Исследование операций

Учебник-тетрадь к РК · все 15 тем силабуса + теория игр

Коротко о теории и подробные решения задач «как в тетради»: откуда берутся числа, почему так, проверка

Тема	Название	Стр.
1	Основные понятия, принципы, математическая модель, этапы ИО	3
2	Линейное программирование: свойства и графический метод	6
3	Симплекс-метод	11
4	Симплекс-метод с искусственным базисом (М-метод)	18
5	Двойственные задачи. Двойственный симплекс-метод	24
6	Транспортная задача: постановка и математическая модель. Открытая и закрытая модель	30
7	Опорный план: метод северо-западного угла и метод наименьших затрат	32
8	Оптимальный план: метод потенциалов	36
9	Трудности при решении транспортной задачи и способы их преодоления	45
10	Графы. Основные понятия сетей. Матричные представления	53
11	Сети. Потоки в сетях. Транспортная задача в виде сети	57
12	Сетевые модели. Задача коммивояжёра. Метод ветвей и границ	61
13	Минимальный остов. Жадные алгоритмы. Алгоритмы Прима и Краскала	71
14	Задача о кратчайших путях. Алгоритм Дейкстры	75
15	Задача о назначениях (о встрече). Венгерский алгоритм	79
А	Теория игр: матричные игры, минимакс и максимин	84
Б	Пробный РК: по одной задаче на каждую тему	87
В	Шпаргалка: формулы и алгоритмы всех тем	89
Г	Словарь терминов силабуса (казахский → русский)	90

Как пользоваться этим учебником

- **Каждая тема построена одинаково:** «Суть простыми словами» → таблица/алгоритм → задачи с решением «как в тетради». Сначала прочитай суть и алгоритм (3–5 минут), потом разбирай решение.
- **Решение написано от лица студента:** видны вопросы «откуда это число?», пересчёт каждой клетки и проверка в конце. Если число непонятно — ищи в тексте рядом пометку «*Пример для клетки…*» или жёлтую подсказку.
- **Лучший способ учить:** закрой решение, перепиши условие и реши сам, подглядывая только в алгоритм. Сверяй каждый промежуточный шаг.
- **Все числа проверены компьютерным решателем** (ответы совпали по каждой задаче). Задачи из твоих тетрадей (коммивояжёр, симплекс с карамелью, транспортная и Дейкстра с доски, венгерская матрица, задача 2.33 из сборника) включены с теми же числами.
- **В конце** — пробный РК (по задаче на каждую тему), шпаргалка алгоритмов и словарь казахских терминов из силабуса.

ЗНАЧКИ И ЦВЕТА

жёлтая клетка — разрешающий элемент; синяя — занятая клетка транспортной таблицы; оранжевая — клетки цикла; **красные Δ** — отрицательные оценки (план не оптимален); зелёная рамка «Ответ» — итог задачи. Справа вверху в клетке транспортной таблицы — цена c_{ij}, жирное число — перевозка x_{ij}.

Где что искать: тема → страница → задача

Тема	Название	Какая задача может быть на РК	Стр.
1	Основные понятия, модель, этапы ИО	Опрос, составить модель по условию	3
2	ЛП: свойства, графический метод	Графическое решение с 2 переменными	6
3	Симплекс-метод	Решить симплексом (чаще всего: 3 переменные, 3 «≤»)	11
4	Искусственный базис (М-метод)	Решить с искусственными переменными	18
5	Двойственность, двойственный симплекс	Составить двойственную, решить двойственным симплексом	24
6	Транспортная: модель, открытая/закрытая	Составить модель, привести к закрытой	30
7	Опорный план: СЗ угол, мин. затрат	Построить план двумя методами, сравнить	32
8	Метод потенциалов	Довести до оптимума	36
9	Трудности транспортной	Решить с запретами/вырождением	45
10	Графы, матрицы	Составить матрицы по рисунку и обратно	53
11	Сети и потоки	Найти макс. поток и мин. разрез	57
12	Коммивояжёр (ветви и границы)	Найти маршрут методом Литтла	61
13	Минимальный остов (Прим, Краскал)	Построить остов, найти вес	71
14	Кратчайшие пути (Дейкстра)	Найти путь и длину	75
15	Назначения (венгерский)	Решить 4×4–5×5, в т.ч. на максимум	79

С чего начать, если времени мало

Приоритет	Тема	Почему
1	Симплекс (3), транспортная (6–9)	Самые длинные вычисления; именно здесь теряют баллы на арифметике и пересчёте таблиц
2	Графический метод (2), М-метод и двойственность (4–5)	Короткие, но с «ловушками»: знаки неравенств, M, правило транспонирования
3	Дейкстра (14), остов (13), назначения (15), Литтл (12)	Алгоритмы по шагам: достаточно один раз руками прорешать пример
4	Графы, матрицы (10), потоки (11), модель (1), игры	Меньше счёта; нужны определения и аккуратность

Указатель задач

Задача	О чём	Стр.
1.1	производство, из твоего конспекта	4
1.2	смесь / диета	5
2.1	на максимум	7
2.2	на минимум	8
3.1	карамель — из твоего конспекта	11
3.2	столы и шкафы из темы 2 — тот же ответ симплексом	13
3.3	минимизация	15
4.1	диета из задачи 1.2: минимум	18
4.2	смешанные ограничения ≤, ≥, =	20
4.3	противоречивые ограничения	22
5.1	двойственная к карамели	24
5.2	двойственная к диете и экономический смысл	25
5.3	общие правила знаков	25
5.4	диета двойственным симплексом	26
5.5	три ограничения	27
6.1	составить модель — данные с доски	30
6.2	открытая модель	31
7.1	данные с доски: оба метода	32
7.2	потренируйся	34
8.1	данные с доски; старт — северо-западный угол	36
8.2	старт — наименьшие затраты	40
8.3	открытая модель из 6.2	42

Задача	О чём	Стр.
9.1	вырожденный план	45
9.2	из сборника: задача 2.33 — запрещённые маршруты и обязательная поставка	47
9.3	максимум прибыли	51
10.1	неориентированный граф	53
10.2	ориентированный граф	54
10.3	по матрице восстановить граф	55
10.4	проверка: дерево ли это?	55
11.1	максимальный поток	57
11.2	нарисовать сеть и прочитать план	58
12.1	твоя задача из тетради	61
12.2	потренируйся: 4 города	66
13.1	семь вершин	71
13.2	потренируйся: шесть вершин	73
14.1	граф с доски: путь 1 → 8	75
14.2	ориентированный граф, путь 1 → 5	77
15.1	матрица с доски 4×4	79
15.2	максимум	81
15.3	работников меньше, чем работ	82
A.1	седловая точка	84
A.2	смешанные стратегии 2×2	85
A.3	доминирование + смешанные	85

ТЕМА 1

Основные понятия, принципы, математическая модель, этапы ИО

Операцияларды зерттеудің негізгі түсініктері мен принциптері. Математикалық модель. Операцияларды зерттеу кезеңдері.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Исследование операций (ИО) — это наука о том, как принять **наилучшее решение**, когда ресурсов мало, а вариантов много. Мы переводим жизненную ситуацию на язык математики (**модель**), решаем её готовым алгоритмом и переводим ответ обратно на язык жизни. Весь курс — это набор таких алгоритмов: симплекс, транспортная задача, графы (остов, кратчайший путь, поток), назначения и коммивояжёр.

Основные понятия

Понятие	Что это, простыми словами
Операция	Любое целенаправленное мероприятие (закупка, перевозка, производство, расписание), которое можно планировать по-разному.
Решение	Конкретный выбор значений управляемых величин (сколько произвести, что куда везти).
Оптимальное решение	Лучшее из допустимых по выбранному критерию: максимум прибыли или минимум затрат.
Целевая функция F	Формула критерия: прибыль, стоимость, время, расстояние. Её максимизируем или минимизируем.
Переменные x_j	**Управляемые** величины — то, что мы выбираем (сколько тонн, сколько штук).
Параметры	**Неуправляемые** данные: цены, нормы расхода, запасы ресурсов — их задаёт условие.
Ограничения	Условия «нельзя больше/меньше»: запас сырья, мощность, спрос. Записываются как ≤, ≥, =.
Допустимое решение (план)	Набор x, который удовлетворяет всем ограничениям.

Принципы ИО

- **Системность.** Операцию рассматривают как часть большой системы: хорошее решение для цеха не должно ломать работу склада.
- **Чёткая цель и критерий.** Нужно одно измеримое число («прибыль», «стоимость»), по которому сравниваем варианты. Если целей несколько — их сводят к одной или ранжируют.
- **Моделирование.** Реальность заменяют математической моделью: оставляют существенное, выбрасывают мелочи. Модель должна быть *адекватной* — её ответ должен совпадать с жизнью.
- **Количественное сравнение вариантов (оптимизация).** Выбор делают расчётом, а не «на глаз».
- **Учёт ограничений и неопределённости.** Решение допустимо, только если выполнены все ограничения; исходные данные могут меняться — поэтому делают анализ чувствительности.

Математическая модель

Любая задача оптимизации записывается одинаково — тремя частями:

ШАБЛОН МОДЕЛИ

1) Переменные: $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (что выбираем)
2) Цель: $F(x) = c_1x_1 + \ldots + c_nx_n \to \max$ (или min)
3) Ограничения: $a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n \le (\ge, =)\ b_1$ … (по одному на каждый ресурс/условие)
4) Область значений: $x_j \ge 0$ (отрицательно производить/возить нельзя)

Если и цель, и все ограничения — линейные (x только в первой степени), задача называется **задачей линейного программирования (ЛП)**. Весь этот курс — линейные модели и графы.

Какие задачи решает ИО (карта курса)

Тип задачи	Пример	Метод в курсе (темы)
Распределение ресурсов	Сколько каждого товара выпускать при ограниченном сырье	Графический, симплекс (2–5)
Перевозки	Откуда куда и сколько везти, чтобы затраты были минимальны	Транспортная задача, потенциалы (6–9)
Сети	Кратчайший путь, минимальный остов, максимальный поток	Дейкстра, Прим, Краскал, Форд–Фалкерсон (10–14)
Назначения	Кого на какую работу поставить	Венгерский алгоритм (15)
Обход точек	Маршрут коммивояжёра через все города	Метод ветвей и границ, Литтл (12)
Конфликт	Выбор стратегии против разумного противника	Теория игр, минимакс (приложение)

Этапы операционного исследования

№	Этап	Что делаем (на примере производства)
1	Постановка задачи	Выясняем цель (макс. прибыль), что можно менять, какие есть ограничения, собираем данные (нормы расхода, цены, запасы).
2	Построение математической модели	Вводим переменные, записываем целевую функцию и ограничения.
3	Выбор метода и решение модели	Две переменные — графический; больше — симплекс; перевозки — потенциалы; сеть — алгоритмы на графах. Можно в Excel/«Поиске решения».
4	Проверка и анализ решения	Подставляем ответ в условия, смотрим, какие ресурсы остались («узкие места»), как изменится ответ при изменении данных.
5	Принятие решения и внедрение	Результат представляют руководству/в отчёте; план реализуется на практике.
6	Контроль	Сравнение факта с расчётом; при расхождении модель уточняют и расчёт повторяют.

ЗАПОМНИ ПОРЯДОК ЭТАПОВ

П-М-Р-А-В: Постановка → Модель → Решение → Анализ → Внедрение. На опросе чаще всего просят перечислить этапы и объяснить, что такое модель и целевая функция.

Как составить модель: алгоритм из четырёх вопросов

АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ

1. **Что я выбираю?** Это переменные. Всегда пишу с единицами: «x_1 — сколько *тонн* карамели А».
2. **Чего хочу?** Целевая функция: прибыль на единицу × количество, суммирую по всем видам.
3. **Что мне мешает?** Для каждого ресурса: «расход на единицу × количество, суммой по всем видам ≤ запас». Одна строка таблицы = одно неравенство.
4. **Что запрещено физически?** Отрицательные количества: $x_j \geq 0$.

ЗАДАЧА 1.1 (ПРОИЗВОДСТВО, ИЗ ТВОЕГО КОНСПЕКТА)

Фабрика выпускает три вида карамели: A, B, C. Расход сырья на 1 т продукции, запасы сырья и прибыль с 1 т:

Сырьё	A (x_1)	B (x_2)	C (x_3)	Запас
Сахар	0,8	0,5	0,6	800
Патока	0,4	0,4	0,3	600
Пюре	0	0,1	0,1	120
Прибыль с 1 т	108	112	126	→ max

Составить модель: сколько тонн каждого вида выпускать, чтобы прибыль была наибольшей.

1 **Читаю условие, ищу переменные**

Что мы выбираем? Сколько тонн каждой карамели выпустить. Это три числа, значит три переменные: $\mathbf{x_1}$ — тонн карамели A, $\mathbf{x_2}$ — тонн B, $\mathbf{x_3}$ — тонн C.

2 Цель: прибыль

Откуда число 108? Из последней строки таблицы: каждая тонна A приносит 108. Значит от x_1 тонн получим $108 \cdot x_1$. Так же для B и C. Суммирую:

$$F = 108x_1 + 112x_2 + 126x_3 \to \max$$

3 Ограничения: по одному на каждое сырьё

Беру строку «Сахар»: на 1 т A уходит 0,8 т сахара, на 1 т B — 0,5, на 1 т C — 0,6. Всего сахара уйдёт $0{,}8x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}6x_3$. Сахара есть 800 т, больше нельзя → «≤ 800». Аналогично остальные строки:

$$\begin{aligned} &\text{сахар:} && 0{,}8x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}6x_3 \le 800 \\ &\text{патока:} && 0{,}4x_1 + 0{,}4x_2 + 0{,}3x_3 \le 600 \\ &\text{пюре:} && 0 \cdot x_1 + 0{,}1x_2 + 0{,}1x_3 \le 120 \end{aligned}$$

> Знак «≤», а не «=»: сырьё необязательно тратить целиком — можно оставить на складе. Поэтому потом появятся «остатки» (дополнительные переменные).

4 Неотрицательность

$$x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ x_3 \ge 0$$

Отрицательное количество продукции выпустить нельзя.

Модель готова. Дальше её решает симплекс-метод (тема 3): ответ $x_1 = 100$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1200$, $F_{max} = 162\,000$.

ЗАДАЧА 1.2 (СМЕСЬ / ДИЕТА)

Для откорма скота смешивают два корма. 1 кг корма I содержит 3 ед. белка и 1 ед. жира, стоит 4 тг. 1 кг корма II — 1 ед. белка и 2 ед. жира, стоит 3 тг. В рационе должно быть не менее 12 ед. белка и не менее 8 ед. жира. Составить модель минимальной стоимости.

1 Переменные

Выбираю, сколько килограммов каждого корма взять: x_1 — корма I, x_2 — корма II (кг).

2 Цель

Хочу **минимум затрат**: 4 тг за кг первого и 3 тг за кг второго.

$$F = 4x_1 + 3x_2 \to \min$$

3 Ограничения

Белок: в 1 кг корма I — 3 ед., в корме II — 1 ед. Всего белка $3x_1 + x_2$, нужно **не меньше** 12. Жир: $x_1 + 2x_2 \ge 8$.

$$\begin{aligned} &\text{белок:} && 3x_1 + x_2 \ge 12 \\ &\text{жир:} && x_1 + 2x_2 \ge 8 \\ &&& x_1,\ x_2 \ge 0 \end{aligned}$$

> Здесь знак «≥»: потребность — это *минимум* питательных веществ. У задач на минимум затрат почти всегда ограничения «≥», у задач на максимум прибыли — «≤».

Эту же задачу решим графически (тема 2) и двойственным симплексом (тема 5). Ответ: $x_1 = 3{,}2$ кг, $x_2 = 2{,}4$ кг, $F_{min} = 20$ тг.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ МОДЕЛИ

- Путают строки и столбцы таблицы: ограничение — это **строка** (один ресурс), а коэффициенты в нём идут по **столбцам** (по видам продукции).
- Забывают «≥ 0». На экзамене за это снимают балл.
- Берут «=» там, где ресурс можно не тратить целиком. Равенство — только если в условии «точно», «ровно», «должно быть завезено».
- Не пишут, что означает переменная и в каких единицах.

ТЕМА 2

Линейное программирование: свойства и графический метод

Сызықтық бағдарламалаудың негізгі міндеті. Сызықтық программалаудың негізгі қасиеттері. Сызықты бағдарламалау есептерін шешудің графикалық әдісі

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Каждое ограничение «режет» плоскость прямой. Все ограничения вместе вырезают многоугольник — **область допустимых решений (ОДР)**: любая точка внутри — допустимый план. Цель F линейна, поэтому её лучшее значение всегда достигается в **угловой точке (вершине)** многоугольника. Значит, достаточно найти вершины и сравнить F в них. Это и делает графический метод (для двух переменных).

Формы записи задачи ЛП

Форма	Как выглядит	Где нужна
Общая	F → max/min; ограничения любых знаков ≤, ≥, =; переменные могут быть любого знака	Условие задачи
Стандартная	F → max; все ограничения «≤»; $x_j \geq 0$	Графический метод, двойственность
Каноническая	F → max; все ограничения — **равенства** с B ≥ 0; $x_j \geq 0$	Симплекс-метод

Правила перехода к каноническому виду

Было	Делаю	Зачем
Ограничение ≤	Прибавляю неотрицательную «остаточную» переменную: a·x + s = b	Сделать равенство. s — неиспользованный ресурс
Ограничение ≥	Вычитаю «излишек» s: a·x − s = b (a для M-метода ещё добавляю искусственную R)	Излишек над минимумом
F → min	Заменяю на $F' = -F$ → max; в конце меняю знак ответа	Чтобы работать по одному правилу
B < 0 в ограничении	Умножаю всё ограничение на −1 (знак ≤ меняется на ≥ и наоборот)	Симплекс требует B ≥ 0
Переменная без ограничения знака	$x = x' - x''$, где $x', x'' \geq 0$	Чтобы все переменные были ≥ 0

Свойства задачи ЛП (что нужно знать на словах)

- ОДР — **выпуклое** множество (отрезок между любыми двумя допустимыми точками тоже допустим). Для двух переменных это выпуклый многоугольник (может быть неограниченным или пустым).
- **Оптимум достигается в вершине** ОДР (если он существует). Если на двух вершинах значения равны — оптимальны все точки отрезка между ними.
- Вершины ОДР соответствуют **базисным (опорным) решениям** канонической задачи: в n−m переменных стоят нули, остальные m — базисные. Симплекс-метод как раз «ходит» по вершинам.
- Возможные исходы: ① единственный оптимум, ② бесконечно много оптимумов, ③ ОДР неограничена и F растёт до бесконечности (решения нет), ④ ОДР пуста (ограничения противоречат).

АЛГОРИТМ ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА (ДЛЯ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ X_1, X_2)

1. Каждое ограничение заменяю равенством и строю прямую по **двум точкам** (пересечения с осями).
2. Определяю, с какой стороны прямой допустимая полуплоскость: подставляю точку (0;0) — если неравенство верно, то сторона с началом координат.
3. Штрихую общую часть всех полуплоскостей и условий $x_1, x_2 \geq 0$ — это ОДР.
4. Строю вектор градиента $c = (c_1; c_2)$ — направление роста F — и линию уровня F = const (перпендикулярно c).
5. Двигаю линию уровня параллельно себе в сторону роста (для max) или убывания (для min) до последней точки касания с ОДР — это оптимальная вершина.
6. Находю координаты этой вершины, решив систему двух уравнений её прямых. Считаю F.
7. Проверка: считаю F во всех вершинах и сравниваю.

ЗАДАЧА 2.1 (НА МАКСИМУМ)

Цех выпускает столы (x_1 шт.) и шкафы (x_2 шт.). Прибыль: 5 и 4 тыс. тг. Ограничения: древесина $6x_1 + 4x_2 \leq 24$; трудозатраты $x_1 + 2x_2 \leq 6$; по спросу шкафов продаётся не более чем на 1 шт. больше, чем столов: $-x_1 + x_2 \leq 1$; шкафов — не более 2: $x_2 \leq 2$. Найти план, дающий наибольшую прибыль.

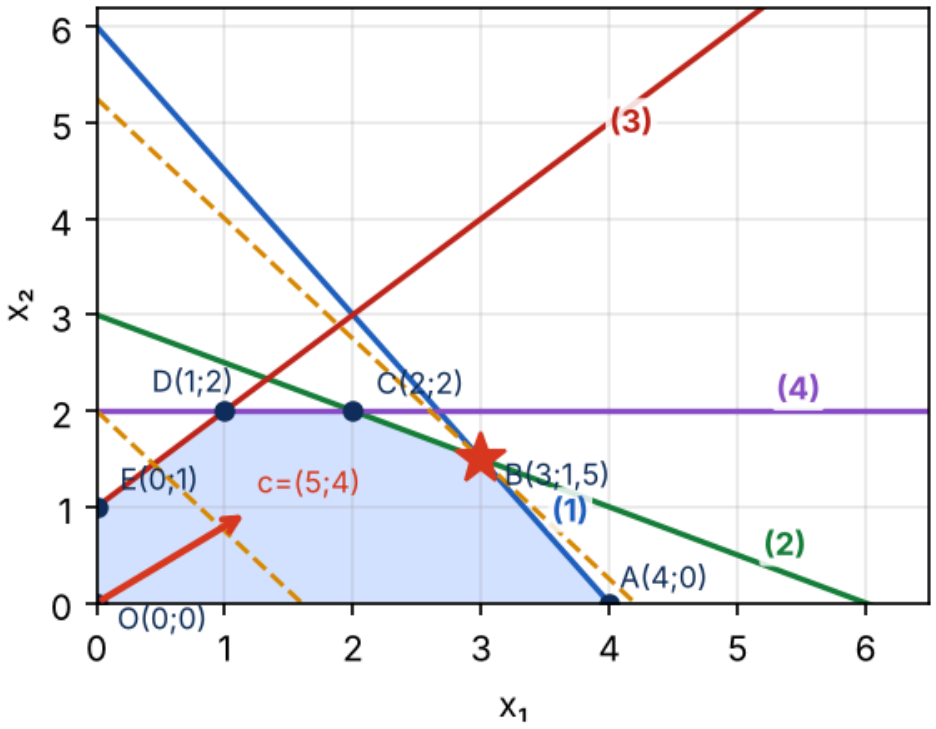
$$F = 5x_1 + 4x_2 \to \max$$
$$(1)\ 6x_1 + 4x_2 \leq 24$$
$$(2)\ x_1 + 2x_2 \leq 6$$
$$(3)\ -x_1 + x_2 \leq 1$$
$$(4)\ x_2 \leq 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

1 Строю прямые по двум точкам

Ограничение	$x_1 = 0 \to x_2 =$	$x_2 = 0 \to x_1 =$	Проверка (0;0)
(1) $6x_1 + 4x_2 = 24$	24/4 = 6	24/6 = 4	0 ≤ 24 верно → сторона с началом координат
(2) $x_1 + 2x_2 = 6$	6/2 = 3	6	0 ≤ 6 верно → сторона с началом
(3) $-x_1 + x_2 = 1$	1	−1 (вне первой четверти, возьму ещё точку (2;3))	0 ≤ 1 верно → сторона с началом
(4) $x_2 = 2$	горизонтальная прямая $x_2 = 2$	—	0 ≤ 2 верно → ниже прямой

2 ОДР и её вершины

Заштриховано общее решение всех неравенств и $x_1, x_2 \geq 0$ — шестиугольник OABCDE. Вершины на осях — сразу из рисунка: O(0;0), A(4;0), E(0;1). Остальные нахожу, решая систему из двух прямых, которые в этой вершине пересекаются.



B = (1)∩(2): $6x_1 + 4x_2 = 24$
$x_1 + 2x_2 = 6 \quad | \cdot 2 \to 2x_1 + 4x_2 = 12$
вычитаю: $4x_1 = 12 \to x_1 = 3; \quad x_2 = (6 - 3)/2 = 1{,}5 \quad \to B(3;\ 1{,}5)$

C = (2)∩(4): $x_2 = 2;\ x_1 + 4 = 6 \to x_1 = 2 \quad \to C(2;\ 2)$
D = (3)∩(4): $x_2 = 2;\ -x_1 + 2 = 1 \to x_1 = 1 \quad \to D(1;\ 2)$

3 **Вектор c и линия уровня**

c = (5; 4) — направление роста прибыли (красная стрелка). Линия уровня F = 8 (штриховая, левая) идёт перпендикулярно c; двигаю её вправо-вверх, пока она ещё касается ОДР. Последняя точка касания — вершина **B** (линия F = 21 только касается многоугольника в точке B).

4 **Проверка по всем вершинам**

Вершина	O(0;0)	A(4;0)	B(3;1,5)	C(2;2)	D(1;2)	E(0;1)
$F = 5x_1 + 4x_2$	0	5·4 = 20	15 + 6 = **21**	10 + 8 = 18	5 + 8 = 13	4

Ответ: $x_1 = 3$ стола, $x_2 = 1{,}5$ шкафа, $F_{max} = 21$ тыс. тг.

Анализ. В вершине B ограничения (1) и (2) выполняются как равенства: древесина 6·3 + 4·1,5 = 24 и труд 3 + 2·1,5 = 6 израсходованы полностью — это «узкие места». Остальные с запасом: (3): −3 + 1,5 = −1,5 ≤ 1; (4): 1,5 ≤ 2.

ЗАДАЧА 2.2 (НА МИНИМУМ)

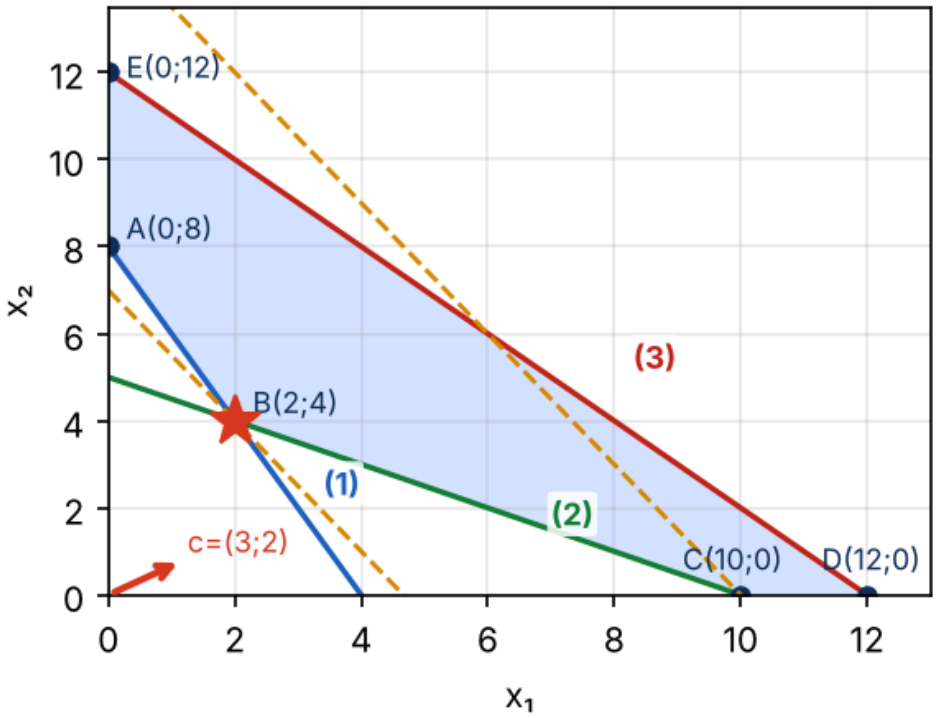
Найти min $F = 3x_1 + 2x_2$ при $2x_1 + x_2 \geq 8$, $x_1 + 2x_2 \geq 10$, $x_1 + x_2 \leq 12$, $x_1, x_2 \geq 0$.

1 **Прямые и стороны**

Ограничение	$x_1 = 0$	$x_2 = 0$	Проверка (0;0)
(1) $2x_1 + x_2 = 8$	$x_2 = 8$	$x_1 = 4$	0 ≥ 8 **неверно** → сторона *от* начала координат
(2) $x_1 + 2x_2 = 10$	$x_2 = 5$	$x_1 = 10$	0 ≥ 10 неверно → сторона от начала
(3) $x_1 + x_2 = 12$	$x_2 = 12$	$x_1 = 12$	0 ≤ 12 верно → сторона с началом

Для ограничений «≥» ОДР лежит *выше/правее* прямой, поэтому область уходит «от нуля», а ограничение (3) её закрывает сверху. Без (3) область была бы неограничена, но минимум всё равно найдётся — F при росте x растёт.

2 **Вершины**




```
A: x₁ = 0 на (1): x₂ = 8 → A(0;8)
B = (1)∩(2):  2x₁ + x₂ = 8 | ·2 → 4x₁ + 2x₂ = 16
              x₁ + 2x₂ = 10      вычитаю: 3x₁ = 6 → x₁ = 2; x₂ = 8 − 4 = 4 → B(2;4)
C: x₂ = 0 на (2): x₁ = 10 → C(10;0)
D: x₂ = 0 на (3): x₁ = 12 → D(12;0)
E: x₁ = 0 на (3): x₂ = 12 → E(0;12)
```

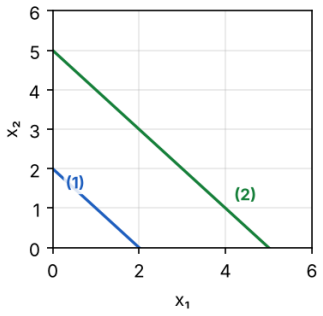
3 **Минимум: двигаю линию уровня в сторону убывания**

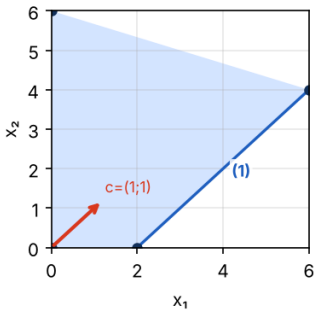
Градиент c = (3; 2) показывает рост F; для минимума иду **против** него — к началу координат. Последняя точка касания с ОДР — вершина B.

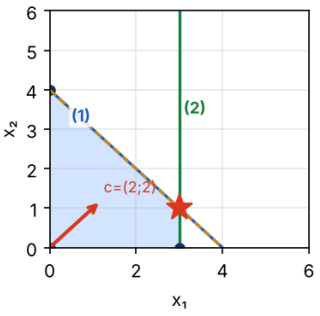
Вершина	A(0;8)	B(2;4)	C(10;0)	D(12;0)	E(0;12)
$F = 3x_1 + 2x_2$	16	6 + 8 = **14**	30	36	24

Ответ: $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, $F_{min} = 14$.

Особые случаи на графике







Случай	Пример	Что видно на графике	Вывод
ОДР пуста	$x_1 + x_2 \le 2$ и $x_1 + x_2 \ge 5$	Полуплоскости не пересекаются — штриховать нечего	Решения нет: ограничения противоречат
Неограниченная F	$\max F = x_1 + x_2$ при $x_1 - x_2 \le 2$	ОДР уходит в бесконечность по направлению c	$F \to \infty$, оптимального решения нет
Бесконечно много оптимумов	$\max F = 2x_1 + 2x_2$ при $x_1 + x_2 \le 4$, $x_1 \le 3$	Линия уровня параллельна стороне ОДР (c ⊥ стороне)	Оптимальны все точки отрезка (3;1)–(0;4), F = 8

ЗАПОМНИ

Три вопроса к графику: ① есть ли что штриховать (ОДР пуста?), ② куда смотрит c и упирается ли ОДР в стенку (неограничена?), ③ параллельна ли линия уровня стороне (бесконечно много решений?).

ТЕМА 3

Симплекс-метод

Сызықтық бағдарламалау есептерін шешудің қарапайым әдісі.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В графическом методе мы обходили вершины многоугольника глазами. **Симплекс-метод делает то же самое таблицей** и поэтому работает для любого числа переменных. Старт — вершина «ничего не производим» (все x = 0). Дальше повторяем: ① **выбираем переменную, которая сильнее всего увеличит F;** ② **увеличиваем её, пока не упрёмся в первое ограничение;** ③ **переходим в соседнюю вершину**. Когда улучшать нечего — это оптимум.

Подготовка: каноническая форма и первая таблица

Для ограничений «≤» к каждому добавляю свою переменную-«остаток» (s). Например, $0{,}8x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}6x_3 \le 800$ превращается в $0{,}8x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}6x_3 + \mathbf{x_4} = 800$. Здесь x_4 — сколько сахара останется неиспользованным. Эти остатки сразу дают **начальный базис**: $x_4 = 800$, $x_5 = 600$, $x_6 = 120$ (а $x_1 = x_2 = x_3 = 0$).

Элемент таблицы	Что это
Базис	Переменные, которые сейчас «в работе» (не нули). Их столбцы — единичные (одна 1, остальные 0).
$C_б$	Коэффициенты базисных переменных в целевой функции F (у остатков — 0).
B	Текущие значения базисных переменных (правые части).
x_j (столбцы)	Коэффициенты ограничений a_{ij}.
Нижняя строка Δ_j	$\Delta_j = \Sigma(C_б \cdot a_{ij}) - c_j$. В клетке под B — текущее значение $F = \Sigma(C_б \cdot B)$. Это «оценка» столбца: показывает, как изменится F, если вводить переменную в базис.
Q	$Q = B / a$ — «во сколько раз можно увеличить новую переменную, пока ресурс не кончится» (считаем только при $a > 0$).

АЛГОРИТМ СИМПЛЕКС-МЕТОДА (НА МАКСИМУМ)

1. **Проверка оптимальности.** Смотрю строку Δ. Если все $\Delta_j \ge 0$ — стоп, оптимум найден. Иначе:
2. **Разрешающий столбец** — где Δ_j наименьшее (самое отрицательное).
3. **Разрешающая строка.** В этом столбце для всех $a_i > 0$ считаю $Q_i = B_i / a_i$; беру строку с **наименьшим** Q. Если положительных a нет — F не ограничена, решения нет.
4. **Разрешающий элемент** — на пересечении. Переменная разрешающего столбца входит в базис, переменная строки — выходит.
5. **Пересчёт.** Разрешающую строку делю на разрешающий элемент. Из каждой другой строки вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новую разрешающую строку). Строку Δ и значение F пересчитываю.
6. Возвращаюсь к пункту 1.

ЗАПОМНИ ГЛАВНОЕ

Столбец — по Δ (самое отрицательное), строка — по Q (самое маленькое положительное). Q считают только там, где a > 0 — иначе можно «превратить ресурс в бесконечность». Если Q одинаковы — вырожденность (бери любую, одна из базисных переменных станет 0).

ЗАДАЧА 3.1 (КАРАМЕЛЬ — ИЗ ТВОЕГО КОНСПЕКТА)

Условие — см. задачу 1.1. Модель: $F = 108x_1 + 112x_2 + 126x_3 \to \max$; $0{,}8x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}6x_3 \le 800$; $0{,}4x_1 + 0{,}4x_2 + 0{,}3x_3 \le 600$; $0{,}1x_2 + 0{,}1x_3 \le 120$; $x \ge 0$. Решить симплекс-методом.

Подготовка **Привожу задачу к каноническому виду**

$0{,}8x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}6x_3 + x_4 = 800$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$0{,}4x_1 + 0{,}4x_2 + 0{,}3x_3 + x_5 = 600$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$0{,}1x_2 + 0{,}1x_3 + x_6 = 120$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

Стартовая таблица **Заполняю первую таблицу**

В строки — базисные переменные (их столбцы — единичные). C_6 — коэффициенты базисных переменных в целевой функции, B — правые части. Нижняя строка: $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$.

Таблица 1 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_1) = -108$, $\Delta(x_2) = -112$, $\Delta(x_3) = -126$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_3) = -126$ → столбец $\mathbf{x_3}$ разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_4: 800/0,6 = 4000/3 ≈ 1333,3; x_5: 600/0,3 = 2000; x_6: 120/0,1 = 1200. Наименьшее Q = 1200 → строка $\mathbf{x_6}$ разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **0,1** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Q = B/a
		c_j →	108	112	126	0	0	0	
x_4	0	**800**	0,8	0,5	0,6	1	0	0	4000/3 ≈ 1333,3
x_5	0	**600**	0,4	0,4	0,3	0	1	0	2000
x_6	0	**120**	0	0,1	**0,1**	0	0	1	**1200**
F		**0**	**−108**	**−112**	**−126**	**0**	**0**	**0**	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_6 делю на разрешающий элемент 0,1 — это новая строка x_3 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 120 / 0,1 = **1200**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_3), чтобы в столбце x_3 получились нули:

x_4: B = 800 − (0,6)·(1200) = 80
x_5: B = 600 − (0,3)·(1200) = 240

Пример для клетки: строка x_4, столбец x_2: 0,5 − (0,6)·(1) = −0,1. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_2) = 126 \cdot (1) - (112) =$ **14**. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) =$ 151200.

Таблица 2 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_1) = -108$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_1) = -108$ → столбец $\mathbf{x_1}$ разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_4: 80/0,8 = 100; x_5: 240/0,4 = 600; x_3: a = 0 ≤ 0 — не считаю. Наименьшее Q = 100 → строка $\mathbf{x_4}$ разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **0,8** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Q = B/a
		c_j →	108	112	126	0	0	0	
x_4	0	**80**	**0,8**	−0,1	0	1	0	−6	**100**
x_5	0	**240**	0,4	0,1	0	0	1	−3	600
x_3	126	**1200**	0	1	1	0	0	10	—
F		**151200**	**−108**	**14**	**0**	**0**	**0**	**1260**	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_4 делю на разрешающий элемент 0,8 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 80 / 0,8 = **100**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

x_5: B = 240 − (0,4)·(100) = 200
x_3: в столбце x_1 уже 0 → строка не меняется

Пример для клетки: строка x_5, столбец x_2: 0,1 − (0,4)·(−0,125) = 0,15. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_2) = 108\cdot(-0{,}125) + 126\cdot(1) - (112) = \mathbf{0{,}5}$. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = 162000$.

Таблица 3 **Проверяю оптимальность**

Смотрю на строку Δ: $\Delta(x_1) = 0$, $\Delta(x_2) = 0{,}5$, $\Delta(x_3) = 0$, $\Delta(x_4) = 135$, $\Delta(x_5) = 0$, $\Delta(x_6) = 450$. **Отрицательных нет — план оптимален.**

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
		$c_j \rightarrow$	108	112	126	0	0	0
x_1	108	**100**	1	−0,125	0	1,25	0	−7,5
x_5	0	**200**	0	0,15	0	−0,5	1	0
x_3	126	**1200**	0	1	1	0	0	10
F		**162000**	**0**	**0,5**	**0**	**135**	**0**	**450**

Ответ **Читаю ответ из последней таблицы**

Базисные переменные берут значения из столбца B, небазисные (которых нет в базисе) равны 0:

```
x₁ = 100 (карамель A), x₂ = 0 (B — не выпускаем), x₃ = 1200 (C)
остатки: x₄ = 0 (сахар кончился), x₅ = 200 (патоки останется 200 т), x₆ = 0 (пюре кончилось)
```

Проверка по условию: сахар 0,8·100 + 0,6·1200 = 80 + 720 = 800 ✓; патока 0,4·100 + 0,3·1200 = 40 + 360 = 400 (из 600 → остаток 200 ✓); пюре 0,1·1200 = 120 ✓. Прибыль F = 108·100 + 112·0 + 126·1200 = 10 800 + 151 200 = **162 000**.

Ответ: карамели A — 100 т, B — 0 т, C — 1200 т; максимальная прибыль 162 000; остаётся 200 т патоки.

КАК ЭТО СВЯЗАНО С ГРАФИКОМ

$\Delta(x_2) = 0{,}5 > 0$ в оптимальной таблице: выпускать B невыгодно. $\Delta(x_4) = 135$ и $\Delta(x_6) = 450$ — это **«теневые цены»** сахара и пюре: каждая лишняя тонна сахара дала бы +135 к прибыли, а пюре — +450. У патоки $\Delta(x_5) = 0$, потому что её в избытке. Эти числа ещё пригодятся в теме 5 (двойственность).

ЗАДАЧА 3.2 (СТОЛЫ И ШКАФЫ ИЗ ТЕМЫ 2 — ТОТ ЖЕ ОТВЕТ СИМПЛЕКСОМ)

max $F = 5x_1 + 4x_2$; $6x_1 + 4x_2 \le 24$; $x_1 + 2x_2 \le 6$; $-x_1 + x_2 \le 1$; $x_2 \le 2$; $x \ge 0$. Сравнить с графическим ответом (3; 1,5), F = 21.

Подготовка **Привожу задачу к каноническому виду**

$6x_1 + 4x_2 + x_3 = 24$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$x_1 + 2x_2 + x_4 = 6$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$-x_1 + x_2 + x_5 = 1$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$x_2 + x_6 = 2$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

Стартовая таблица **Заполняю первую таблицу**

В строки — базисные переменные (их столбцы — единичные). C_6 — коэффициенты базисных переменных в целевой функции, B — правые части. Нижняя строка: $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$.

Таблица 1 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_1) = -5$, $\Delta(x_2) = -4$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_1) = -5$ → столбец $\mathbf{x_1}$ разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_3: 24/6 = 4; x_4: 6/1 = 6; x_5: a = −1 ≤ 0 — не считаю; x_6: a = 0 ≤ 0 — не считаю. Наименьшее Q = 4 → строка $\mathbf{x_3}$ разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **6** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Q = B/a
		c_j →	5	4	0	0	0	0	
x_3	0	24	6	4	1	0	0	0	4
x_4	0	6	1	2	0	1	0	0	6
x_5	0	1	−1	1	0	0	1	0	—
x_6	0	2	0	1	0	0	0	1	—
F		0	−5	−4	0	0	0	0	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_3 делю на разрешающий элемент 6 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 24 / 6 = **4**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

```
x4: B = 6 − (1)·(4) = 2
x5: B = 1 − (−1)·(4) = 5
x6: в столбце x1 уже 0 → строка не меняется
```

Пример для клетки: строка x_4, столбец x_2: 2 − (1)·(2/3) = 4/3. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_2) = 5\cdot(2/3) - (4) = \mathbf{-2/3}$. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = 20$.

Таблица 2 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_2) = -2/3$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_2) = -2/3$ → столбец $\mathbf{x_2}$ разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_1: 4/2/3 = 6; x_4: 2/4/3 = 1,5; x_5: 5/5/3 = 3; x_6: 2/1 = 2. Наименьшее Q = 1,5 → строка $\mathbf{x_4}$ разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **4/3** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Q = B/a
		c_j →	5	4	0	0	0	0	
x_1	5	4	1	2/3	1/6	0	0	0	6
x_4	0	2	0	4/3	−1/6	1	0	0	1,5
x_5	0	5	0	5/3	1/6	0	1	0	3
x_6	0	2	0	1	0	0	0	1	2
F		20	0	−2/3	5/6	0	0	0	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_4 делю на разрешающий элемент 4/3 — это новая строка x_2 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 2 / 4/3 = **1,5**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_2), чтобы в столбце x_2 получились нули:

```
x1: B = 4 − (2/3)·(1,5) = 3
x5: B = 5 − (5/3)·(1,5) = 2,5
x6: B = 2 − (1)·(1,5) = 0,5
```

Пример для клетки: строка x_1, столбец x_3: 1/6 − (2/3)·(−0,125) = 0,25. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_3) = 5\cdot(0,25) + 4\cdot(-0,125) - (0) = \mathbf{0,75}$. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = 21$.

Таблица 3 **Проверяю оптимальность**

Смотрю на строку Δ: $\Delta(x_1) = 0$, $\Delta(x_2) = 0$, $\Delta(x_3) = 0{,}75$, $\Delta(x_4) = 0{,}5$, $\Delta(x_5) = 0$, $\Delta(x_6) = 0$. **Отрицательных нет — план оптимален.**

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
		$c_j \rightarrow$	5	4	0	0	0	0
x_1	5	**3**	1	0	0,25	−0,5	0	0
x_2	4	**1,5**	0	1	−0,125	0,75	0	0
x_5	0	**2,5**	0	0	0,375	−1,25	1	0
x_6	0	**0,5**	0	0	0,125	−0,75	0	1
F		**21**	**0**	**0**	**0,75**	**0,5**	**0**	**0**

Вывод **Сравниваю с графиком**

Симплекс дал $x_1 = 3$, $x_2 = 1{,}5$, $F = 21$ — **ровно как графический метод**. Путь по таблицам: O(0;0) → A(4;0) → B(3;1,5): это те же вершины многоугольника из темы 2, мы по ним «шли» по ребру ОДР. Обрати внимание на строку x_3 (ограничение $-x_1 + x_2 \le 1$): в столбце x_1 там −1, то есть $a \le 0$ — Q для неё не считается.

ЗАДАЧА 3.3 (МИНИМИЗАЦИЯ)

$\min F = -3x_1 - 2x_2$; $x_1 + x_2 \le 5$; $x_1 + 3x_2 \le 9$; $x_1 \le 4$; $x \ge 0$.

Подготовка **Привожу задачу к каноническому виду**

Задача на **минимум**. Чтобы работать по единому правилу (оптимум, когда все $\Delta \ge 0$), переходим к максимуму: **$F' = -F$**, то есть $F' = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$. Найдём $\max F'$, а в конце вернём знак: $\min F = -\max F'$.

$x_1 + x_2 + x_3 = 5$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$x_1 + 3x_2 + x_4 = 9$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$x_1 + x_5 = 4$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

Стартовая таблица **Заполняю первую таблицу**

В строки — базисные переменные (их столбцы — единичные). C_6 — коэффициенты базисных переменных в целевой функции, B — правые части. Нижняя строка: $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$.

Таблица 1 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_1) = -3$, $\Delta(x_2) = -2$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_1) = -3$ → столбец **x_1** разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_3: 5/1 = 5; x_4: 9/1 = 9; x_5: 4/1 = 4. Наименьшее Q = 4 → строка **x_5** разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **1** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Q = B/a
		$c_j \rightarrow$	3	2	0	0	0	
x_3	0	**5**	1	1	1	0	0	5
x_4	0	**9**	1	3	0	1	0	9
x_5	0	**4**	**1**	0	0	0	1	**4**
F'		**0**	**−3**	**−2**	**0**	**0**	**0**	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_5 делю на разрешающий элемент 1 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 4 / 1 = **4**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

```
x3: B = 5 − (1)·(4) = 1
x4: B = 9 − (1)·(4) = 5
```

Пример для клетки: строка x_3, столбец x_5: 0 − (1)·(1) = −1. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_5) = 3\cdot(1) - (0) = \mathbf{3}$. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = 12$.

Таблица 2 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_2) = -2$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_2) = -2$ → столбец **x_2** разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_3: 1/1 = 1; x_4: 5/3 = 5/3 ≈ 1,7; x_1: a = 0 ≤ 0 — не считаю. Наименьшее Q = 1 → строка **x_3** разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **1** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Q = B/a
		c_j →	3	2	0	0	0	
x_3	0	**1**	0	**1**	1	0	−1	**1**
x_4	0	**5**	0	3	0	1	−1	5/3 ≈ 1,7
x_1	3	**4**	1	0	0	0	1	—
F′		**12**	**0**	**−2**	**0**	**0**	**3**	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_3 делю на разрешающий элемент 1 — это новая строка x_2 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 1 / 1 = **1**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_2), чтобы в столбце x_2 получились нули:

```
x4: B = 5 − (3)·(1) = 2
x1: в столбце x2 уже 0 → строка не меняется
```

Пример для клетки: строка x_4, столбец x_3: 0 − (3)·(1) = −3. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_3) = 2\cdot(1) - (0) = \mathbf{2}$. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = 14$.

Таблица 3 **Проверяю оптимальность**

Смотрю на строку Δ: $\Delta(x_1) = 0$, $\Delta(x_2) = 0$, $\Delta(x_3) = 2$, $\Delta(x_4) = 0$, $\Delta(x_5) = 1$. **Отрицательных нет — план оптимален.**

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
		c_j →	3	2	0	0	0
x_2	2	**1**	0	1	1	0	−1
x_4	0	**2**	0	0	−3	1	2
x_1	3	**4**	1	0	0	0	1
F′		**14**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**

Вывод **Возвращаю знак**

Решали max F′, где F′ = −F, и получили max F′ = 14. Значит min F = −(max F′) = **−14** при $x_1 = 4$, $x_2 = 1$.

Ответ: $F_{min} = -14$ при $(x_1; x_2) = (4; 1)$.

Особые случаи в таблице симплекса

ПРИМЕР: ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ НЕ ОГРАНИЧЕНА

max $F = x_1 + x_2$; $x_1 - x_2 \le 2$; $x \ge 0$.

Подготовка **Привожу задачу к каноническому виду**

$x_1 - x_2 + x_3 = 2$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

Стартовая таблица **Заполняю первую таблицу**

В строки — базисные переменные (их столбцы — единичные). $C_б$ — коэффициенты базисных переменных в целевой функции, B — правые части. Нижняя строка: $\Delta_j = \Sigma(C_б \cdot a_{ij}) - c_j$.

Таблица 1 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_1) = -1$, $\Delta(x_2) = -1$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_1) = -1$ → столбец **x_1** разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_3: 2/1 = 2. Наименьшее Q = 2 → строка **x_3** разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **1** (выделен).

Базис	$C_б$	B	x_1	x_2	x_3	Q = B/a
		c_j →	1	1	0	
x_3	0	2	**1**	−1	1	2
F		0	−1	−1	0	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_3 делю на разрешающий элемент 1 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 2 / 1 = **2**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_б \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_2) = 1 \cdot (-1) - (1) =$ **−2**. Значение функции $F = \Sigma(C_б \cdot B) = 2$.

Таблица 2 **Проверяю оптимальность**

Отрицательные Δ: $\Delta(x_2) = -2$. Берём столбец x_2, но в нём нет ни одного положительного числа — делить не на что.

Базис	$C_б$	B	x_1	x_2	x_3
		c_j →	1	1	0
x_1	1	2	1	−1	1
F		2	0	−2	1

Целевая функция не ограничена — решения нет (F растёт до бесконечности).

Что вижу в таблице	Что значит	Что делать
В разрешающем столбце все a ≤ 0	F не ограничена сверху	Записать: «решения нет, F → ∞»
Q одинаковы у двух строк	Вырожденность (вершина лежит на 3 прямых)	Беру любую строку; в следующей таблице один базисный B = 0. Дальше считаю как обычно
В оптимальной таблице у небазисной переменной Δ = 0	Бесконечно много оптимумов (линия уровня параллельна стороне ОДР)	Можно ввести эту переменную ещё раз — получишь другой оптимальный угол; все точки отрезка между ними тоже оптимальны
Все Δ ≥ 0 с самого начала	Стартовая вершина уже оптимальна	Ответ: x = 0 для небазисных, остатки = B

ТЕМА 4

Симплекс-метод с искусственным базисом (M-метод)

Жасанды негізі бар симплекс әдісі.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Обычный симплекс стартует из «все x = 0, остатки = запасам». Это возможно, только если все ограничения «≤». Если есть «≥» или «=», точка x = 0 **недопустима** (0 ≥ 12 — ложь!), и готового базиса нет. Выход: **искусственно** добавить в такие строки новую переменную R (искусственную), чтобы получить стартовый базис, и «оштрафовать» её в целевой функции на огромное число M. Тогда симплекс сам выгонит R из базиса — если решение вообще существует.

АЛГОРИТМ M-МЕТОДА

1. Все B делаю ≥ 0 (если нет — умножаю строку на −1).
2. Знак «≤» → прибавляю остаток x. Знак «≥» → **вычитаю** излишек x и **прибавляю** искусственную R. Знак «=» → прибавляю R.
3. В целевой функции у каждой R коэффициент **−M** (для max). Если задача на min — перехожу к max F′ = −F.
4. Базис: остатки (из «≤») и искусственные R. Строю таблицу; Δ_j теперь содержат M: сравниваю как «сначала по M, потом по числу» (−2M−6 меньше, чем −M−100).
5. Решаю обычным симплексом. Когда R уходит из базиса, её столбец вычёркиваю.
6. **Итог:** если в оптимальной таблице R всё ещё в базисе с B > 0 — задача **несовместна** (ограничения противоречат).

ЗАДАЧА 4.1 (ДИЕТА ИЗ ЗАДАЧИ 1.2: МИНИМУМ)

min F = $4x_1 + 3x_2$; $3x_1 + x_2 \geq 12$; $x_1 + 2x_2 \geq 8$; $x \geq 0$.

Подготовка **Привожу задачу к каноническому виду**

Задача на **минимум**. Чтобы работать по единому правилу (оптимум, когда все Δ ≥ 0), переходим к максимуму: **F′ = −F**, то есть $F' = -4x_1 - 3x_2 \to \max$. Найдём max F′, а в конце вернём знак: min F = −max F′.

$3x_1 + x_2 - x_3 + R_1 = 12$ ← знак ≥: вычитаю излишек, но он с минусом и в базис не годится → добавляю искусственную R

$x_1 + 2x_2 - x_4 + R_2 = 8$ ← знак ≥: вычитаю излишек, но он с минусом и в базис не годится → добавляю искусственную R

Искусственные R штрафуем в целевой функции: у них коэффициент **−M** (M — очень большое положительное число). Это значит: «брать R невыгодно», и симплекс сам выгонит их из базиса, если решение вообще существует.

Стартовая таблица **Заполняю первую таблицу**

В строки — базисные переменные (их столбцы — единичные). C_6 — коэффициенты базисных переменных в целевой функции, B — правые части. Нижняя строка: $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$.

Таблица 1 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_1) = -4M+4$, $\Delta(x_2) = -3M+3$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_1) = -4M+4$ → столбец $\mathbf{x_1}$ разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: R_1: 12/3 = 4; R_2: 8/1 = 8. Наименьшее Q = 4 → строка $\mathbf{R_1}$ разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **3** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	R_1	R_2	Q = B/a
		$c_j \rightarrow$	−4	−3	0	0	−M	−M	
R_1	−M	12	3	1	−1	0	1	0	4
R_2	−M	8	1	2	0	−1	0	1	8
F′		−20M	−4M+4	−3M+3	M	M	0	0	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку R_1 делю на разрешающий элемент 3 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 12 / 3 = **4**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

R_2: B = 8 − (1)·(4) = 4

> Пример для клетки: строка R_2, столбец x_2: 2 − (1)·(1/3) = 5/3. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Искусственная переменная R_1 покинула базис — её столбец больше не нужен, вычёркиваю его (в базис она уже не вернётся).

> Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_2)$ = −4·(1/3) + −M·(5/3) − (−3) = **−5/3M+5/3**. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B)$ = −4M−16.

Таблица 2 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_2)$ = −5/3M+5/3, $\Delta(x_3)$ = −1/3M+4/3. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_2)$ = −5/3M+5/3 → столбец **x_2** разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_1: 4/1/3 = 12; R_2: 4/5/3 = 2,4. Наименьшее Q = 2,4 → строка **R_2** разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **5/3** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	R_2	Q = B/a
		$c_j \rightarrow$	−4	−3	0	0	−M	
x_1	−4	4	1	1/3	−1/3	0	0	12
R_2	−M	4	0	5/3	1/3	−1	1	2,4
F′		−4M−16	0	−5/3M+5/3	−1/3M+4/3	M	0	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку R_2 делю на разрешающий элемент 5/3 — это новая строка x_2 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 4 / 5/3 = **2,4**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_2), чтобы в столбце x_2 получились нули:

x_1: B = 4 − (1/3)·(2,4) = 3,2

> Пример для клетки: строка x_1, столбец x_3: −1/3 − (1/3)·(0,2) = −0,4. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Искусственная переменная R_2 покинула базис — её столбец больше не нужен, вычёркиваю его (в базис она уже не вернётся).

> Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_3)$ = −4·(−0,4) + −3·(0,2) − (0) = **1**. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B)$ = −20.

Таблица 3 **Проверяю оптимальность**

Смотрю на строку Δ: $\Delta(x_1)$ = 0, $\Delta(x_2)$ = 0, $\Delta(x_3)$ = 1, $\Delta(x_4)$ = 1. **Отрицательных нет — план оптимален.**

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4
		$c_j \rightarrow$	−4	−3	0	0
x_1	−4	**3,2**	1	0	−0,4	0,2
x_2	−3	**2,4**	0	1	0,2	−0,6
F′		**−20**	**0**	**0**	**1**	**1**

Вывод **Ответ и сверка**

$x_1 = 3{,}2$, $x_2 = 2{,}4$, $F_{min} = 20$. Совпадает с графическим решением (вершина пересечения двух прямых: $3x_1 + x_2 = 12$ и $x_1 + 2x_2 = 8$). Проверка: $3 \cdot 3{,}2 + 2{,}4 = 12$ ✓; $3{,}2 + 2 \cdot 2{,}4 = 8$ ✓; $4 \cdot 3{,}2 + 3 \cdot 2{,}4 = 12{,}8 + 7{,}2 = 20$ ✓.

Ответ: $x_1 = 3{,}2$ кг, $x_2 = 2{,}4$ кг, минимальная стоимость 20 тг.

ЗАДАЧА 4.2 (СМЕШАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ≤, ≥, =)

max $F = 2x_1 + x_2$; $x_1 + x_2 \le 8$; $x_1 + 2x_2 \ge 4$; $2x_1 - x_2 = 4$; $x \ge 0$.

Подготовка **Привожу задачу к каноническому виду**

$x_1 + x_2 + x_3 = 8$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$x_1 + 2x_2 - x_4 + R_1 = 4$ ← знак ≥: вычитаю излишек, но он с минусом и в базис не годится → добавляю искусственную R

$2x_1 - x_2 + R_2 = 4$ ← знак =: сразу даём искусственную переменную R

Искусственные R штрафуем в целевой функции: у них коэффициент **−M** (M — очень большое положительное число). Это значит: «брать R невыгодно», и симплекс сам выгонит их из базиса, если решение вообще существует.

Стартовая таблица **Заполняю первую таблицу**

В строки — базисные переменные (их столбцы — единичные). C_6 — коэффициенты базисных переменных в целевой функции, B — правые части. Нижняя строка: $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$.

Таблица 1 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_1) = -3M-2$, $\Delta(x_2) = -M-1$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_1) = -3M-2$ → столбец **x_1** разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_3: 8/1 = 8; R_1: 4/1 = 4; R_2: 4/2 = 2. Наименьшее Q = 2 → строка **R_2** разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **2** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	R_1	R_2	Q = B/a
		$c_j \rightarrow$	2	1	0	0	−M	−M	
x_3	0	**8**	1	1	1	0	0	0	8
R_1	−M	**4**	1	2	0	−1	1	0	4
R_2	−M	**4**	**2**	−1	0	0	0	1	**2**
F		**−8M**	**−3M−2**	**−M−1**	**0**	**M**	**0**	**0**	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку R_2 делю на разрешающий элемент 2 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 4 / 2 = **2**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

x_3: B = 8 − (1)·(2) = 6

R_1: B = 4 − (1)·(2) = 2

> Пример для клетки: строка x_3, столбец x_2: 1 − (1)·(−0,5) = 1,5. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Искусственная переменная R_2 покинула базис — её столбец больше не нужен, вычёркиваю его (в базис она уже не вернётся).

> Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_2) = -M \cdot (2,5) + 2 \cdot (-0,5) - (1) =$ **−2,5M−2**. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = -2M+4$.

Таблица 2 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_2) = -2,5M-2$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_2) = -2,5M-2 \rightarrow$ столбец $\mathbf{x_2}$ разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_3: 6/1,5 = 4; R_1: 2/2,5 = 0,8; x_1: a = −0,5 ≤ 0 — не считаю. Наименьшее Q = 0,8 → строка $\mathbf{R_1}$ разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **2,5** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	R_1	Q = B/a
		$c_j \rightarrow$	2	1	0	0	−M	
x_3	0	**6**	0	1,5	1	0	0	4
R_1	−M	**2**	0	**2,5**	0	−1	1	**0,8**
x_1	2	**2**	1	−0,5	0	0	0	—
F		**−2M+4**	**0**	**−2,5M−2**	**0**	**M**	**0**	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку R_1 делю на разрешающий элемент 2,5 — это новая строка x_2 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 2 / 2,5 = **0,8**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_2), чтобы в столбце x_2 получились нули:

```
x3: B = 6 − (1,5)·(0,8) = 4,8
x1: B = 2 − (−0,5)·(0,8) = 2,4
```

> Пример для клетки: строка x_3, столбец x_4: 0 − (1,5)·(−0,4) = 0,6. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Искусственная переменная R_1 покинула базис — её столбец больше не нужен, вычёркиваю его (в базис она уже не вернётся).

> Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_4) = 1 \cdot (-0,4) + 2 \cdot (-0,2) - (0) =$ **−0,8**. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = 5,6$.

Таблица 3 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_4) = -0,8$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_4) = -0,8 \rightarrow$ столбец $\mathbf{x_4}$ разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_3: 4,8/0,6 = 8; x_2: a = −0,4 ≤ 0 — не считаю; x_1: a = −0,2 ≤ 0 — не считаю. Наименьшее Q = 8 → строка $\mathbf{x_3}$ разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **0,6** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	Q = B/a
		$c_j \rightarrow$	2	1	0	0	
x_3	0	**4,8**	0	0	1	**0,6**	**8**
x_2	1	**0,8**	0	1	0	−0,4	—
x_1	2	**2,4**	1	0	0	−0,2	—
F		**5,6**	**0**	**0**	**0**	**−0,8**	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_3 делю на разрешающий элемент 0,6 — это новая строка x_4 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 4,8 / 0,6 = **8**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в

разрешающем столбце) × (новая строка x_4), чтобы в столбце x_4 получились нули:

x_2: B = 0,8 − (−0,4)·(8) = 4
x_1: B = 2,4 − (−0,2)·(8) = 4

Пример для клетки: строка x_2, столбец x_3: 0 − (−0,4)·(5/3) = 2/3. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_б \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_3) = 1\cdot(2/3) + 2\cdot(1/3) - (0) = \mathbf{4/3}$. Значение функции $F = \Sigma(C_б \cdot B) = 12$.

Таблица 4 **Проверяю оптимальность**

Смотрю на строку Δ: $\Delta(x_1) = 0$, $\Delta(x_2) = 0$, $\Delta(x_3) = 4/3$, $\Delta(x_4) = 0$. **Отрицательных нет — план оптимален.**

Базис	$C_б$	B	x_1	x_2	x_3	x_4
		$c_j \rightarrow$	2	1	0	0
x_4	0	**8**	0	0	5/3	1
x_2	1	**4**	0	1	2/3	0
x_1	2	**4**	1	0	1/3	0
F		**12**	**0**	**0**	**4/3**	**0**

Вывод **Проверка**

$x_1 = 4$, $x_2 = 4$: $x_1 + x_2 = 8 \le 8$ ✓; $x_1 + 2x_2 = 12 \ge 4$ ✓; $2x_1 - x_2 = 8 - 4 = 4$ ✓. $F = 2\cdot4 + 4 = \mathbf{12}$.

Ответ: $x_1 = 4$, $x_2 = 4$, $F_{max} = 12$.

ЗАДАЧА 4.3 (ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ)

max F = $x_1 + x_2$; $x_1 + x_2 \le 2$; $x_1 + x_2 \ge 5$; $x \ge 0$.

Подготовка **Привожу задачу к каноническому виду**

$x_1 + x_2 + x_3 = 2$ ← знак ≤: «не больше» → добавляю остаток (запас) — базисная переменная

$x_1 + x_2 - x_4 + R_1 = 5$ ← знак ≥: вычитаю излишек, но он с минусом и в базис не годится → добавляю искусственную R

Искусственные R штрафуем в целевой функции: у них коэффициент **−M** (M — очень большое положительное число). Это значит: «брать R невыгодно», и симплекс сам выгонит их из базиса, если решение вообще существует.

Стартовая таблица **Заполняю первую таблицу**

В строки — базисные переменные (их столбцы — единичные). $C_б$ — коэффициенты базисных переменных в целевой функции, B — правые части. Нижняя строка: $\Delta_j = \Sigma(C_б \cdot a_{ij}) - c_j$.

Таблица 1 **Проверяю оптимальность и ищу, что менять**

Шаг 1. Смотрю строку Δ: отрицательные — $\Delta(x_1) = -M-1$, $\Delta(x_2) = -M-1$. План ещё не оптимален. Беру **наименьшее** (самое отрицательное): $\Delta(x_1) = -M-1$ → столбец **x_1** разрешающий, эта переменная войдёт в базис.

Шаг 2. Считаю Q = B / a только там, где a в разрешающем столбце **положительно**: x_3: 2/1 = 2; R_1: 5/1 = 5. Наименьшее Q = 2 → строка **x_3** разрешающая, она уходит из базиса.

Шаг 3. Разрешающий элемент — на пересечении: **1** (выделен).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	R_1	Q = B/a
		$c_j \rightarrow$	1	1	0	0	−M	
x_3	0	**2**	**1**	1	1	0	0	**2**
R_1	−M	**5**	1	1	0	−1	1	5
F		**−5M**	**−M−1**	**−M−1**	**0**	**M**	**0**	

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_3 делю на разрешающий элемент 1 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = 2 / 1 = **2**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

R_1: B = 5 − (1)·(2) = 3

> Пример для клетки: строка R_1, столбец x_2: 1 − (1)·(1) = 0. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

> Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_2) = 1 \cdot (1) - (1) = \mathbf{0}$. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = -3M+2$.

Таблица 2 **Проверяю оптимальность**

Смотрю на строку Δ: $\Delta(x_1) = 0$, $\Delta(x_2) = 0$, $\Delta(x_3) = M+1$, $\Delta(x_4) = M$, $\Delta(R_1) = 0$. **Отрицательных нет — план оптимален.**

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	R_1
		$c_j \rightarrow$	1	1	0	0	−M
x_1	1	**2**	1	1	1	0	0
R_1	−M	**3**	0	0	−1	−1	1
F		**−3M+2**	**0**	**0**	**M+1**	**M**	**0**

Вывод **Почему решения нет**

Оптимальная таблица получена, но искусственная переменная R осталась в базисе и равна **3 > 0** (в строке R стоит B = 3). Это значит: чтобы выполнить ограничения, пришлось бы «обмануть» условие на 3 единицы. Реальных допустимых решений нет — на графике полуплоскости $x_1 + x_2 \le 2$ и $x_1 + x_2 \ge 5$ не пересекаются.

Ответ: задача несовместна, допустимых планов нет.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ В M-МЕТОДЕ

- Δ с M сравнивай по приоритету: сначала число при M, потом свободное число. Например −3M+2 < −M−100.
- Столбцы R вычёркивай сразу после выхода из базиса — они больше не нужны, лишние числа только мешают.
- Не путай излишек (x со знаком «−») и искусственную R: излишек остаётся в задаче, R — временный помощник.
- Если R осталась в базисе и B(R) = 0 — это вырожденное, но допустимое решение; если B(R) > 0 — решения нет.

ТЕМА 5

Двойственные задачи. Двойственный симплекс-метод

Екіжақтық есептер. Екіжақтық симплекс әдісі.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

У каждой задачи ЛП есть «зеркальная» — **двойственная**. Если прямая спрашивает «сколько выпускать, чтобы прибыль была наибольшей», то двойственная спрашивает «**во сколько оценить каждую единицу ресурса**, чтобы суммарная оценка запасов была наименьшей, но всё равно не меньше прибыли от продукции». Оптимальные значения совпадают: $F_{max} = G_{min}$. А числа y (оценки ресурсов) — это те самые «теневые цены», которые мы видели в строке Δ.

Как построить двойственную задачу

Прямая задача (max)	Двойственная задача (min)
Коэффициенты целевой функции c_j	Правые части ограничений
Правые части ограничений b_i	Коэффициенты целевой функции G
Матрица A (строки — ограничения)	Транспонированная матрица A^T (строки ↔ столбцы)
i-е ограничение	Переменная y_i
j-я переменная x_j	*j*-е ограничение
Ограничение «≤»	Переменная $y_i \geq 0$
Ограничение «=»	Переменная y_i без ограничения знака
$x_j \geq 0$	Ограничение «≥»
x_j без ограничения знака	Ограничение «=»

Если прямая задача на **min**, всё зеркально: двойственная — на max, в паре с $x_j \geq 0$ идёт ограничение «≤», а правильный знак ограничений прямой задачи — «≥» (тогда $y \geq 0$).

ДВЕ ТЕОРЕМЫ ДВОЙСТВЕННОСТИ

- **Первая:** если у одной из задач есть оптимальный план, то он есть и у другой, и $F_{max} = G_{min}$. Если у одной F не ограничена, то у другой нет допустимых планов.
- **Вторая (дополняющая нежёсткость):** если ресурс использован не полностью (остаток > 0), то его цена y = 0; если y > 0, то ресурс использован целиком. Аналогично: если продукция $x_j > 0$, то соответствующее ограничение двойственной выполняется как равенство.

ЗАДАЧА 5.1 (ДВОЙСТВЕННАЯ К КАРАМЕЛИ)

Составить двойственную к задаче 3.1 и найти её решение по последней таблице симплекса.

1 Строю двойственную по таблице соответствия

Ограничений три (сахар, патока, пюре) → три двойственные переменные y_1, y_2, y_3 — это **цены** единицы каждого сырья. Переменных x три → три двойственных ограничения. Правые части — прибыли, коэффициенты — столбцы исходной таблицы (транспонирую).

```
G = 800y₁ + 600y₂ + 120y₃ → min
x₁ (A): 0,8y₁ + 0,4y₂ + 0y₃ ≥ 108
x₂ (B): 0,5y₁ + 0,4y₂ + 0,1y₃ ≥ 112
x₃ (C): 0,6y₁ + 0,3y₂ + 0,1y₃ ≥ 126
y₁, y₂, y₃ ≥ 0
```

Смысл: сырьё, которое идёт на 1 т карамели A, «стоит» в наших оценках не меньше прибыли от этой тонны (108) — иначе выгоднее продать сырьё, чем делать карамель.

2 Решение двойственной — без вычислений, из таблицы

Теорема: оптимальные y_i равны Δ в столбцах **остатков** (x_4, x_5, x_6) оптимальной таблицы прямой задачи. В последней таблице задачи 3.1 в строке Δ: $x_4 \to 135$, $x_5 \to 0$, $x_6 \to 450$.

$y_1 = 135,\ y_2 = 0,\ y_3 = 450$

3 Проверка

$G = 800 \cdot 135 + 600 \cdot 0 + 120 \cdot 450 = 108\,000 + 0 + 54\,000 = 162\,000 = F_{max}$ ✓

A: $0{,}8 \cdot 135 + 0{,}4 \cdot 0 = 108 \geq 108$ ✓ (равенство, т.к. $x_1 = 100 > 0$)

B: $0{,}5 \cdot 135 + 0 + 0{,}1 \cdot 450 = 67{,}5 + 45 = 112{,}5 \geq 112$ ✓ (строгое >, поэтому $x_2 = 0$)

C: $0{,}6 \cdot 135 + 0{,}1 \cdot 450 = 81 + 45 = 126 \geq 126$ ✓ (равенство, $x_3 = 1200 > 0$)

Ответ: G_{min} = 162 000 при y = (135; 0; 450). Сахар «стоит» 135 за тонну, патока — 0 (её избыток), пюре — 450.

ЗАДАЧА 5.2 (ДВОЙСТВЕННАЯ К ДИЕТЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ)

Для задачи 1.2 (min $F = 4x_1 + 3x_2$; $3x_1 + x_2 \geq 12$; $x_1 + 2x_2 \geq 8$) составить двойственную и решить её.

1 Двойственная

Прямая — на минимум с «≥» (это её «правильный» вид), поэтому двойственная — на максимум с «≤». Переменные y_1, y_2 — «цены» единицы белка и жира.

$G = 12y_1 + 8y_2 \to max$

$3y_1 + y_2 \leq 4$ (корм I)

$y_1 + 2y_2 \leq 3$ (корм II)

$y_1, y_2 \geq 0$

2 Решаю графически/системой

Прямая задача имеет оба x > 0 (3,2 и 2,4), значит оба двойственных ограничения — равенства (дополняющая нежёсткость):

$3y_1 + y_2 = 4$

$y_1 + 2y_2 = 3$ | вычитаю: из первого $\cdot 2 \to 6y_1 + 2y_2 = 8$; $6y_1 + 2y_2 - (y_1 + 2y_2) = 8 - 3$

$\to 5y_1 = 5 \to y_1 = 1;\ y_2 = 1$

$G = 12 \cdot 1 + 8 \cdot 1 = 20 = F_{min}$ ✓.

Ответ: G_{max} = 20; цена единицы белка и жира — по 1 тг. Смысл: «производитель витаминов» может продавать белок и жир по 1 тг за единицу, и фермеру это ровно так же выгодно, как кормить свиней смесью (20 тг).

ЗАДАЧА 5.3 (ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗНАКОВ)

Составить двойственную к задаче: $F = 2x_1 + 3x_2 + x_3 \to \min$; (1) $x_1 + x_2 + x_3 \geq 4$; (2) $2x_1 - x_2 = 3$; (3) $x_1 + 3x_3 \leq 8$; $x_1, x_2 \geq 0$, x_3 — любого знака.

1 Прямая — на min, значит двойственная — на max

Каждому ограничению — переменная y; знак y определяю по знаку ограничения (для min-задачи «правильный» знак «≥» даёт $y \geq 0$):

Ограничение прямой	Переменная y
(1) $x_1 + x_2 + x_3 \geq 4$	$y_1 \geq 0$ (знак «правильный»)
(2) $2x_1 - x_2 = 3$	y_2 — любого знака (равенство)
(3) $x_1 + 3x_3 \leq 8$	$y_3 \leq 0$ (знак «неправильный» — меняет знак y)

2 Целевая и ограничения

Целевая G берёт правые части: 4, 3, 8. Ограничений столько же, сколько переменных x; знак определяют x: $x \geq 0$ даёт «≤», x любого знака даёт «=».

```
G = 4y₁ + 3y₂ + 8y₃ → max
x₁ ≥ 0:   y₁ + 2y₂ + y₃ ≤ 2
x₂ ≥ 0:   y₁ −  y₂      ≤ 3
x₃ (любой знак): y₁ + 3y₃ = 1
y₁ ≥ 0, y₂ — любого знака, y₃ ≤ 0
```

Проверка числами: оба оптимума совпали: $F_{min} = G_{max} = 6{,}125$.

Двойственный симплекс-метод

КОГДА НУЖЕН И В ЧЁМ ИДЕЯ

Задачи вида «min F, ограничения ≥» удобнее решать без искусственных переменных. Умножаем ограничения на −1 → получаем «≤ с отрицательным B». Стартовая таблица **оптимальна по Δ** (все Δ ≥ 0), но **недопустима** (B < 0). Двойственный симплекс работает «наоборот»: сначала выбирает **строку** с отрицательным B, потом столбец, и так, пока все B не станут ≥ 0.

АЛГОРИТМ

1. Задача на min с ограничениями «≥» (c ≥ 0). Умножаю каждое ограничение на −1: −a·x ≤ −b, добавляю остатки x — они образуют базис с **B < 0**. Цель: F′ = −F → max.
2. Если все B ≥ 0 — стоп, оптимум. Иначе **разрешающая строка** — с наименьшим (самым отрицательным) B.
3. В этой строке смотрю только на **отрицательные** a. Для каждого считаю $\Delta_j/|a|$; **разрешающий столбец** — с наименьшим отношением. Нет отрицательных a — решения нет.
4. Пересчёт таблицы — как в обычном симплексе (деление строки на разрешающий элемент, вычитание из остальных).

ЗАДАЧА 5.4 (ДИЕТА ДВОЙСТВЕННЫМ СИМПЛЕКСОМ)

Решить задачу 1.2: min F = $4x_1 + 3x_2$; $3x_1 + x_2 \geq 12$; $x_1 + 2x_2 \geq 8$ двойственным симплекс-методом. Сравнить с ответом M-метода.

Подготовка **Привожу к стартовой таблице**

Умножаю на −1: $-3x_1 - x_2 \leq -12$; $-x_1 - 2x_2 \leq -8$. Добавляю остатки x_3, x_4 (в базис). Цель: $F' = -4x_1 - 3x_2 \to \max$. Тогда $\Delta(x_1) = 0 - (-4) = 4$ и $\Delta(x_2) = 3$: все ≥ 0 — таблица «оптимальна», но B = −12 и −8 отрицательны (так не бывает: x не может быть отрицательным).

Таблица 1 **Двойственный симплекс: сначала строка, потом столбец**

Смотрю на столбец B: отрицательные — $x_3 = -12$, $x_4 = -8$. План пока недопустим (переменная не может быть отрицательной). Строка Δ при этом вся ≥ 0 — это «двойственная допустимость», её мы сохраняем.

Шаг 1 (строка). Беру строку с наименьшим B: **x_3** (B = −12). Она уйдёт из базиса.

Шаг 2 (столбец). В выбранной строке смотрю только на **отрицательные** a: x_1: $4/|-3| = 4/3 \approx 1{,}3$; x_2: $3/|-1| = 3$. Наименьшее отношение 4/3 ≈ 1,3 → столбец **x_1** войдёт в базис.

Шаг 3. Разрешающий элемент: **−3** (выделен; он отрицательный — в двойственном методе это нормально).

Базис	$c_б$	B	x_1	x_2	x_3	x_4
		$c_j \to$	−4	−3	0	0
x_3	0	**−12**	**−3**	−1	1	0
x_4	0	**−8**	−1	−2	0	1
F′		**0**	**4**	**3**	**0**	**0**
		$\Delta_j/\|a\| \to$	4/3	3	—	—

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_3 делю на разрешающий элемент −3 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = −12 / −3 = **4**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

x_4: B = −8 − (−1)·(4) = −4

Пример для клетки: строка x_4, столбец x_2: −2 − (−1)·(1/3) = −5/3. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_2)$ = −4·(1/3) − (−3) = **5/3**. Значение функции F = $\Sigma(C_6 \cdot B)$ = −16.

Таблица 2 **Двойственный симплекс: сначала строка, потом столбец**

Смотрю на столбец B: отрицательные — x_4 = −4. План пока недопустим (переменная не может быть отрицательной). Строка Δ при этом вся ≥ 0 — это «двойственная допустимость», её мы сохраняем.

Шаг 1 (строка). Беру строку с наименьшим B: **x_4** (B = −4). Она уйдёт из базиса.

Шаг 2 (столбец). В выбранной строке смотрю только на **отрицательные** a: x_2: 5/3/|−5/3| = 1; x_3: 4/3/|−1/3| = 4. Наименьшее отношение 1 → столбец **x_2** войдёт в базис.

Шаг 3. Разрешающий элемент: **−5/3** (выделен; он отрицательный — в двойственном методе это нормально).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4
		c_j →	−4	−3	0	0
x_1	−4	**4**	1	1/3	−1/3	0
x_4	0	**−4**	0	**−5/3**	−1/3	1
F′		**−16**	**0**	**5/3**	**4/3**	**0**
		$\Delta_j/\|a\|$ →	—	**1**	4	—

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_4 делю на разрешающий элемент −5/3 — это новая строка x_2 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = −4 / −5/3 = **2,4**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_2), чтобы в столбце x_2 получились нули:

x_1: B = 4 − (1/3)·(2,4) = 3,2

Пример для клетки: строка x_1, столбец x_3: −1/3 − (1/3)·(0,2) = −0,4. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_3)$ = −4·(−0,4) + −3·(0,2) − (0) = **1**. Значение функции F = $\Sigma(C_6 \cdot B)$ = −20.

Таблица 3 **Проверяю план**

Все B ≥ 0 и все Δ ≥ 0 → план допустим и оптимален. **Готово.**

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4
		c_j →	−4	−3	0	0
x_1	−4	**3,2**	1	0	−0,4	0,2
x_2	−3	**2,4**	0	1	0,2	−0,6
F′		**−20**	**0**	**0**	**1**	**1**

Вывод **Ответ**

x_1 = 3,2; x_2 = 2,4; F′ = −20 → F_{min} = 20. Совпало с M-методом и графиком. **Бонус:** в строке Δ под остатками x_3, x_4 стоят числа 1 и 1 — это решение двойственной задачи $y_1 = y_2 = 1$ из задачи 5.2.

Ответ: x_1 = 3,2, x_2 = 2,4, F_{min} = 20.

ЗАДАЧА 5.5 (ТРИ ОГРАНИЧЕНИЯ)

min F = $2x_1 + 3x_2$; $x_1 + x_2 \geq 5$; $x_1 + 3x_2 \geq 9$; $3x_1 + x_2 \geq 9$; $x \geq 0$.

Подготовка **Стартовая таблица**

Умножаю три ограничения на −1, добавляю остатки x_3, x_4, x_5. B = −5, −9, −9. F′ = $-2x_1 - 3x_2$.

Таблица 1 **Двойственный симплекс: сначала строка, потом столбец**

Смотрю на столбец B: отрицательные — $x_3 = -5$, $x_4 = -9$, $x_5 = -9$. План пока недопустим (переменная не может быть отрицательной). Строка Δ при этом вся ≥ 0 — это «двойственная допустимость», её мы сохраняем.

Шаг 1 (строка). Беру строку с наименьшим B: **x_4** (B = −9). Она уйдёт из базиса.

Шаг 2 (столбец). В выбранной строке смотрю только на **отрицательные** a: x_1: 2/|−1| = 2; x_2: 3/|−3| = 1. Наименьшее отношение 1 → столбец **x_2** войдёт в базис.

Шаг 3. Разрешающий элемент: **−3** (выделен; он отрицательный — в двойственном методе это нормально).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
		c_j →	−2	−3	0	0	0
x_3	0	**−5**	−1	−1	1	0	0
x_4	0	**−9**	−1	**−3**	0	1	0
x_5	0	**−9**	−3	−1	0	0	1
F′		**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**
		$\Delta_j/\lvert a\rvert$ →	2	**1**	—	—	—

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_4 делю на разрешающий элемент −3 — это новая строка x_2 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = −9 / −3 = **3**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_2), чтобы в столбце x_2 получились нули:

```
x3: B = −5 − (−1)·(3) = −2
x5: B = −9 − (−1)·(3) = −6
```

Пример для клетки: строка x_3, столбец x_1: −1 − (−1)·(1/3) = −2/3. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_1) = -3\cdot(1/3) - (-2) =$ **1**. Значение функции $F = \Sigma(C_6 \cdot B) = -9$.

Таблица 2 **Двойственный симплекс: сначала строка, потом столбец**

Смотрю на столбец B: отрицательные — $x_3 = -2$, $x_5 = -6$. План пока недопустим (переменная не может быть отрицательной). Строка Δ при этом вся ≥ 0 — это «двойственная допустимость», её мы сохраняем.

Шаг 1 (строка). Беру строку с наименьшим B: **x_5** (B = −6). Она уйдёт из базиса.

Шаг 2 (столбец). В выбранной строке смотрю только на **отрицательные** a: x_1: 1/|−8/3| = 0,375; x_4: 1/|−1/3| = 3. Наименьшее отношение 0,375 → столбец **x_1** войдёт в базис.

Шаг 3. Разрешающий элемент: **−8/3** (выделен; он отрицательный — в двойственном методе это нормально).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
		c_j →	−2	−3	0	0	0
x_3	0	**−2**	−2/3	0	1	−1/3	0
x_2	−3	**3**	1/3	1	0	−1/3	0
x_5	0	**−6**	**−8/3**	0	0	−1/3	1
F′		**−9**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
		$\Delta_j/\lvert a\rvert$ →	**0,375**	—	—	3	—

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_5 делю на разрешающий элемент −8/3 — это новая строка x_1 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = −6 / −8/3 = **2,25**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_1), чтобы в столбце x_1 получились нули:

x_3: B = −2 − (−2/3)·(2,25) = −0,5
x_2: B = 3 − (1/3)·(2,25) = 2,25

Пример для клетки: строка x_3, столбец x_4: −1/3 − (−2/3)·(0,125) = −0,25. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_4)$ = −3·(−0,375) + −2·(0,125) − (0) = **0,875**. Значение функции F = $\Sigma(C_6 \cdot B)$ = −11,25.

Таблица 3 **Двойственный симплекс: сначала строка, потом столбец**

Смотрю на столбец B: отрицательные — x_3 = −0,5. План пока недопустим (переменная не может быть отрицательной). Строка Δ при этом вся ≥ 0 — это «двойственная допустимость», её мы сохраняем.

Шаг 1 (строка). Беру строку с наименьшим B: **x_3** (B = −0,5). Она уйдёт из базиса.

Шаг 2 (столбец). В выбранной строке смотрю только на **отрицательные** a: x_4: 0,875/|−0,25| = 3,5; x_5: 0,375/|−0,25| = 1,5. Наименьшее отношение 1,5 → столбец **x_5** войдёт в базис.

Шаг 3. Разрешающий элемент: **−0,25** (выделен; он отрицательный — в двойственном методе это нормально).

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
		c_j →	−2	−3	0	0	0
x_3	0	**−0,5**	0	0	1	−0,25	**−0,25**
x_2	−3	**2,25**	0	1	0	−0,375	0,125
x_1	−2	**2,25**	1	0	0	0,125	−0,375
F′		**−11,25**	**0**	**0**	**0**	**0,875**	**0,375**
		$\Delta_j/\|a\|$ →	—	—	—	3,5	**1,5**

Шаг 4. Пересчитываю. Сначала строку x_3 делю на разрешающий элемент −0,25 — это новая строка x_5 (на месте разрешающего элемента станет 1). Новое B = −0,5 / −0,25 = **2**. Остальные строки: из каждой вычитаю (её число в разрешающем столбце) × (новая строка x_5), чтобы в столбце x_5 получились нули:

x_2: B = 2,25 − (0,125)·(2) = 2
x_1: B = 2,25 − (−0,375)·(2) = 3

Пример для клетки: строка x_2, столбец x_3: 0 − (0,125)·(−4) = 0,5. Так считается каждая клетка таблицы (правило «прямоугольника»).

Строку Δ считаю по определению $\Delta_j = \Sigma(C_6 \cdot a_{ij}) - c_j$. Например, $\Delta(x_3)$ = −3·(0,5) + −2·(−1,5) − (0) = **1,5**. Значение функции F = $\Sigma(C_6 \cdot B)$ = −12.

Таблица 4 **Проверяю план**

Все B ≥ 0 и все Δ ≥ 0 → план допустим и оптимален. **Готово.**

Базис	C_6	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
		c_j →	−2	−3	0	0	0
x_5	0	**2**	0	0	−4	1	1
x_2	−3	**2**	0	1	0,5	−0,5	0
x_1	−2	**3**	1	0	−1,5	0,5	0
F′		**−12**	**0**	**0**	**1,5**	**0,5**	**0**

Вывод **Ответ**

x_1 = 3, x_2 = 2, F_{min} = 2·3 + 3·2 = 12. Проверка: 3 + 2 = 5 ≥ 5 ✓; 3 + 6 = 9 ≥ 9 ✓; 9 + 2 = 11 ≥ 9 ✓.

Ответ: x = (3; 2), F_{min} = 12.

ТЕМА 6

Транспортная задача: постановка и математическая модель. Открытая и закрытая модель

Көлік мәселесінің тұжырымы және математикалық моделі. Ашық және жабық ТЕ.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Есть **поставщики** (склады) с запасами $a_1 \ldots a_m$ и **потребители** (магазины) с потребностями $b_1 \ldots b_n$. Перевозка 1 т из склада i в магазин j стоит c_{ij}. Нужно составить **план перевозок** x_{ij} (сколько тонн откуда куда) так, чтобы всё вывезти, всех удовлетворить и **суммарные затраты были минимальными**.

Как выглядит условие: транспортная таблица

Условие всегда записывают таблицей. В каждой клетке (i; j) в углу — цена c_{ij}, в центре будет перевозка x_{ij}. Справа — запасы a_i, снизу — потребности b_j.

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	3	6	5	1	**100**
A_2	1	4	3	2	**400**
A_3	4	3	1	2	**600**

Математическая модель

```
F = Σ Σ c_ij · x_ij → min        (общая стоимость перевозок)
Σⱼ x_ij = a_i   для каждого поставщика i   (всё вывезено)
Σᵢ x_ij = b_j   для каждого потребителя j  (всё получено)
x_ij ≥ 0
```

ЗАКРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ МОДЕЛИ

Модель	Условие	Что делаем
Закрытая	$\Sigma a_i = \Sigma b_j$ (запасов ровно столько, сколько нужно)	Решаем сразу. Для закрытой задачи оптимальный план всегда существует.
Открытая, Σa > Σb	Запасов больше, чем нужно	Добавляю **фиктивного потребителя** с потребностью Σa − Σb и ценами 0 (лишнее остаётся на складах).
Открытая, Σa < Σb	Запасов не хватает	Добавляю **фиктивного поставщика** с запасом Σb − Σa и ценами 0 (кто-то недополучит).

Число занятых (базисных) клеток в опорном плане всегда **m + n − 1**: m + n уравнений, но одно из них следует из остальных (сумма всех запасов = сумме всех потребностей).

ЗАДАЧА 6.1 (СОСТАВИТЬ МОДЕЛЬ — ДАННЫЕ С ДОСКИ)

Три склада с запасами 100, 400, 600 т; четыре магазина с потребностью 300, 500, 100, 200 т. Тарифы указаны в таблице выше. Записать математическую модель.

1 Проверяю тип задачи

Σa = 100 + 400 + 600 = 1100; Σb = 300 + 500 + 100 + 200 = 1100. Равны → **закрытая** модель, фиктивных не нужно.

2 Переменные

x_{ij} — сколько тонн везём со склада i в магазин j. Складов 3, магазинов 4 → 12 переменных.

3 Целевая функция

Беру цены из таблицы и умножаю на перевозки:

$$F = 3x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + 1x_{14} + 1x_{21} + 4x_{22} + 3x_{23} + 2x_{24} + 4x_{31} + 3x_{32} + 1x_{33} + 2x_{34} \to \min$$

4 **Ограничения: по одной строке на склад и на магазин**

$$\text{склады (всё вывезти):}$$
$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 100$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 400$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 600$$
$$\text{магазины (всё получить):}$$
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 300$$
$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 500$$
$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 100$$
$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 200$$
$$x_{ij} \geq 0$$

Всего 3 + 4 = 7 уравнений, но независимых только 6 = m + n − 1 — поэтому в опорном плане 6 занятых клеток.

ЗАДАЧА 6.2 (ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ)

Запасы: 60, 80, 100 т. Потребности: 40, 60, 80, 50 т. Тарифы — в таблице. Привести к закрытой модели.

	B_1	B_2	B_3	B_4	запас
A_1	2	3	4	5	60
A_2	3	1	2	4	80
A_3	5	4	3	2	100
нужно	40	60	80	50	

1 **Сравниваю суммы**

$\Sigma a = 60 + 80 + 100 = 240$; $\Sigma b = 40 + 60 + 80 + 50 = 230$. Запасов на 10 т больше, чем нужно → задача **открытая**.

2 **Добавляю фиктивного потребителя**

Новый столбец B_5 с потребностью $b_5 = 240 - 230 = 10$ т. Цены в нём **нули**: перевозка «фиктивному» потребителю — это на самом деле остаток на складе, он ничего не стоит.

	B_1 b = 40	B_2 b = 60	B_3 b = 80	B_4 b = 50	B_5 b = 10	запас a
A_1	2	3	4	5	0	**60**
A_2	3	1	2	4	0	**80**
A_3	5	4	3	2	0	**100**

Теперь $\Sigma a = \Sigma b = 240$, задача закрытая. Если какой-то склад в итоге «отправит» груз в столбец B_5 — значит, эта часть запаса осталась нераспределённой. Решение — в теме 8 (задача 8.3).

ТЕМА 7

Опорный план: метод северо-западного угла и метод наименьших затрат

Транспорттық есептің мүмкін шешімдерін анықтау әдістері. Солтүстік-батыс бұрыш әдісі, ең аз шығындар әдісі.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Прежде чем оптимизировать, надо найти **хоть какой-нибудь** допустимый план — «опорный». Есть два способа. **Северо-западный угол** — механический: заполняем таблицу из левого верхнего угла, цены не смотрим. План быстро, но дорогой. **Наименьших затрат** — жадный: сначала грузим по самым дешёвым маршрутам. План обычно намного ближе к оптимуму.

МЕТОД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УГЛА (НА ТАБЛИЦЕ)

1. Беру левую верхнюю клетку (i; j) среди невычеркнутых. Ставлю x_{ij} = min(остаток запаса a_i; остаток потребности b_j).
2. Вычёркиваю исчерпанную строку (запас = 0) или столбец (потребность = 0). Если обнулились и строка, и столбец одновременно — вычёркиваю **только одну** линию (в другой появится нулевая «базисная» клетка).
3. Повторяю, пока таблица не закончится. Проверяю: занятых клеток ровно m + n − 1.

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ (МИНИМАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА)

1. Нахожу клетку с **наименьшей ценой** среди невычёркнутых (при равенстве — любую, я беру левую верхнюю).
2. Ставлю x_{ij} = min(a_i; b_j), вычёркиваю исчерпанную строку/столбец (при одновременном — только одну линию).
3. Повторяю. В конце — проверка на m + n − 1 занятых клеток; стоимость $F = \Sigma\, c_{ij}x_{ij}$.

ЗАДАЧА 7.1 (ДАННЫЕ С ДОСКИ: ОБА МЕТОДА)

Запасы 100, 400, 600; потребности 300, 500, 100, 200; тарифы:

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	3	6	5	1	**100**
A_2	1	4	3	2	**400**
A_3	4	3	1	2	**600**

Построить опорный план а) методом северо-западного угла, б) методом наименьших затрат. Сравнить стоимости.

а) Северо-западный угол

Опорный план **Строю начальный план методом северо-западного угла**

Правило: всегда заполняю **левую верхнюю** из ещё не вычеркнутых клеток, сколько можно: x = min(запас строки, потребность столбца). Цены в этом методе вообще не смотрю — поэтому план обычно «дорогой».

```
1) клетка (1;1), цена 3: x11 = min(100; 300) = 100 → запас A1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
2) клетка (2;1), цена 1: x21 = min(400; 200) = 200 → потребность B1 закрыта → вычёркиваю столбец 1
3) клетка (2;2), цена 4: x22 = min(200; 500) = 200 → запас A2 исчерпан → вычёркиваю строку 2
4) клетка (3;2), цена 3: x32 = min(600; 300) = 300 → потребность B2 закрыта → вычёркиваю столбец 2
5) клетка (3;3), цена 1: x33 = min(300; 100) = 100 → потребность B3 закрыта → вычёркиваю столбец 3
6) клетка (3;4), цена 2: x34 = min(200; 200) = 200 → последняя клетка
```

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	**100** 3	6	5	1	100
A_2	**200** 1	**200** 4	3	2	400
A_3	4	**300** 3	**100** 1	**200** 2	600

Проверка: занятых клеток 6, а должно быть m + n − 1 = 3 + 4 − 1 = 6. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

```
F = 100·3 + 200·1 + 200·4 + 300·3 + 100·1 + 200·2 = 2700
```

б) Наименьшие затраты

Опорный план **Строю начальный план методом наименьших затрат (минимального элемента)**

Правило: среди невычёркнутых клеток беру с **наименьшей ценой** (при равных — левую верхнюю), ставлю x = min(запас, потребность), вычёркиваю исчерпанную строку или столбец.

```
1) клетка (1;4), цена 1: x14 = min(100; 200) = 100 → запас A1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
2) клетка (2;1), цена 1: x21 = min(400; 300) = 300 → потребность B1 закрыта → вычёркиваю столбец 1
3) клетка (3;3), цена 1: x33 = min(600; 100) = 100 → потребность B3 закрыта → вычёркиваю столбец 3
4) клетка (2;4), цена 2: x24 = min(100; 100) = 100 → и запас, и потребность стали 0 одновременно → вычёркиваю только строку 2 (столбец 4 оставляю с нулём — в нём ещё появится нулевая базисная клетка)
5) клетка (3;4), цена 2: x34 = min(500; 0) = 0 → потребность B4 закрыта → вычёркиваю столбец 4
6) клетка (3;2), цена 3: x32 = min(500; 500) = 500 → последняя клетка
```

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	3	6	5	**100** 1	100
A_2	**300** 1	4	3	**100** 2	400
A_3	4	**500** 3	**100** 1	**0** 2	600

Проверка: занятых клеток 6, а должно быть m + n − 1 = 3 + 4 − 1 = 6. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

Клетка с «0» — это **нулевая базисная** клетка: она нужна, чтобы базис состоял из m+n−1 клеток (иначе потенциалы не найти). Это вырожденный случай.

```
F = 100·1 + 300·1 + 100·2 + 500·3 + 100·1 = 2200
```

Вывод **Сравнение**

Северо-западный угол: F = **2700**. Наименьшие затраты: F = **2200**. Разница 500 — второй план лучше, потому что мы сразу заняли самые дешёвые клетки (цена 1). Оптимальный план в этой задаче как раз F = 2200, то есть метод наименьших затрат сразу попал в оптимум (проверим в теме 8), а северо-западный потребует ещё два улучшения (2700 → 2300 → 2200).

ЗАДАЧА 7.2 (ПОТРЕНИРУЙСЯ)

Запасы 50, 60, 40; потребности 30, 70, 50; тарифы:

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a
A_1	4	2	5	**50**
A_2	3	6	1	**60**
A_3	7	4	2	**40**

а) Северо-западный угол

Опорный план **Строю начальный план методом северо-западного угла**

Правило: всегда заполняю **левую верхнюю** из ещё не вычеркнутых клеток, сколько можно: x = min(запас строки, потребность столбца). Цены в этом методе вообще не смотрю — поэтому план обычно «дорогой».

1) клетка (1;1), цена 4: x11 = min(50; 30) = 30 → потребность B_1 закрыта → вычёркиваю столбец 1
2) клетка (1;2), цена 2: x12 = min(20; 70) = 20 → запас A_1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
3) клетка (2;2), цена 6: x22 = min(60; 50) = 50 → потребность B_2 закрыта → вычёркиваю столбец 2
4) клетка (2;3), цена 1: x23 = min(10; 50) = 10 → запас A_2 исчерпан → вычёркиваю строку 2
5) клетка (3;3), цена 2: x33 = min(40; 40) = 40 → последняя клетка

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a
A_1	**30** 4	**20** 2	5	**50**
A_2	3	**50** 6	**10** 1	**60**
A_3	7	4	**40** 2	**40**

Проверка: занятых клеток 5, а должно быть m + n − 1 = 3 + 3 − 1 = 5. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

F = 30·4 + 20·2 + 50·6 + 10·1 + 40·2 = 550

б) Наименьшие затраты

Опорный план **Строю начальный план методом наименьших затрат (минимального элемента)**

Правило: среди невычёркнутых клеток беру с **наименьшей ценой** (при равных — левую верхнюю), ставлю x = min(запас, потребность), вычёркиваю исчерпанную строку или столбец.

1) клетка (2;3), цена 1: x23 = min(60; 50) = 50 → потребность B_3 закрыта → вычёркиваю столбец 3
2) клетка (1;2), цена 2: x12 = min(50; 70) = 50 → запас A_1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
3) клетка (2;1), цена 3: x21 = min(10; 30) = 10 → запас A_2 исчерпан → вычёркиваю строку 2
4) клетка (3;2), цена 4: x32 = min(40; 20) = 20 → потребность B_2 закрыта → вычёркиваю столбец 2
5) клетка (3;1), цена 7: x31 = min(20; 20) = 20 → последняя клетка

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a
A_1	4	**50** 2	5	50
A_2	**10** 3	6	**50** 1	60
A_3	**20** 7	**20** 4	2	40

Проверка: занятых клеток 5, а должно быть m + n − 1 = 3 + 3 − 1 = 5. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

```
F = 50·2 + 10·3 + 50·1 + 20·7 + 20·4 = 400
```

Первый план стоит 550, второй — 400. Оптимум — 340 (тема 8, задача 8.2).

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ ПОСЛЕ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНА

- **Σ по строкам = a_i, Σ по столбцам = b_j** — сложи числа в таблице.
- Занятых клеток **m + n − 1**. Меньше — вырожденный план: добавь нулевую базисную клетку. Больше — ошибка (скорее всего, вычеркнул не ту линию).
- Стоимость считай как Σ c·x по **занятым** клеткам; нулевые перевозки в сумму ничего не дают.

ТЕМА 8

Оптимальный план: метод потенциалов

Транспорттық есептің оңтайлы шешімдерін анықтау әдістері: потенциал әдісі.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

У нас есть дешёвый, но, возможно, не самый лучший план. Метод потенциалов отвечает на вопрос: «**а выгодно ли открыть ещё какой-то маршрут?**». Для этого каждому складу и магазину присваивают «цены-потенциалы» α и β так, что на занятых маршрутах всё сходится в ноль. Потом для каждой **свободной** клетки считают оценку Δ: если Δ < 0, маршрут выгоден — пускаем по нему груз по **циклу**, а если везде Δ ≥ 0 — план оптимален.

АЛГОРИТМ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛОВ (КАК НА ДОСКЕ)

1. **ДР — допустимое решение:** строю опорный план (северо-западный угол или наименьшие затраты), проверяю, что занятых клеток m + n − 1 (СО — «система опорная»).
2. **Потенциалы.** Для каждой **занятой** клетки пишу $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Одно значение задаю сам ($\alpha_1 = 0$), остальные находятся по цепочке.
3. **Оценки свободных клеток.** $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$. **ОР — оптимальное решение:** если для всех свободных Δ ≥ 0 ($\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$), стоп.
4. Иначе беру клетку с **наименьшим** (самым отрицательным) Δ и строю **цикл**: замкнутая ломаная из горизонтальных и вертикальных отрезков, все остальные вершины — занятые клетки. Расставляю по кругу знаки +, −, +, −… начиная с «+» в выбранной клетке.
5. **θ = минимум** среди перевозок в клетках со знаком «−». К «+» прибавляю θ, из «−» вычитаю θ. Клетка, где получился 0, покидает базис.
6. Новая стоимость $F = F_{\text{старая}} + \theta \cdot \Delta$. Возвращаюсь к пункту 2.

ТОНКОСТЬ: В КАКУЮ СТОРОНУ ЗНАК

Здесь используется удобное условие $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$ для занятых клеток и $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$ для свободных (как у преподавателя на доске). В других учебниках пишут $u_i + v_j = c_{ij}$ и оценку $c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ — это та же самая проверка, только потенциалы обозначены иначе ($\beta = -v$). Ответ получается одинаковым.

ЗАДАЧА 8.1 (ДАННЫЕ С ДОСКИ; СТАРТ — СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ УГОЛ)

Запасы 100, 400, 600; потребности 300, 500, 100, 200; тарифы как в задаче 7.1. Найти оптимальный план.

Опорный план **Строю начальный план методом северо-западного угла**

Правило: всегда заполняю **левую верхнюю** из ещё не вычеркнутых клеток, сколько можно: x = min(запас строки, потребность столбца). Цены в этом методе вообще не смотрю — поэтому план обычно «дорогой».

```
1) клетка (1;1), цена 3: x11 = min(100; 300) = 100 → запас A1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
2) клетка (2;1), цена 1: x21 = min(400; 200) = 200 → потребность B1 закрыта → вычёркиваю столбец 1
3) клетка (2;2), цена 4: x22 = min(200; 500) = 200 → запас A2 исчерпан → вычёркиваю строку 2
4) клетка (3;2), цена 3: x32 = min(600; 300) = 300 → потребность B2 закрыта → вычёркиваю столбец 2
5) клетка (3;3), цена 1: x33 = min(300; 100) = 100 → потребность B3 закрыта → вычёркиваю столбец 3
6) клетка (3;4), цена 2: x34 = min(200; 200) = 200 → последняя клетка
```

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	**100** 3	6	5	1	100
A_2	**200** 1	**200** 4	3	2	400
A_3	4	**300** 3	**100** 1	**200** 2	600

Проверка: занятых клеток 6, а должно быть m + n − 1 = 3 + 4 − 1 = 6. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

```
F = 100·3 + 200·1 + 200·4 + 300·3 + 100·1 + 200·2 = 2700
```

Итерация 1 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β1 = α1 + c11 = 0 + 3 = 3
α2 = β1 − c21 = 3 − 1 = 2
β2 = α2 + c22 = 2 + 4 = 6
α3 = β2 − c32 = 6 − 3 = 3
β3 = α3 + c33 = 3 + 1 = 4
β4 = α3 + c34 = 3 + 2 = 5
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;2): 0 + 6 − 6 = 0
(1;3): 0 + 5 − 4 = 1
(1;4): 0 + 1 − 5 = −4   ← меньше нуля!
(2;3): 2 + 3 − 4 = 1
(2;4): 2 + 2 − 5 = −1   ← меньше нуля!
(3;1): 3 + 4 − 3 = 4
```

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a	α
A_1	**100** 3	6 Δ=0	5 Δ=1	1 Δ=−4	100	0
A_2	**200** 1	**200** 4	3 Δ=1	2 Δ=−1	400	2
A_3	4 Δ=4	**300** 3	**100** 1	**200** 2	600	3
β	3	6	4	5		

Есть отрицательные Δ — план можно улучшить. Беру самую отрицательную: клетка **(1;4)**, Δ = −4. Строю **цикл**: от этой клетки иду по занятым клеткам, поворачивая на 90° в каждой, пока не вернусь. Знаки по кругу чередую: «+», «−», «+», «−»…

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	**100** 3 −	6	5	1 +	100
A_2	**200** 1 +	**200** 4 −	3	2	400
A_3	4	**300** 3 +	**100** 1	**200** 2 −	600

Сколько можно перебросить? В клетках с «−» стоят: (1;1) = 100, (2;2) = 200, (3;4) = 200. Больше минимального вычесть нельзя (иначе будет отрицательная перевозка): **θ = 100**.

К клеткам «+» прибавляю θ = 100, из клеток «−» вычитаю θ. Клетка (1;1) обнулилась — она выходит из базиса, а (1;4) входит.

Стоимость изменилась на θ·Δ = 100·(−4) = −400: F = 2700 − 400 = **2300**.

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	3	6	5	**100** 1	100
A_2	**300** 1	**100** 4	3	2	400
A_3	4	**400** 3	**100** 1	**100** 2	600

```
F = 100·1 + 300·1 + 100·4 + 400·3 + 100·1 + 100·2 = 2300
```

Итерация 2 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β4 = α1 + c14 = 0 + 1 = 1
α3 = β4 − c34 = 1 − 2 = −1
β2 = α3 + c32 = −1 + 3 = 2
β3 = α3 + c33 = −1 + 1 = 0
α2 = β2 − c22 = 2 − 4 = −2
β1 = α2 + c21 = −2 + 1 = −1
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;1): 0 + 3 − −1 = 4
(1;2): 0 + 6 − 2 = 4
(1;3): 0 + 5 − 0 = 5
(2;3): −2 + 3 − 0 = 1
(2;4): −2 + 2 − 1 = −1   ← меньше нуля!
(3;1): −1 + 4 − −1 = 4
```

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a	α
A_1	3 Δ=4	6 Δ=4	5 Δ=5	**100** 1	100	0
A_2	**300** 1	**100** 4	3 Δ=1	2 Δ=−1	400	−2
A_3	4 Δ=4	**400** 3	**100** 1	**100** 2	600	−1
β	−1	2	0	1		

Есть отрицательные Δ — план можно улучшить. Беру самую отрицательную: клетка **(2;4)**, Δ = −1. Строю **цикл**: от этой клетки иду по занятым клеткам, поворачивая на 90° в каждой, пока не вернусь. Знаки по кругу чередую: «+», «−», «+», «−»…

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	3	6	5	**100** 1	100
A_2	**300** 1	**100** 4 −	3	2 +	400
A_3	4	**400** 3 +	**100** 1	**100** 2 −	600

Сколько можно перебросить? В клетках с «−» стоят: (2;2) = 100, (3;4) = 100. Больше минимального вычесть нельзя (иначе будет отрицательная перевозка): **θ = 100**.

К клеткам «+» прибавляю θ = 100, из клеток «−» вычитаю θ. Сразу в нескольких «−» клетках получается 0 — оставляю нулевой ту, где цена ниже, а клетку (2;2) (цена 4) освобождаю.

Стоимость изменилась на θ·Δ = 100·(−1) = −100: F = 2300 − 100 = **2200**.

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a
A_1	3	6	5	**100** 1	100
A_2	**300** 1	4	3	**100** 2	400
A_3	4	**500** 3	**100** 1	**0** 2	600

```
F = 100·1 + 300·1 + 100·2 + 500·3 + 100·1 = 2200
```

Итерация 3 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β4 = α1 + c14 = 0 + 1 = 1
α2 = β4 − c24 = 1 − 2 = −1
α3 = β4 − c34 = 1 − 2 = −1
β1 = α2 + c21 = −1 + 1 = 0
β2 = α3 + c32 = −1 + 3 = 2
β3 = α3 + c33 = −1 + 1 = 0
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;1): 0 + 3 − 0 = 3
(1;2): 0 + 6 − 2 = 4
(1;3): 0 + 5 − 0 = 5
(2;2): −1 + 4 − 2 = 1
(2;3): −1 + 3 − 0 = 2
(3;1): −1 + 4 − 0 = 3
```

	B_1 b = 300	B_2 b = 500	B_3 b = 100	B_4 b = 200	запас a	α
A_1	3 Δ=3	6 Δ=4	5 Δ=5	**100** 1	100	0
A_2	**300** 1	4 Δ=1	3 Δ=2	**100** 2	400	−1
A_3	4 Δ=3	**500** 3	**100** 1	**0** 2	600	−1
β	0	2	0	1		

Все $\Delta \geq 0 \rightarrow$ **план оптимален**. Минимальная стоимость F = 2200.

Ответ: $F_{min} = 2200$. План: $x_{14} = 100$, $x_{21} = 300$, $x_{24} = 100$, $x_{32} = 500$, $x_{33} = 100$.

Заметь: на доске у преподавателя путь 2700 → … → 2300 — это ровно наши первые итерации; финальный шаг 2300 → 2200 даёт оптимум. Тот же ответ, что дал метод наименьших затрат сразу.

ЗАДАЧА 8.2 (СТАРТ — НАИМЕНЬШИЕ ЗАТРАТЫ)

Запасы 50, 60, 40; потребности 30, 70, 50; тарифы как в задаче 7.2.

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a
A_1	4	2	5	50
A_2	3	6	1	60
A_3	7	4	2	40

Опорный план **Строю начальный план методом наименьших затрат (минимального элемента)**

Правило: среди невычёркнутых клеток беру с **наименьшей ценой** (при равных — левую верхнюю), ставлю x = min(запас, потребность), вычёркиваю исчерпанную строку или столбец.

```
1) клетка (2;3), цена 1: x23 = min(60; 50) = 50 → потребность B3 закрыта → вычёркиваю столбец 3
2) клетка (1;2), цена 2: x12 = min(50; 70) = 50 → запас A1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
3) клетка (2;1), цена 3: x21 = min(10; 30) = 10 → запас A2 исчерпан → вычёркиваю строку 2
4) клетка (3;2), цена 4: x32 = min(40; 20) = 20 → потребность B2 закрыта → вычёркиваю столбец 2
5) клетка (3;1), цена 7: x31 = min(20; 20) = 20 → последняя клетка
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a
A_1	4	**50** 2	5	50
A_2	**10** 3	6	**50** 1	60
A_3	**20** 7	**20** 4	2	40

Проверка: занятых клеток 5, а должно быть m + n − 1 = 3 + 3 − 1 = 5. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

```
F = 50·2 + 10·3 + 50·1 + 20·7 + 20·4 = 400
```

Итерация 1 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β2 = α1 + c12 = 0 + 2 = 2
α3 = β2 − c32 = 2 − 4 = −2
β1 = α3 + c31 = −2 + 7 = 5
α2 = β1 − c21 = 5 − 3 = 2
β3 = α2 + c23 = 2 + 1 = 3
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;1): 0 + 4 − 5 = −1   ← меньше нуля!
(1;3): 0 + 5 − 3 = 2
(2;2): 2 + 6 − 2 = 6
(3;3): −2 + 2 − 3 = −3   ← меньше нуля!
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a	α
A_1	4 Δ=−1	**50** 2	5 Δ=2	50	0
A_2	**10** 3	6 Δ=6	**50** 1	60	2
A_3	**20** 7	**20** 4	2 Δ=−3	40	−2
β	5	2	3		

Есть отрицательные Δ — план можно улучшить. Беру самую отрицательную: клетка **(3;3)**, Δ = −3. Строю **цикл**: от этой клетки иду по занятым клеткам, поворачивая на 90° в каждой, пока не вернусь. Знаки по кругу чередую: «+», «−», «+», «−»…

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a
A_1	4	**50** 2	5	50
A_2	**10** 3 +	6	**50** 1 −	60
A_3	**20** 7 −	**20** 4	2 +	40

Сколько можно перебросить? В клетках с «−» стоят: (2;3) = 50, (3;1) = 20. Больше минимального вычесть нельзя (иначе будет отрицательная перевозка): **θ = 20**.

К клеткам «+» прибавляю θ = 20, из клеток «−» вычитаю θ. Клетка (3;1) обнулилась — она выходит из базиса, а (3;3) входит.

Стоимость изменилась на θ·Δ = 20·(−3) = −60: F = 400 − 60 = **340**.

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a
A_1	4	**50** 2	5	50
A_2	**30** 3	6	**30** 1	60
A_3	7	**20** 4	**20** 2	40

```
F = 50·2 + 30·3 + 30·1 + 20·4 + 20·2 = 340
```

Итерация 2 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все Δ ≥ 0 (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β2 = α1 + c12 = 0 + 2 = 2
α3 = β2 − c32 = 2 − 4 = −2
β3 = α3 + c33 = −2 + 2 = 0
α2 = β3 − c23 = 0 − 1 = −1
β1 = α2 + c21 = −1 + 3 = 2
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;1): 0 + 4 − 2 = 2
(1;3): 0 + 5 − 0 = 5
(2;2): −1 + 6 − 2 = 3
(3;1): −2 + 7 − 2 = 3
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 70	B_3 b = 50	запас a	α
A_1	4 Δ=2	**50** 2	5 Δ=5	50	0
A_2	**30** 3	6 Δ=3	**30** 1	60	−1
A_3	7 Δ=3	**20** 4	**20** 2	40	−2
β	2	2	0		

Все Δ ≥ 0 → **план оптимален**. Минимальная стоимость F = 340.

Ответ: F_{min} = 340; x_{12} = 50, x_{21} = 30, x_{23} = 30, x_{32} = 20, x_{33} = 20.

ЗАДАЧА 8.3 (ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ ИЗ 6.2)

Решить задачу 6.2 (после добавления фиктивного потребителя B_5). Старт — северо-западный угол.

	B_1 b = 40	B_2 b = 60	B_3 b = 80	B_4 b = 50	B_5 b = 10	запас a
A_1	2	3	4	5	0	60
A_2	3	1	2	4	0	80
A_3	5	4	3	2	0	100

Опорный план **Строю начальный план методом северо-западного угла**

Правило: всегда заполняю **левую верхнюю** из ещё не вычеркнутых клеток, сколько можно: x = min(запас строки, потребность столбца). Цены в этом методе вообще не смотрю — поэтому план обычно «дорогой».

```
1) клетка (1;1), цена 2: x11 = min(60; 40) = 40 → потребность B1 закрыта → вычёркиваю столбец 1
2) клетка (1;2), цена 3: x12 = min(20; 60) = 20 → запас A1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
3) клетка (2;2), цена 1: x22 = min(80; 40) = 40 → потребность B2 закрыта → вычёркиваю столбец 2
4) клетка (2;3), цена 2: x23 = min(40; 80) = 40 → запас A2 исчерпан → вычёркиваю строку 2
5) клетка (3;3), цена 3: x33 = min(100; 40) = 40 → потребность B3 закрыта → вычёркиваю столбец 3
6) клетка (3;4), цена 2: x34 = min(60; 50) = 50 → потребность B4 закрыта → вычёркиваю столбец 4
7) клетка (3;5), цена 0: x35 = min(10; 10) = 10 → последняя клетка
```

	B_1 b = 40	B_2 b = 60	B_3 b = 80	B_4 b = 50	B_5 b = 10	запас a
A_1	**40** 2	**20** 3	4	5	0	60
A_2	3	**40** 1	**40** 2	4	0	80
A_3	5	4	**40** 3	**50** 2	**10** 0	100

Проверка: занятых клеток 7, а должно быть m + n − 1 = 3 + 5 − 1 = 7. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

```
F = 40·2 + 20·3 + 40·1 + 40·2 + 40·3 + 50·2 + 10·0 = 480
```

Итерация 1 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β1 = α1 + c11 = 0 + 2 = 2
β2 = α1 + c12 = 0 + 3 = 3
α2 = β2 − c22 = 3 − 1 = 2
β3 = α2 + c23 = 2 + 2 = 4
α3 = β3 − c33 = 4 − 3 = 1
β4 = α3 + c34 = 1 + 2 = 3
β5 = α3 + c35 = 1 + 0 = 1
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;3): 0 + 4 − 4 = 0
(1;4): 0 + 5 − 3 = 2
(1;5): 0 + 0 − 1 = −1   ← меньше нуля!
(2;1): 2 + 3 − 2 = 3
(2;4): 2 + 4 − 3 = 3
(2;5): 2 + 0 − 1 = 1
(3;1): 1 + 5 − 2 = 4
(3;2): 1 + 4 − 3 = 2
```

	B_1 b = 40	B_2 b = 60	B_3 b = 80	B_4 b = 50	B_5 b = 10	запас a	α
A_1	**40** 2	**20** 3	4 Δ=0	5 Δ=2	0 Δ=−1	60	0
A_2	3 Δ=3	**40** 1	**40** 2	4 Δ=3	0 Δ=1	80	2
A_3	5 Δ=4	4 Δ=2	**40** 3	**50** 2	**10** 0	100	1
β	2	3	4	3	1		

Есть отрицательные Δ — план можно улучшить. Беру самую отрицательную: клетка **(1;5)**, Δ = −1. Строю **цикл**: от этой клетки иду по занятым клеткам, поворачивая на 90° в каждой, пока не вернусь. Знаки по кругу чередую: «+», «−», «+», «−»…

	B_1 b = 40	B_2 b = 60	B_3 b = 80	B_4 b = 50	B_5 b = 10	запас a
A_1	**40** 2	**20** 3 −	4	5	0 +	60
A_2	3	**40** 1 +	**40** 2 −	4	0	80
A_3	5	4	**40** 3 +	**50** 2	**10** 0 −	100

Сколько можно перебросить? В клетках с «−» стоят: (1;2) = 20, (2;3) = 40, (3;5) = 10. Больше минимального вычесть нельзя (иначе будет отрицательная перевозка): **θ = 10**.

К клеткам «+» прибавляю θ = 10, из клеток «−» вычитаю θ. Клетка (3;5) обнулилась — она выходит из базиса, а (1;5) входит.

Стоимость изменилась на θ·Δ = 10·(−1) = −10: F = 480 − 10 = **470**.

	B_1 b = 40	B_2 b = 60	B_3 b = 80	B_4 b = 50	B_5 b = 10	запас a
A_1	**40** 2	**10** 3	4	5	**10** 0	60
A_2	3	**50** 1	**30** 2	4	0	80
A_3	5	4	**50** 3	**50** 2	0	100

```
F = 40·2 + 10·3 + 10·0 + 50·1 + 30·2 + 50·3 + 50·2 = 470
```

Итерация 2 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β1 = α1 + c11 = 0 + 2 = 2
β2 = α1 + c12 = 0 + 3 = 3
β5 = α1 + c15 = 0 + 0 = 0
α2 = β2 − c22 = 3 − 1 = 2
β3 = α2 + c23 = 2 + 2 = 4
α3 = β3 − c33 = 4 − 3 = 1
β4 = α3 + c34 = 1 + 2 = 3
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;3): 0 + 4 − 4 = 0
(1;4): 0 + 5 − 3 = 2
(2;1): 2 + 3 − 2 = 3
(2;4): 2 + 4 − 3 = 3
(2;5): 2 + 0 − 0 = 2
(3;1): 1 + 5 − 2 = 4
(3;2): 1 + 4 − 3 = 2
(3;5): 1 + 0 − 0 = 1
```

	B_1 b = 40	B_2 b = 60	B_3 b = 80	B_4 b = 50	B_5 b = 10	запас a	α
A_1	**40** 2	**10** 3	4 Δ=0	5 Δ=2	**10** 0	60	0
A_2	3 Δ=3	**50** 1	**30** 2	4 Δ=3	0 Δ=2	80	2
A_3	5 Δ=4	4 Δ=2	**50** 3	**50** 2	0 Δ=1	100	1
β	2	3	4	3	0		

Все $\Delta \geq 0$ → **план оптимален**. Минимальная стоимость F = 470.

Ответ: F_{min} = 470. x_{11} = 40, x_{12} = 10, x_{22} = 50, x_{23} = 30, x_{33} = 50, x_{34} = 50. Перевозка в фиктивный столбец: со склада 1 — 10 т остаётся нераспределённой

ТЕМА 9

Трудности при решении транспортной задачи и способы их преодоления

Транспорттық есептің шешудегі қиындықтар және оларды шешу әдістері.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Базовый алгоритм (темы 7–8) работает в «идеальных» условиях. На практике встречаются шесть типичных осложнений. Все они решаются одним приёмом: **немного поправить таблицу** и дальше считать обычным методом потенциалов.

Трудность	Как её распознать	Что делать
Открытая модель	$\Sigma a \neq \Sigma b$	Фиктивный потребитель (или поставщик) с ценами 0 (тема 6)
Вырожденный план	Занятых клеток меньше $m + n - 1$ (обнулились строка и столбец одновременно)	Ставлю **нулевую базисную** клетку так, чтобы не было цикла; считаем как обычную занятую
Вырождение в цикле	Несколько клеток со знаком «−» имеют одинаковый минимум θ	Освобождаю одну (обычно с большей ценой), остальные остаются в базисе с нулём
Запрещённый маршрут	В условии «нельзя возить из i в j» (в таблице тире)	Ставлю в клетку цену **M** — очень большое число (например 1000): метод сам избежит её
Обязательная поставка	«Из 2-го склада в 3-й должно быть завезено 100 т»	Вычитаю 100 из a_2 и b_3, в клетку (2;3) ставлю M (больше туда не везём); в конце прибавляю $100 \cdot c_{23}$ к стоимости
Максимизация	Нужна наибольшая прибыль	Заменяю c_{ij} на $c' = c_{max} - c_{ij}$ и решаю на минимум. Прибыль считаю по исходным c

ЗАДАЧА 9.1 (ВЫРОЖДЕННЫЙ ПЛАН)

Запасы 30, 40, 30; потребности 30, 20, 50; тарифы:

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a
A_1	2	3	1	**30**
A_2	4	1	5	**40**
A_3	3	2	2	**30**

Решить, стартуя с северо-западного угла.

Опорный план **Строю начальный план методом северо-западного угла**

Правило: всегда заполняю **левую верхнюю** из ещё не вычеркнутых клеток, сколько можно: x = min(запас строки, потребность столбца). Цены в этом методе вообще не смотрю — поэтому план обычно «дорогой».

```
1) клетка (1;1), цена 2: x11 = min(30; 30) = 30 → и запас, и потребность стали 0
одновременно → вычёркиваю только строку 1 (столбец 1 оставляю с нулём — в нём ещё появится
нулевая базисная клетка)
2) клетка (2;1), цена 4: x21 = min(40; 0) = 0 → потребность B1 закрыта → вычёркиваю
столбец 1
3) клетка (2;2), цена 1: x22 = min(40; 20) = 20 → потребность B2 закрыта → вычёркиваю
столбец 2
4) клетка (2;3), цена 5: x23 = min(20; 50) = 20 → запас A2 исчерпан → вычёркиваю строку 2
5) клетка (3;3), цена 2: x33 = min(30; 30) = 30 → последняя клетка
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a
A_1	**30** 2	3	1	30
A_2	**0** 4	**20** 1	**20** 5	40
A_3	3	2	**30** 2	30

Проверка: занятых клеток 5, а должно быть m + n − 1 = 3 + 3 − 1 = 5. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

Клетка с «0» — это **нулевая базисная** клетка: она нужна, чтобы базис состоял из m+n−1 клеток (иначе потенциалы не найти). Это вырожденный случай.

```
F = 30·2 + 20·1 + 20·5 + 30·2 = 240
```

Итерация 1 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β1 = α1 + c11 = 0 + 2 = 2
α2 = β1 − c21 = 2 − 4 = −2
β2 = α2 + c22 = −2 + 1 = −1
β3 = α2 + c23 = −2 + 5 = 3
α3 = β3 − c33 = 3 − 2 = 1
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;2): 0 + 3 − −1 = 4
(1;3): 0 + 1 − 3 = −2   ← меньше нуля!
(3;1): 1 + 3 − 2 = 2
(3;2): 1 + 2 − −1 = 4
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a	α
A_1	**30** 2	3 Δ=4	1 Δ=−2	30	0
A_2	**0** 4	**20** 1	**20** 5	40	−2
A_3	3 Δ=2	2 Δ=4	**30** 2	30	1
β	2	−1	3		

Есть отрицательные Δ — план можно улучшить. Беру самую отрицательную: клетка **(1;3)**, Δ = −2. Строю **цикл**: от этой клетки иду по занятым клеткам, поворачивая на 90° в каждой, пока не вернусь. Знаки по кругу чередую: «+», «−», «+», «−»…

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a
A_1	**30** 2 −	3	1 +	30
A_2	**0** 4 +	**20** 1	**20** 5 −	40
A_3	3	2	**30** 2	30

Сколько можно перебросить? В клетках с «−» стоят: (1;1) = 30, (2;3) = 20. Больше минимального вычесть нельзя (иначе будет отрицательная перевозка): **θ = 20**.

К клеткам «+» прибавляю θ = 20, из клеток «−» вычитаю θ. Клетка (2;3) обнулилась — она выходит из базиса, а (1;3) входит.

Стоимость изменилась на θ·Δ = 20·(−2) = −40: F = 240 − 40 = **200**.

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a
A_1	**10** [2]	[3]	**20** [1]	30
A_2	**20** [4]	**20** [1]	[5]	40
A_3	[3]	[2]	**30** [2]	30

$$F = 10\cdot 2 + 20\cdot 1 + 20\cdot 4 + 20\cdot 1 + 30\cdot 2 = 200$$

Итерация 2 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \ge 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \ge \beta_j$).

$\alpha 1 = 0$ (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
$\beta 1 = \alpha 1 + c11 = 0 + 2 = 2$
$\beta 3 = \alpha 1 + c13 = 0 + 1 = 1$
$\alpha 2 = \beta 1 - c21 = 2 - 4 = -2$
$\beta 2 = \alpha 2 + c22 = -2 + 1 = -1$
$\alpha 3 = \beta 3 - c33 = 1 - 2 = -1$

Оценки свободных клеток:

$(1;2)$: $0 + 3 - (-1) = 4$
$(2;3)$: $-2 + 5 - 1 = 2$
$(3;1)$: $-1 + 3 - 2 = 0$
$(3;2)$: $-1 + 2 - (-1) = 2$

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a	α
A_1	**10** [2]	[3] Δ=4	**20** [1]	30	0
A_2	**20** [4]	**20** [1]	[5] Δ=2	40	−2
A_3	[3] Δ=0	[2] Δ=2	**30** [2]	30	−1
β	2	−1	1		

Все $\Delta \ge 0$ → **план оптимален**. Минимальная стоимость F = 200.

Обрати внимание на первый ход: $x_{11} = \min(30; 30) = 30$ — и запас, и потребность обнулились **одновременно**. Вычёркиваю только строку 1, а столбец 1 остаётся «с нулём»; следующая клетка (2; 1) получает x = 0 — это нулевая базисная клетка, без неё занятых клеток было бы 4 вместо 5, и потенциалы не нашлись бы.

Ответ: $F_{min} = 200$.

ЗАДАЧА 9.2 (ИЗ СБОРНИКА: ЗАДАЧА 2.33 — ЗАПРЕЩЁННЫЕ МАРШРУТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСТАВКА)

На трёх складах оптовой базы 140, 360 и 180 т муки. Её надо завезти в пять магазинов, которым нужно 90, 120, 230, 180 и 60 т. С 1-го склада муку не возят во 2-й и 5-й магазины, а из 2-го склада в 3-й должно быть завезено 100 т. Тарифы за 1 т ниже (тире — перевозка невозможна). Составить план с наименьшими затратами.

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	запас
A_1	7	—	8	2	—	140
A_2	4	3	1	5	6	360
A_3	5	2	3	2	8	180
нужно	90	120	230	180	60	680

1 **Проверка и осмысление условия**

Σa = 140 + 360 + 180 = 680; Σb = 90 + 120 + 230 + 180 + 60 = 680 → закрытая модель.

Два осложнения: **(а) запрещённые клетки** (1;2) и (1;5) — там тире; **(б) обязательная поставка** x_{23} = 100.

> Как понимаю «должно быть завезено 100 т»: **ровно** 100 т по маршруту 2→3. (Если бы это означало «не менее 100», условие ничего бы не меняло — самый дешёвый маршрут в таблице (цена 1) и так загружен больше. Поэтому условие имеет смысл только как ровно 100.)

2 **Учитываю обязательную поставку**

Эти 100 т уже «отправлены»: со 2-го склада остаётся 360 − 100 = 260 т, а 3-му магазину нужно ещё 230 − 100 = 130 т. Больше по маршруту 2→3 не везём, поэтому в клетку (2;3) ставлю M. Стоимость этих 100 т (100·1 = 100) прибавлю в самом конце.

3 **Запрещённые маршруты**

В клетки (1;2) и (1;5) ставлю M — число, настолько большое, что метод ни за что не выберет такой маршрут. Для счёта беру M = 1000.

Новая таблица (после преобразований):

	B_1 b = 90	B_2 b = 120	B_3 b = 130	B_4 b = 180	B_5 b = 60	запас a
A_1	7	M	8	2	M	140
A_2	4	3	M	5	6	260
A_3	5	2	3	2	8	180

Опорный план **Строю начальный план методом наименьших затрат (минимального элемента)**

Правило: среди невычёркнутых клеток беру с **наименьшей ценой** (при равных — левую верхнюю), ставлю x = min(запас, потребность), вычёркиваю исчерпанную строку или столбец.

```
1) клетка (1;4), цена 2: x14 = min(140; 180) = 140 → запас A1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
2) клетка (3;2), цена 2: x32 = min(180; 120) = 120 → потребность B2 закрыта → вычёркиваю столбец 2
3) клетка (3;4), цена 2: x34 = min(60; 40) = 40 → потребность B4 закрыта → вычёркиваю столбец 4
4) клетка (3;3), цена 3: x33 = min(20; 130) = 20 → запас A3 исчерпан → вычёркиваю строку 3
5) клетка (2;1), цена 4: x21 = min(260; 90) = 90 → потребность B1 закрыта → вычёркиваю столбец 1
6) клетка (2;5), цена 6: x25 = min(170; 60) = 60 → потребность B5 закрыта → вычёркиваю столбец 5
7) клетка (2;3), цена M: x23 = min(110; 110) = 110 → последняя клетка
```

	B_1 b = 90	B_2 b = 120	B_3 b = 130	B_4 b = 180	B_5 b = 60	запас a
A_1	7	M	8	**140** 2	M	140
A_2	**90** 4	3	**110** M	5	**60** 6	260
A_3	5	**120** 2	**20** 3	**40** 2	8	180

Проверка: занятых клеток 7, а должно быть m + n − 1 = 3 + 5 − 1 = 7. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

```
F = 140·2 + 90·4 + 110·M + 60·6 + 120·2 + 20·3 + 40·2 = 111380
```

Итерация 1 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β4 = α1 + c14 = 0 + 2 = 2
α3 = β4 − c34 = 2 − 2 = 0
β2 = α3 + c32 = 0 + 2 = 2
β3 = α3 + c33 = 0 + 3 = 3
α2 = β3 − c23 = 3 − M = −997
β5 = α2 + c25 = −997 + 6 = −991
β1 = α2 + c21 = −997 + 4 = −993
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;1): 0 + 7 − −993 = 1000
(1;2): 0 + M − 2 = 998
(1;3): 0 + 8 − 3 = 5
(1;5): 0 + M − −991 = 1991
(2;2): −997 + 3 − 2 = −996   ← меньше нуля!
(2;4): −997 + 5 − 2 = −994   ← меньше нуля!
(3;1): 0 + 5 − −993 = 998
(3;5): 0 + 8 − −991 = 999
```

	B_1 b = 90	B_2 b = 120	B_3 b = 130	B_4 b = 180	B_5 b = 60	запас a	α
A_1	7 Δ=1000	M Δ=998	8 Δ=5	**140** 2	M Δ=1991	140	0
A_2	**90** 4	3 Δ=−996	**110** M	5 Δ=−994	**60** 6	260	−997
A_3	5 Δ=998	**120** 2	**20** 3	**40** 2	8 Δ=999	180	0
β	−993	2	3	2	−991		

Есть отрицательные Δ — план можно улучшить. Беру самую отрицательную: клетка **(2;2)**, Δ = −996. Строю **цикл**: от этой клетки иду по занятым клеткам, поворачивая на 90° в каждой, пока не вернусь. Знаки по кругу чередую: «+», «−», «+», «−»…

	B_1 b = 90	B_2 b = 120	B_3 b = 130	B_4 b = 180	B_5 b = 60	запас a
A_1	7	M	8	**140** 2	M	140
A_2	**90** 4	3 +	**110** M −	5	**60** 6	260
A_3	5	**120** 2 −	**20** 3 +	**40** 2	8	180

Сколько можно перебросить? В клетках с «−» стоят: (2;3) = 110, (3;2) = 120. Больше минимального вычесть нельзя (иначе будет отрицательная перевозка): **θ = 110**.

К клеткам «+» прибавляю θ = 110, из клеток «−» вычитаю θ. Клетка (2;3) обнулилась — она выходит из базиса, а (2;2) входит.

Стоимость изменилась на θ·Δ = 110·(−996) = −109560: F = 111380 − 109560 = **1820**.

	B_1 b = 90	B_2 b = 120	B_3 b = 130	B_4 b = 180	B_5 b = 60	запас a
A_1	7	M	8	**140** 2	M	140
A_2	**90** 4	**110** 3	M	5	**60** 6	260
A_3	5	**10** 2	**130** 3	**40** 2	8	180

```
F = 140·2 + 90·4 + 110·3 + 60·6 + 10·2 + 130·3 + 40·2 = 1820
```

Итерация 2 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \ge 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \ge \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β4 = α1 + c14 = 0 + 2 = 2
α3 = β4 − c34 = 2 − 2 = 0
β2 = α3 + c32 = 0 + 2 = 2
β3 = α3 + c33 = 0 + 3 = 3
α2 = β2 − c22 = 2 − 3 = −1
β5 = α2 + c25 = −1 + 6 = 5
β1 = α2 + c21 = −1 + 4 = 3
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;1): 0 + 7 − 3 = 4
(1;2): 0 + M − 2 = 998
(1;3): 0 + 8 − 3 = 5
(1;5): 0 + M − 5 = 995
(2;3): −1 + M − 3 = 996
(2;4): −1 + 5 − 2 = 2
(3;1): 0 + 5 − 3 = 2
(3;5): 0 + 8 − 5 = 3
```

	B_1 b = 90	B_2 b = 120	B_3 b = 130	B_4 b = 180	B_5 b = 60	запас a	α
A_1	7 Δ=4	M Δ=998	8 Δ=5	**140** 2	M Δ=995	140	0
A_2	**90** 4	**110** 3	M Δ=996	5 Δ=2	**60** 6	260	−1
A_3	5 Δ=2	**10** 2	**130** 3	**40** 2	8 Δ=3	180	0
β	3	2	3	2	5		

Все $\Delta \ge 0$ → **план оптимален**. Минимальная стоимость F = 1820.

4 **Возвращаю обязательную поставку и собираю ответ**

По преобразованной таблице минимум 1820. Прибавляю стоимость обязательной поставки 100·1 = 100: F = 1820 + 100 = **1920**.

	B_1 b = 90	B_2 b = 120	B_3 b = 230	B_4 b = 180	B_5 b = 60	запас a
A_1	7	M	8	**140** 2	M	140
A_2	**90** 4	**110** 3	**100** 1	5	**60** 6	360
A_3	5	**10** 2	**130** 3	**40** 2	8	180

Проверка по строкам: A1: 140 = 140; A2: 90 + 110 + 100 + 60 = 360; A3: 10 + 130 + 40 = 180. Проверка по столбцам: B1: 90; B2: 120; B3: 230; B4: 180; B5: 60. Все запасы и потребности сошлись.

Ответ: F_{min} = 1920. План (т): x_{14} = 140, x_{21} = 90, x_{22} = 110, x_{23} = 100, x_{25} = 60, x_{32} = 10, x_{33} = 130, x_{34} = 40.

ЗАДАЧА 9.3 (МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ)

Те же запасы и потребности, что в 9.1 (30, 40, 30 / 30, 20, 50), но в таблице стоит **прибыль** с 1 т. Найти план с наибольшей прибылью.

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a
A_1	2	3	1	**30**
A_2	4	1	5	**40**
A_3	3	2	2	**30**

1 **Превращаю максимум в минимум**

Наибольшее число в таблице $c_{max} = 5$. Беру новые «затраты» $c' = 5 - c$. Чем выгоднее маршрут (больше прибыль), тем меньше c' — и минимум по c' даёт максимум прибыли.

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a
A_1	3	2	4	**30**
A_2	1	4	0	**40**
A_3	2	3	3	**30**

Опорный план **Строю начальный план методом наименьших затрат (минимального элемента)**

Правило: среди невычёркнутых клеток беру с **наименьшей ценой** (при равных — левую верхнюю), ставлю x = min(запас, потребность), вычёркиваю исчерпанную строку или столбец.

```
1) клетка (2;3), цена 0: x23 = min(40; 50) = 40 → запас A2 исчерпан → вычёркиваю строку 2
2) клетка (1;2), цена 2: x12 = min(30; 20) = 20 → потребность B2 закрыта → вычёркиваю
столбец 2
3) клетка (3;1), цена 2: x31 = min(30; 30) = 30 → и запас, и потребность стали 0
одновременно → вычёркиваю только строку 3 (столбец 1 оставляю с нулём — в нём ещё появится
нулевая базисная клетка)
4) клетка (1;1), цена 3: x11 = min(10; 0) = 0 → потребность B1 закрыта → вычёркиваю
столбец 1
5) клетка (1;3), цена 4: x13 = min(10; 10) = 10 → последняя клетка
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a
A_1	**0** 3	**20** 2	**10** 4	**30**
A_2	1	4	**40** 0	**40**
A_3	**30** 2	3	3	**30**

Проверка: занятых клеток 5, а должно быть m + n − 1 = 3 + 3 − 1 = 5. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

Клетка с «0» — это **нулевая базисная** клетка: она нужна, чтобы базис состоял из m+n−1 клеток (иначе потенциалы не найти). Это вырожденный случай.

```
F = 20·2 + 10·4 + 40·0 + 30·2 = 140
```

Итерация 1 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \ge 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \ge \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β1 = α1 + c11 = 0 + 3 = 3
β2 = α1 + c12 = 0 + 2 = 2
β3 = α1 + c13 = 0 + 4 = 4
α2 = β3 − c23 = 4 − 0 = 4
α3 = β1 − c31 = 3 − 2 = 1
```

Оценки свободных клеток:

```
(2;1): 4 + 1 − 3 = 2
(2;2): 4 + 4 − 2 = 6
(3;2): 1 + 3 − 2 = 2
(3;3): 1 + 3 − 4 = 0
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 20	B_3 b = 50	запас a	α
A_1	**0** 3	**20** 2	**10** 4	30	0
A_2	1 Δ=2	4 Δ=6	**40** 0	40	4
A_3	**30** 2	3 Δ=2	3 Δ=0	30	1
β	3	2	4		

Все $\Delta \ge 0 \rightarrow$ **план оптимален**. Минимальная стоимость F = 140.

Вывод **Считаю прибыль по исходным числам**

Возвращаюсь к исходной таблице прибылей: 20·3 + 10·1 + 40·5 + 30·3 = **360**. (Контроль: $\Sigma(c' \cdot x) = 140$, а $5 \cdot \Sigma x - F' = 5 \cdot 100 - 140 = 360$ ✓.)

Ответ: наибольшая прибыль 360.

ТЕМА 10

Графы. Основные понятия сетей. Матричные представления

Графтар. Желілердің негізгі түсініктері. Көрші және инциденттік матрицалар (бағытталған және бағытталмаған графтар)

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Граф — это точки (вершины) и линии между ними (рёбра). Города и дороги, компьютеры и кабели, люди и знакомства. Графы удобны тем, что любую такую схему можно записать **таблицей из чисел** (матрицей) и считать на компьютере. Все следующие темы — алгоритмы на графах.

Словарь графов

Термин	Что значит
Граф G = (V, E)	V — множество вершин (n штук), E — множество рёбер (m штук)
Ребро / дуга	**Ребро** — связь без направления {u, v}. **Дуга** — связь со стрелкой u → v
Неориентированный / ориентированный граф	Все связи без направления / все связи со стрелками (орграф)
Смежные вершины	Вершины, соединённые ребром. Ребро **инцидентно** своим концам
Степень вершины deg(v)	Число рёбер, выходящих из v. В орграфе: полустепень **захода** (сколько входит) и **исхода** (сколько выходит)
Путь (маршрут)	Последовательность вершин, где соседние соединены рёбрами. **Цепь** — рёбра не повторяются, **простая цепь** — не повторяются вершины
Цикл	Путь, который начинается и заканчивается в одной вершине
Связный граф	Из любой вершины можно дойти в любую
Дерево	Связный граф **без циклов**. У дерева из n вершин ровно n − 1 ребро
Остов (каркас)	Дерево, которое содержит **все** вершины данного графа
Взвешенный граф	Каждому ребру приписано число (длина, стоимость, время) — вес
Сеть	Ориентированный граф с выделенными источником s и стоком t и пропускными способностями дуг (тема 11)

ЛЕММА О РУКОПОЖАТИЯХ

В любом неориентированном графе **сумма степеней всех вершин = 2m** (каждое ребро даёт по 1 к степеням двух концов). Следствие: число вершин с нечётной степенью всегда чётно. Хорошая проверка: если после подсчёта степеней сумма нечётная — где-то ошибка.

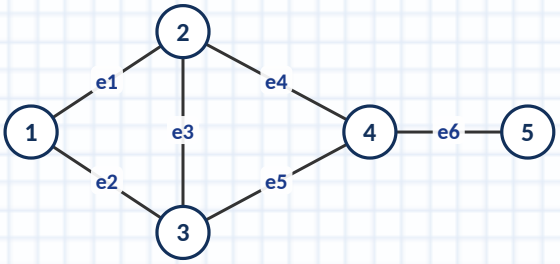
Матрицы графа: как записать картинку числами

Матрица	Размер	Как заполняется
Смежности	n × n	Строка i, столбец j: **1**, если из i есть ребро/дуга в j; иначе 0. Для неориентированного графа матрица **симметрична**. Для взвешенного — вместо 1 пишем вес, а там, где связи нет, ∞ (диагональ 0)
Инциденций	n × m	Строка — вершина, столбец — ребро. Неориентированный: 1 в двух вершинах-концах ребра. Ориентированный: **+1** в начале дуги, **−1** в конце

ЗАДАЧА 10.1 (НЕОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГРАФ)

Граф на рисунке: вершины 1–5; рёбра $e_1 = \{1,2\}$, $e_2 = \{1,3\}$, $e_3 = \{2,3\}$, $e_4 = \{2,4\}$, $e_5 = \{3,4\}$, $e_6 = \{4,5\}$. Составить матрицы смежности и инциденций, найти степени, проверить лемму о рукопожатиях.

1 Матрица смежности 5×5



Иду по вершинам. Вершина 1 соединена с 2 и 3 → в строке 1 единицы в столбцах 2 и 3. Вершина 2 — с 1, 3, 4 → единицы в столбцах 1, 3, 4. И так далее. Диагональ — нули (петель нет).

	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	0
2	1	0	1	1	0
3	1	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	0	0	0	1	0

Проверка: матрица симметрична ($a_{12} = a_{21} = 1$ и т.д.) — это признак неориентированного графа.

2 **Матрица инциденций 5×6**

Каждый столбец — одно ребро и в нём ровно две единицы (концы ребра). Например, $e_4 = \{2,4\}$: единицы в строках 2 и 4.

	e1	e2	e3	e4	e5	e6
1	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	1	0	0
3	0	1	1	0	1	0
4	0	0	0	1	1	1
5	0	0	0	0	0	1

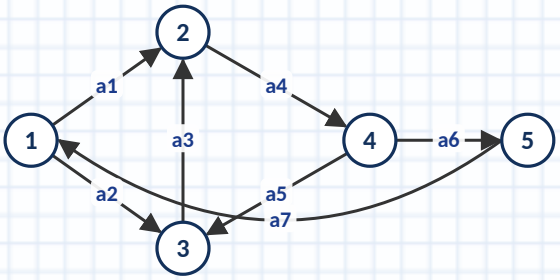
3 **Степени и лемма**

Степень вершины — сумма единиц в её строке: deg(1) = 2, deg(2) = 3, deg(3) = 3, deg(4) = 3, deg(5) = 1. Сумма = 2 + 3 + 3 + 3 + 1 = **12** = 2·m = 2·6 ✓. Вершин нечётной степени: 4 (чётное число ✓).

ЗАДАЧА 10.2 (ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГРАФ)

Дуги: 1→2, 1→3, 3→2, 2→4, 4→3, 4→5, 5→1. Составить матрицы смежности и инциденций.

1 **Матрица смежности**



Теперь строка — **откуда**, столбец — **куда**. Дуга 1→2 даёт 1 в клетке (1; 2), но **не** в (2; 1). Поэтому матрица, как правило, не симметрична.

	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	0
2	0	0	0	1	0
3	0	1	0	0	0
4	0	0	1	0	1
5	1	0	0	0	0

Исход (сумма строки) и заход (сумма столбца): v1: исх 2, зах 1, v2: исх 1, зах 2, v3: исх 1, зах 2, v4: исх 2, зах 1, v5: исх 1, зах 1. Всего дуг 7 = Σ исходов = Σ заходов ✓.

2 **Матрица инциденций**

В каждом столбце (дуге): **+1** там, где дуга начинается, **−1** там, где заканчивается; остальные нули. Сумма каждого столбца = 0.

	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7
1	1	1	0	0	0	0	−1
2	−1	0	−1	1	0	0	0
3	0	−1	1	0	−1	0	0
4	0	0	0	−1	1	1	0
5	0	0	0	0	0	−1	1

ЗАДАЧА 10.3 (ПО МАТРИЦЕ ВОССТАНОВИТЬ ГРАФ)

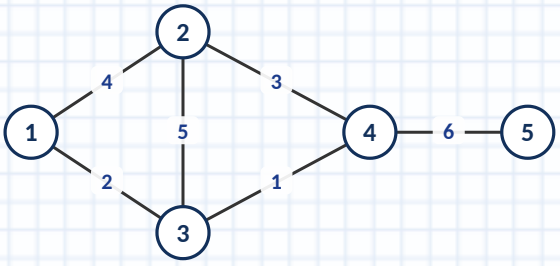
Дана матрица смежности взвешенного неориентированного графа (∞ — нет ребра). Найти рёбра, степени и нарисовать граф.

	1	2	3	4	5
1	0	4	2	∞	∞
2	4	0	5	3	∞
3	2	5	0	1	∞
4	∞	3	1	0	6
5	∞	∞	∞	6	0

1 **Читаю матрицу выше диагонали**

Матрица симметрична, поэтому достаточно треугольника над диагональю. Строка 1: вес 4 в столбце 2 → ребро 1–2 (4); вес 2 в столбце 3 → 1–3 (2). Строка 2: 5 (2–3), 3 (2–4). Строка 3: 1 (3–4). Строка 4: 6 (4–5). Остальное ∞ — рёбер нет.

```
1–2 (4), 1–3 (2), 2–3 (5), 2–4 (3), 3–4 (1), 4–5 (6)
рёбер m = 6; deg: 1→2, 2→3, 3→3, 4→3, 5→1;  Σdeg = 12 = 2·6 ✓
```



> Эта же картинка встретится в теме 13 (остов) и в теме 14 (кратчайший путь). Матрица смежности — исходный формат для программ, а в задачах «на бумаге» обычно удобнее список рёбер.

ЗАДАЧА 10.4 (ПРОВЕРКА: ДЕРЕВО ЛИ ЭТО?)

Является ли граф из 10.3 деревом? А граф, оставшийся после удаления рёбер 2–3, 2–4 и 3–4?

Условие дерева: **связен и нет циклов**, или короче — связен и $m = n - 1$.

Граф из 10.3: $n = 5$, $m = 6 \neq 4 \rightarrow$ не дерево (есть циклы, например 1–2–3–1).

После удаления трёх рёбер остаётся $m = 3$ ребра: 1–2, 1–3, 4–5. Нужно 4. Вершины 4 и 5 отрезаны от 1, 2, 3 → граф несвязен → не дерево.

> Лёгкий способ получить дерево — взять 4 ребра без цикла, например 1–2, 1–3, 3–4, 4–5. Это уже остов (тема 13).

ТЕМА 11

Сети. Потоки в сетях. Транспортная задача в виде сети

Желілер. Желілердегі ағындар. Транспорттық есеп желі түрінде

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Представь трубопровод: из источника s вода течёт по трубам к стоку t. У каждой трубы есть **пропускная способность** — больше этого пропустить нельзя. Вопрос: **какое наибольшее количество воды** можно пустить от s к t? Это задача о максимальном потоке. Ответ даёт теорема: **максимальный поток = минимальный разрез** — то есть «самое узкое место» сети.

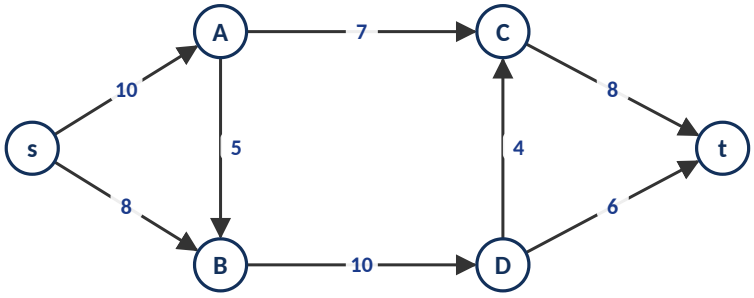
Понятие	Определение
Сеть	Ориентированный граф, где каждой дуге (u,v) задана пропускная способность c(u,v) ≥ 0; есть источник s и сток t
Поток f	Числа f(u,v) на дугах: **0 ≤ f(u,v) ≤ c(u,v)**, и в каждой промежуточной вершине **«сколько вошло, столько и вышло»**
Величина потока	Сколько вытекает из s (= сколько втекает в t)
Разрез (S, T)	Делим вершины на два множества: s ∈ S, t ∈ T. Пропускная способность разреза — сумма c(u,v) по дугам **из S в T**
Теорема Форда—Фалкерсона	Наибольшая величина потока = наименьшая пропускная способность разреза
Остаточная сеть	Для каждой дуги: сколько ещё можно добавить (c − f) и сколько можно «отменить» (обратная дуга ёмкостью f)

АЛГОРИТМ ФОРДА—ФАЛКЕРСОНА (УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ПУТИ)

1. Стартую с нулевого потока.
2. Ищу в остаточной сети **любой путь от s к t**, где у всех дуг остаточная ёмкость > 0 (удобно искать в ширину — по кратчайшему числу дуг).
3. Узкое место пути δ = **минимум** остаточных ёмкостей на нём. Пускаю по пути δ единиц: у каждой дуги пути остаточная ёмкость уменьшается на δ, у обратной — увеличивается на δ.
4. Повторяю, пока путь от s к t существует.
5. **Минимальный разрез:** S — вершины, достижимые из s по дугам с остатком > 0 в последней остаточной сети; T — остальные. Сумма ёмкостей дуг из S в T равна максимальному потоку.

ЗАДАЧА 11.1 (МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК)

Сеть: s→A (10), s→B (8), A→B (5), A→C (7), B→D (10), D→C (4), C→t (8), D→t (6). Найти максимальный поток из s в t и минимальный разрез.



Путь 1 **s → A → C → t**

Остаточные ёмкости на этом пути: s→A: 10, A→C: 7, C→t: 8. Узкое место = **min = 7**. Пускаю 7 по всему пути. Поток растёт до **7**.

> Дуги A→C теперь заполнены (остаток 0) — через них больше ничего не пройдёт.

Путь 2 **s → B → D → t**

Остаточные ёмкости на этом пути: s→B: 8, B→D: 10, D→t: 6. Узкое место = **min = 6**. Пускаю 6 по всему пути. Поток растёт до **13**.

> Дуги D→t теперь заполнены (остаток 0) — через них больше ничего не пройдёт.

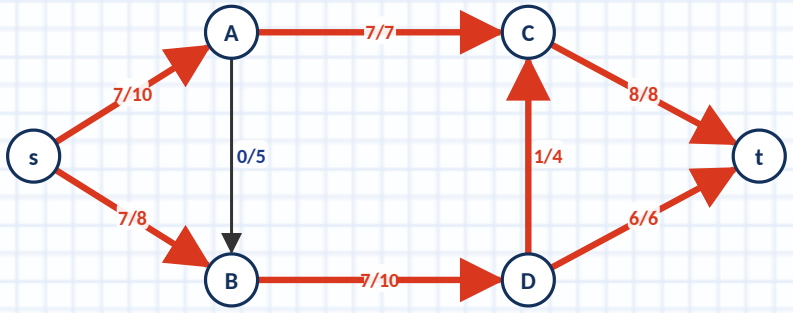
Путь 3 **s → B → D → C → t**

Остаточные ёмкости на этом пути: s→B: 2, B→D: 4, D→C: 4, C→t: 1. Узкое место = **min = 1**. Пускаю 1 по всему пути. Поток растёт до **14**.

> Дуги C→t теперь заполнены (остаток 0) — через них больше ничего не пройдёт.

Итог **Путей больше нет**

От s больше не дойти до t: достижимы только вершины {A, B, C, D, s}. Максимальный поток = **14**. На рисунке — итоговые потоки f/c на дугах (красные — по ним идёт поток).



Минимальный разрез. S = {A, B, C, D, s}, T = остальные. Дуги из S в T: C→t (8), D→t (6). Сумма = 8 + 6 = **14** = максимальному потоку ✓.

> Проверка условия сохранения: в вершине A: вошло 7, вышло 7; в B: вошло 7, вышло 7; в C: вошло 8, вышло 8; в D: вошло 7, вышло 7.

Ответ: максимальный поток = 14, минимальный разрез — дуги C→t, D→t.

Транспортная задача в виде сети

Транспортная задача — это **частный случай потока в сети**, только вместо «наибольшего потока» ищут **самый дешёвый** поток заданной величины. Как нарисовать:

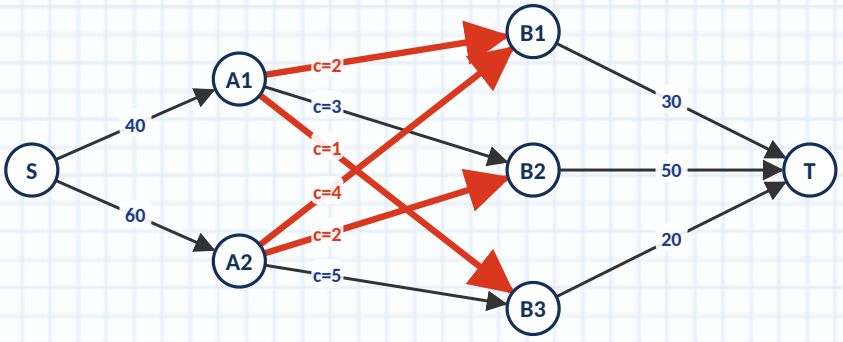
- Каждому поставщику A_i и потребителю B_j — вершина.
- Каждой клетке таблицы (i; j) — дуга $A_i \to B_j$ с **ценой** c_{ij} (и неограниченной пропускной способностью).
- Вводим общий источник S с дугами $S \to A_i$ ёмкости a_i и общий сток T с дугами $B_j \to T$ ёмкости b_j.
- Допустимый план = поток величины Σa (= Σb), насыщающий все дуги из S и в T. Минимум стоимости = самый дешёвый такой поток.

ЗАДАЧА 11.2 (НАРИСОВАТЬ СЕТЬ И ПРОЧИТАТЬ ПЛАН)

Запасы a = (40; 60), потребности b = (30; 50; 20); тарифы c = [[2, 3, 1], [4, 2, 5]]. Представить задачу сетью и найти план с наименьшими затратами.

1 **Сеть**

Суммы: Σa = 100 = Σb → закрытая. Дуги $S \to A_i$ несут запасы, $B_j \to T$ — потребности, а между A и B — шесть дуг с тарифами. Красным отмечены дуги, по которым в оптимальном плане идёт груз.



2 **Решаю обычной транспортной задачей (метод потенциалов)**

Это то же самое, что сеть, только в виде таблицы. Решение — в блоке ниже.

Опорный план **Строю начальный план методом наименьших затрат (минимального элемента)**

Правило: среди невычёркнутых клеток беру с **наименьшей ценой** (при равных — левую верхнюю), ставлю x = min(запас, потребность), вычёркиваю исчерпанную строку или столбец.

```
1) клетка (1;3), цена 1: x13 = min(40; 20) = 20 → потребность B3 закрыта → вычёркиваю столбец 3
2) клетка (1;1), цена 2: x11 = min(20; 30) = 20 → запас A1 исчерпан → вычёркиваю строку 1
3) клетка (2;2), цена 2: x22 = min(60; 50) = 50 → потребность B2 закрыта → вычёркиваю столбец 2
4) клетка (2;1), цена 4: x21 = min(10; 10) = 10 → последняя клетка
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 50	B_3 b = 20	запас a
A_1	**20** [2]	[3]	**20** [1]	40
A_2	**10** [4]	**50** [2]	[5]	60

Проверка: занятых клеток 4, а должно быть m + n − 1 = 2 + 3 − 1 = 4. ✓ План опорный (невырожденный или с нулевой клеткой).

```
F = 20·2 + 20·1 + 10·4 + 50·2 = 200
```

Итерация 1 **Проверяю оптимальность методом потенциалов**

Правило. Каждой строке даю потенциал α_i, каждому столбцу β_j. Для **занятых** клеток: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$. Для **свободных** клеток считаю оценку $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j$; план оптимален, когда все $\Delta \geq 0$ (то есть $\alpha_i + c_{ij} \geq \beta_j$).

```
α1 = 0 (одно число задаём сами — остальные тогда определяются однозначно)
β1 = α1 + c11 = 0 + 2 = 2
β3 = α1 + c13 = 0 + 1 = 1
α2 = β1 − c21 = 2 − 4 = −2
β2 = α2 + c22 = −2 + 2 = 0
```

Оценки свободных клеток:

```
(1;2): 0 + 3 − 0 = 3
(2;3): −2 + 5 − 1 = 2
```

	B_1 b = 30	B_2 b = 50	B_3 b = 20	запас a	α
A_1	**20** [2]	[3] Δ=3	**20** [1]	40	0
A_2	**10** [4]	**50** [2]	[5] Δ=2	60	−2
β	2	0	1		

Все $\Delta \geq 0 \rightarrow$ **план оптимален**. Минимальная стоимость F = 200.

Ответ: F_{min} = 200; перевозки: A1→B1: 20, A1→B3: 20, A2→B1: 10, A2→B2: 50.

ТЕМА 12

Сетевые модели. Задача коммивояжёра. Метод ветвей и границ

Желілік модельдер. Сатушының міндеті. Тарақтар мен жиектер әдісі (ветвей и границ).

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Коммивояжёр должен выехать из города 1, **побывать во всех городах по одному разу** и вернуться, пройдя как можно меньше. Всего маршрутов (n − 1)!: для 5 городов 24, для 10 уже 362 880 — перебирать нельзя. Метод **ветвей и границ** (алгоритм Литтла) работает умнее: ① для каждого набора маршрутов считает **нижнюю границу** (дешевле быть не может); ② выбирает дугу и делит все маршруты на два множества — «дуга входит» и «дуга не входит»; ③ выбрасывает ветви, граница которых уже хуже найденного маршрута.

АЛГОРИТМ ЛИТТЛА (КАК У ТЕБЯ В ТЕТРАДИ)

1. **Редукция по строкам:** из каждой строки вычесть её минимум. Сумма вычтенного — часть нижней границы.
2. **Редукция по столбцам:** то же по столбцам. **H_0 = сумма всех вычтенных чисел** — нижняя граница длины любого маршрута. Матрица теперь приведённая: в каждой строке и столбце есть 0.
3. **Оценка нулей:** для каждого нуля (i; j) считаем Q = (минимум остальных чисел в строке i) + (минимум остальных чисел в столбце j) — «штраф за то, что дугу i→j не возьмём».
4. **Выбор ветвления:** нуль с **наибольшим Q**. Дуга (i; j) либо входит в маршрут (узел «включить»), либо нет (узел «исключить»).
5. **Исключить (i; j):** в клетку ставлю ∞, граница = H + Q. **Включить (i; j):** вычёркиваю строку i и столбец j, а клетку «обратной» дуги (j; i) — и любую, которая замкнёт короткий цикл, — делаю ∞; редуцирую заново: граница = H + новая редукция.
6. Из всех открытых узлов беру с **наименьшей границей** и повторяю с пункта 3. Когда матрица становится 2×2, маршрут собран; его длина = граница. Все ветви с границей ≥ найденной длины отбрасываем.

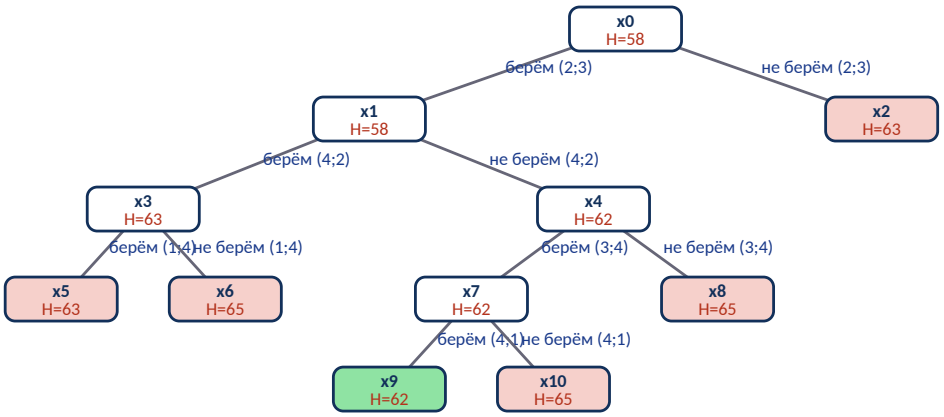
ЗАДАЧА 12.1 (ТВОЯ ЗАДАЧА ИЗ ТЕТРАДИ)

Матрица расстояний между пятью городами (∞ — запрет ехать из города в самого себя):

	1	2	3	4	5
1	∞	10	25	25	10
2	1	∞	10	15	2
3	8	9	∞	20	10
4	14	10	24	∞	15
5	10	8	25	27	∞

Найти кратчайший замкнутый маршрут через все города.

Дерево решений (в узлах — граница H; зелёный — найденный маршрут; розовые ветви отброшены, т.к. их граница не меньше 62):



Узел x0 **Работаю с узлом x0 (корень: полная матрица)**

Шаг 1. Редукция по строкам: из каждой строки вычитаю её минимальный элемент (чтобы в каждой строке появился ноль). Минимумы: строка 1: 10, строка 2: 1, строка 3: 8, строка 4: 10, строка 5: 8. Сумма = **37**.

	1	2	3	4	5	−мин
1	∞	10	25	25	10	10
2	1	∞	10	15	2	1
3	8	9	∞	20	10	8
4	14	10	24	∞	15	10
5	10	8	25	27	∞	8

Шаг 2. Редукция по столбцам: то же по столбцам (в уже сокращённой матрице). Минимумы: столбец 1: 0, столбец 2: 0, столбец 3: 9, столбец 4: 12, столбец 5: 0. Сумма = **21**.

	1	2	3	4	5
1	∞	0	15	15	0
2	0	∞	9	14	1
3	0	1	∞	12	2
4	4	0	14	∞	5
5	2	0	17	19	∞
−мин	0	0	9	12	0

Шаг 3. Нижняя граница H_0 = 37 + 21 = **58**: любой маршрут стоит не меньше. Привёденная матрица (в каждой строке и столбце есть ноль):

	1	2	3	4	5
1	∞	0	6	3	0
2	0	∞	0	2	1
3	0	1	∞	0	2
4	4	0	5	∞	5
5	2	0	8	7	∞

Граница узла: H = 0 + 58 = **58**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	1	2	3	4	5
1	∞	0_0	6	3	0_1
2	0_0	∞	0_5	2	1
3	0_0	1	∞	0_2	2
4	4	0_4	5	∞	5
5	2	0_2	8	7	∞

```
Q(1;2) = 0 + 0 = 0
Q(1;5) = 0 + 1 = 1
Q(2;1) = 0 + 0 = 0
Q(2;3) = 0 + 5 = 5
Q(3;1) = 0 + 0 = 0
Q(3;4) = 0 + 2 = 2
Q(4;2) = 4 + 0 = 4
Q(5;2) = 2 + 0 = 2
```

Наибольшее Q = **5** у дуги **(2;3)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (2;3)» — узел x1: вычёркиваю строку 2 и столбец 3. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (3;2) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 58 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (2;3)» — узел x2: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 58 + 5 = **63**.

Узел x1 **Работаю с узлом x1 — его нижняя граница сейчас 58**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). В каждой строке и в каждом столбце уже есть ноль → новая редукция не нужна, граница не растёт.

	1	2	4	5
1	∞	0	3	0
3	0	∞	0	2
4	4	0	∞	5
5	2	0	7	∞

Граница узла: H = 58 + 0 = **58**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	1	2	4	5
1	∞	0_0	3	0_2
3	0_2	∞	0_3	2
4	4	0_4	∞	5
5	2	0_2	7	∞

```
Q(1;2) = 0 + 0 = 0
Q(1;5) = 0 + 2 = 2
Q(3;1) = 0 + 2 = 2
Q(3;4) = 0 + 3 = 3
Q(4;2) = 4 + 0 = 4
Q(5;2) = 2 + 0 = 2
```

Наибольшее Q = **4** у дуги **(4;2)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (4;2)» — узел x3: вычёркиваю строку 4 и столбец 2. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (3;4) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 58 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (4;2)» — узел x4: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 58 + 4 = **62**.

Узел x3 **Работаю с узлом x3 — его нижняя граница сейчас 58**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). Не во всех строках/столбцах есть ноль — привожу снова: минимумы строк [0, 0, 2] (сумма 2), минимумы столбцов [0, 3, 0] (сумма 3). Граница вырастет на 5.

	1	4	5	−мин
1	∞	3	0	0
3	0	∞	2	0
5	2	7	∞	2
−мин	0	3	0	

После редукции:

	1	4	5
1	∞	0	0
3	0	∞	2
5	0	2	∞

Граница узла: H = 58 + 5 = **63**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	1	4	5
1	∞	0_2	0_2
3	0_2	∞	2
5	0_2	2	∞

```
Q(1;4) = 0 + 2 = 2
Q(1;5) = 0 + 2 = 2
Q(3;1) = 2 + 0 = 2
Q(5;1) = 2 + 0 = 2
```

Наибольшее Q = **2** у дуги **(1;4)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (1;4)» — узел x5: вычёркиваю строку 1 и столбец 4. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (3;1) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 63 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (1;4)» — узел x6: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 63 + 2 = **65**.

Узел x4 **Работаю с узлом x4 — его нижняя граница сейчас 58**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). Не во всех строках/столбцах есть ноль — привожу снова: минимумы строк [0, 0, 4, 0] (сумма 4), минимумы столбцов [0, 0, 0, 0] (сумма 0). Граница вырастет на 4.

	1	2	4	5	−мин
1	∞	0	3	0	0
3	0	∞	0	2	0
4	4	∞	∞	5	4
5	2	0	7	∞	0
−мин	0	0	0	0	

После редукции:

	1	2	4	5
1	∞	0	3	0
3	0	∞	0	2
4	0	∞	∞	1
5	2	0	7	∞

Граница узла: H = 58 + 4 = **62**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	1	2	4	5
1	∞	0_0	3	0_1
3	0_0	∞	0_3	2
4	0_1	∞	∞	1
5	2	0_2	7	∞

```
Q(1;2) = 0 + 0 = 0
Q(1;5) = 0 + 1 = 1
Q(3;1) = 0 + 0 = 0
Q(3;4) = 0 + 3 = 3
Q(4;1) = 1 + 0 = 1
Q(5;2) = 2 + 0 = 2
```

Наибольшее Q = **3** у дуги **(3;4)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (3;4)» — узел x7: вычёркиваю строку 3 и столбец 4. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (4;2) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 62 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (3;4)» — узел x8: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 62 + 3 = **65**.

Узел x7 **Работаю с узлом x7 — его нижняя граница сейчас 62**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). В каждой строке и в каждом столбце уже есть ноль → новая редукция не нужна, граница не растёт.

	1	2	5
1	∞	0	0
4	0	∞	1
5	2	0	∞

Граница узла: H = 62 + 0 = **62**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	1	2	5
1	∞	0_0	0_1
4	0_3	∞	1
5	2	0_2	∞

```
Q(1;2) = 0 + 0 = 0
Q(1;5) = 0 + 1 = 1
Q(4;1) = 1 + 2 = 3
Q(5;2) = 2 + 0 = 2
```

Наибольшее Q = **3** у дуги **(4;1)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (4;1)» — узел x9: вычёркиваю строку 4 и столбец 1. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (1;2) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 62 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (4;1)» — узел x10: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 62 + 3 = **65**.

Узел x9 **Работаю с узлом x9 — его нижняя граница сейчас 62**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). В каждой строке и в каждом столбце уже есть ноль → новая редукция не нужна, граница не растёт.

	2	5
1	∞	0
5	0	∞

Граница узла: H = 62 + 0 = **62**.

Осталась матрица 2×2 — выбор однозначный: беру клетки (1;5), (5;2) с нулями.

Маршрут собран: **1 → 5 → 2 → 3 → 4 → 1**. Его стоимость = 10 + 8 + 10 + 20 + 14 = **62** (совпала с границей 62).

Итог **Проверка перебором**

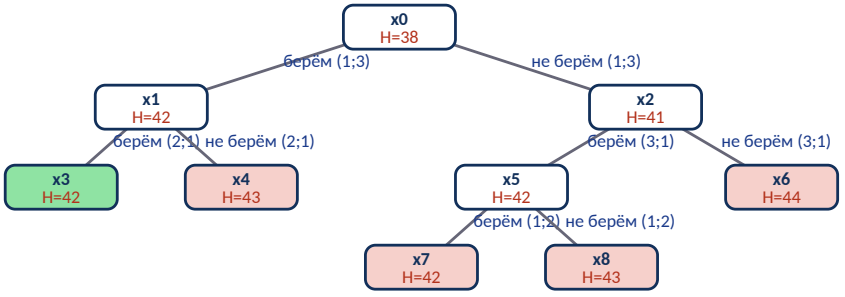
Маршрут: **1 → 5 → 2 → 3 → 4 → 1**, длина 10 + 8 + 10 + 20 + 14 = **62**. Для контроля перебрал все 4! = 24 маршрута из города 1 — меньше 62 нет. Это тот же ответ, что у тебя в тетради (стоимость 62).

Ответ: 1 → 5 → 2 → 3 → 4 → 1, длина 62.

ЗАДАЧА 12.2 (ПОТРЕНИРУЙСЯ: 4 ГОРОДА)

Матрица:

	1	2	3	4
1	∞	12	9	15
2	12	∞	8	11
3	9	8	∞	10
4	15	11	10	∞



Узел x0 **Работаю с узлом x0 (корень: полная матрица)**

Шаг 1. Редукция по строкам: из каждой строки вычитаю её минимальный элемент (чтобы в каждой строке появился ноль). Минимумы: строка 1: 9, строка 2: 8, строка 3: 8, строка 4: 10. Сумма = **35**.

	1	2	3	4	−мин
1	∞	12	9	15	9
2	12	∞	8	11	8
3	9	8	∞	10	8
4	15	11	10	∞	10

Шаг 2. Редукция по столбцам: то же по столбцам (в уже сокращённой матрице). Минимумы: столбец 1: 1, столбец 2: 0, столбец 3: 0, столбец 4: 2. Сумма = **3**.

	1	2	3	4
1	∞	3	0	6
2	4	∞	0	3
3	1	0	∞	2
4	5	1	0	∞
−мин	1	0	0	2

Шаг 3. Нижняя граница $H_0 = 35 + 3 =$ **38**: любой маршрут стоит не меньше. Привёденная матрица (в каждой строке и столбце есть ноль):

	1	2	3	4
1	∞	3	0	4
2	3	∞	0	1
3	0	0	∞	0
4	4	1	0	∞

Граница узла: H = 0 + 38 = **38**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	1	2	3	4
1	∞	3	0_3	4
2	3	∞	0_1	1
3	0_3	0_1	∞	0_1
4	4	1	0_1	∞

```
Q(1;3) = 3 + 0 = 3
Q(2;3) = 1 + 0 = 1
Q(3;1) = 0 + 3 = 3
Q(3;2) = 0 + 1 = 1
Q(3;4) = 0 + 1 = 1
Q(4;3) = 1 + 0 = 1
```

Наибольшее Q = **3** у дуги **(1;3)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (1;3)» — узел x1: вычёркиваю строку 1 и столбец 3. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (3;1) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 38 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (1;3)» — узел x2: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 38 + 3 = **41**.

Узел x1 **Работаю с узлом x1 — его нижняя граница сейчас 38**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). Не во всех строках/столбцах есть ноль — привожу снова: минимумы строк [1, 0, 1] (сумма 2), минимумы столбцов [2, 0, 0] (сумма 2). Граница вырастет на 4.

	1	2	4	−мин
2	3	∞	1	1
3	∞	0	0	0
4	4	1	∞	1
−мин	2	0	0	

После редукции:

	1	2	4
2	0	∞	0
3	∞	0	0
4	1	0	∞

Граница узла: H = 38 + 4 = **42**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	1	2	4
2	0_1	∞	0_0
3	∞	0_0	0_0
4	1	0_1	∞

```
Q(2;1) = 0 + 1 = 1
Q(2;4) = 0 + 0 = 0
Q(3;2) = 0 + 0 = 0
Q(3;4) = 0 + 0 = 0
Q(4;2) = 1 + 0 = 1
```

Наибольшее Q = **1** у дуги **(2;1)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (2;1)» — узел x3: вычёркиваю строку 2 и столбец 1. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (3;2) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 42 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (2;1)» — узел x4: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 42 + 1 = **43**.

Узел x2 **Работаю с узлом x2 — его нижняя граница сейчас 38**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). Не во всех строках/столбцах есть ноль — привожу снова: минимумы строк [3, 0, 0, 0] (сумма 3), минимумы столбцов [0, 0, 0, 0] (сумма 0). Граница вырастет на 3.

	1	2	3	4	−мин
1	∞	3	∞	4	3
2	3	∞	0	1	0
3	0	0	∞	0	0
4	4	1	0	∞	0
−мин	0	0	0	0	

После редукции:

	1	2	3	4
1	∞	0	∞	1
2	3	∞	0	1
3	0	0	∞	0
4	4	1	0	∞

Граница узла: H = 38 + 3 = **41**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	1	2	3	4
1	∞	0_1	∞	1
2	3	∞	0_1	1
3	0_3	0_0	∞	0_1
4	4	1	0_1	∞

```
Q(1;2) = 1 + 0 = 1
Q(2;3) = 1 + 0 = 1
Q(3;1) = 0 + 3 = 3
Q(3;2) = 0 + 0 = 0
Q(3;4) = 0 + 1 = 1
Q(4;3) = 1 + 0 = 1
```

Наибольшее Q = **3** у дуги **(3;1)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (3;1)» — узел x5: вычёркиваю строку 3 и столбец 1. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (1;3) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 41 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (3;1)» — узел x6: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 41 + 3 = **44**.

Узел x5 **Работаю с узлом x5 — его нижняя граница сейчас 41**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). Не во всех строках/столбцах есть ноль — привожу снова: минимумы строк [0, 0, 0] (сумма 0), минимумы столбцов [0, 0, 1] (сумма 1). Граница вырастет на 1.

	2	3	4	−мин
1	0	∞	1	0
2	∞	0	1	0
4	1	0	∞	0
−мин	0	0	1	

После редукции:

	2	3	4
1	0	∞	0
2	∞	0	0
4	1	0	∞

Граница узла: H = 41 + 1 = **42**.

Шаг 4. Оценка нулей. Для каждого нуля считаю «степень нуля» Q = (минимум остальных элементов в его строке) + (минимум остальных в его столбце). Чем больше Q, тем дороже обойдётся *не* использовать эту дугу.

	2	3	4
1	0_1	∞	0_0
2	∞	0_0	0_0
4	1	0_1	∞

```
Q(1;2) = 0 + 1 = 1
Q(1;4) = 0 + 0 = 0
Q(2;3) = 0 + 0 = 0
Q(2;4) = 0 + 0 = 0
Q(4;3) = 1 + 0 = 1
```

Наибольшее Q = **1** у дуги **(1;2)** — по ней ветвлюсь: либо дуга входит в маршрут, либо нет.

Ветвь «берём (1;2)» — узел x7: вычёркиваю строку 1 и столбец 2. Чтобы не замкнуть маленький цикл раньше времени, запрещаю дугу (2;3) — ставлю в её клетку ∞. Граница пока 42 (потом может вырасти после новой редукции).

Ветвь «не берём (1;2)» — узел x8: ставлю в клетку ∞ и граница растёт на Q: 42 + 1 = **43**.

Узел x3 **Работаю с узлом x3 — его нижняя граница сейчас 42**

Матрица узла (после вычёркивания строки/столбца и запретов). В каждой строке и в каждом столбце уже есть ноль → новая редукция не нужна, граница не растёт.

	2	4
3	∞	0
4	0	∞

Граница узла: H = 42 + 0 = **42**.

Осталась матрица 2×2 — выбор однозначный: беру клетки (3;4), (4;2) с нулями.

Маршрут собран: **1 → 3 → 4 → 2 → 1**. Его стоимость = 9 + 10 + 11 + 12 = **42** (совпала с границей 42).

Ответ: 1 → 3 → 4 → 2 → 1, длина 42.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Забывают, что в оценке нуля берут минимум **остальных** элементов строки/столбца, исключая сам этот нуль.
- После «включить (i; j)» не запрещают обратную дугу (j; i) — получится маленький цикл вместо общего маршрута.
- Ветви с границей ≥ лучшего маршрута нужно **закрывать**, а не продолжать — иначе решение растянется в разы.
- В конце нужно проверить, что маршрут проходит через все города по одному разу и его длина считается по **исходной** матрице.

ТЕМА 13

Минимальный остов. Жадные алгоритмы. Алгоритмы Прима и Краскала

Кіші қаңқа мәселесі. Ашкөз алгоритмдер. Прима — Краскал әдісі.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Нужно соединить все точки (посёлки, компьютеры) сетью проводов так, чтобы **всё было связано**, а суммарная длина проводов — **наименьшей**. Лишние провода (образующие цикл) только тратят деньги. Такая сеть без циклов — **дерево**, а если оно покрывает все вершины — **остов**. Задача: найти остов минимального веса. Её решают **жадно**: на каждом шаге берут самое дешёвое из допустимого и никогда не отказываются от выбора.

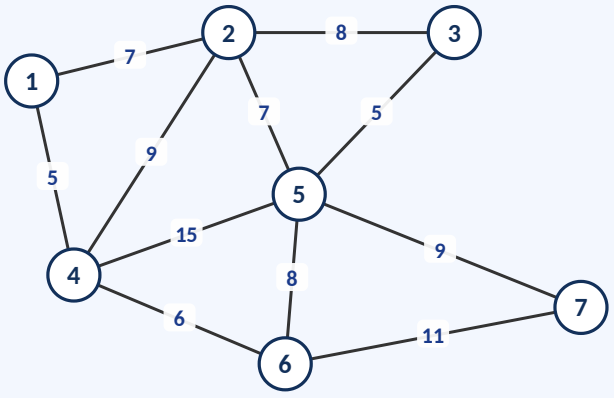
	Алгоритм Прима	Алгоритм Краскала
Идея	Растим **одно** дерево из выбранной вершины	Собираем лес из рёбер, склеивая компоненты
Шаг	Из всех рёбер, идущих **от дерева к новой вершине**, беру самое лёгкое	Беру самое лёгкое ребро из ещё не рассмотренных, если оно **не замыкает цикл**
Подготовка	Выбрать стартовую вершину	Отсортировать рёбра по весу
Конец	Дерево содержит все n вершин (n − 1 ребро)	Взято n − 1 ребро
Когда удобнее	Граф задан матрицей/плотный	Граф задан списком рёбер/разреженный

ЗАПОМНИ

Вес остова у обоих алгоритмов **одинаков** (при равных весах сами рёбра могут отличаться). Рёбер всегда ровно **n − 1**. Если рёбер получилось больше — где-то цикл, если меньше — граф несвязен.

ЗАДАЧА 13.1 (СЕМЬ ВЕРШИН)

Граф на рисунке: 1–2 (7), 1–4 (5), 2–3 (8), 2–4 (9), 2–5 (7), 3–5 (5), 4–5 (15), 4–6 (6), 5–6 (8), 5–7 (9), 6–7 (11). Найти минимальный остов алгоритмами Прима и Краскала.



Алгоритм Прима (старт — вершина 1)

Шаг 1. Дерево уже содержит вершины {1}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 1–4 (5), 1–2 (7). Самое лёгкое — **1–4 (5)**. Добавляю вершину 4.

Шаг 2. Дерево уже содержит вершины {1, 4}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 4–6 (6), 1–2 (7), 4–2 (9), 4–5 (15). Самое лёгкое — **4–6 (6)**. Добавляю вершину 6.

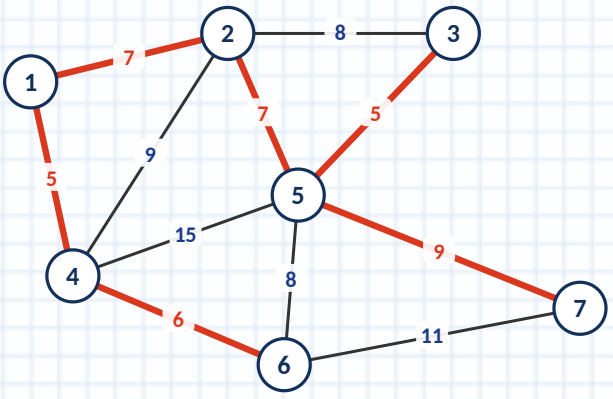
Шаг 3. Дерево уже содержит вершины {1, 4, 6}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 1–2 (7), 6–5 (8), 4–2 (9), 6–7 (11), 4–5 (15). Самое лёгкое — **1–2 (7)**. Добавляю вершину 2.

Шаг 4. Дерево уже содержит вершины {1, 4, 6, 2}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 2–5 (7), 2–3 (8), 6–5 (8), 6–7 (11), 4–5 (15). Самое лёгкое — **2–5 (7)**. Добавляю вершину 5.

Шаг 5. Дерево уже содержит вершины {1, 4, 6, 2, 5}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 5–3 (5), 2–3 (8), 5–7 (9), 6–7 (11). Самое лёгкое — **5–3 (5)**. Добавляю вершину 3.

Шаг 6. Дерево уже содержит вершины {1, 4, 6, 2, 5, 3}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 5–7 (9), 6–7 (11). Самое лёгкое — **5–7 (9)**. Добавляю вершину 7.

Итог: рёбра остова: 1–4 (5), 4–6 (6), 1–2 (7), 2–5 (7), 5–3 (5), 5–7 (9). Вес = 5 + 6 + 7 + 7 + 5 + 9 = **39**.



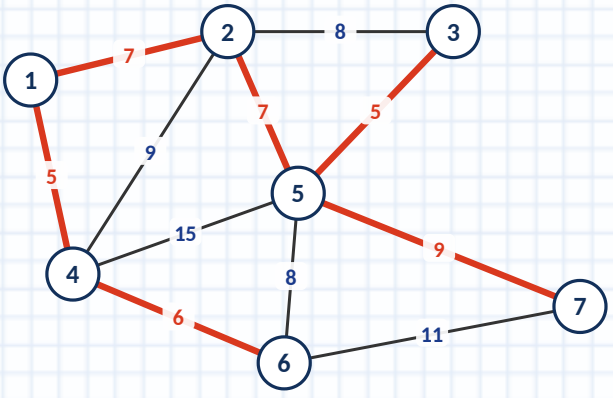
Алгоритм Краскала

Шаг 1. Выписываю все рёбра и сортирую по возрастанию веса: 1–4 (5), 3–5 (5), 4–6 (6), 1–2 (7), 2–5 (7), 2–3 (8), 5–6 (8), 2–4 (9), 5–7 (9), 6–7 (11), 4–5 (15).

Шаг 2. Иду по списку и беру ребро, если оно **не замыкает цикл** (его концы лежат в разных «компонентах»). В начале каждая вершина — своя компонента.

№	ребро	вес	решение	почему
1	1–4	5	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {1,4}
2	3–5	5	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {1,4}; {3,5}
3	4–6	6	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {1,4,6}; {3,5}
4	1–2	7	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {1,2,4,6}; {3,5}
5	2–5	7	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {1,2,3,4,5,6}
6	2–3	8	пропускаем	вершины 2 и 3 уже в одной компоненте — получился бы цикл
7	5–6	8	пропускаем	вершины 5 и 6 уже в одной компоненте — получился бы цикл
8	2–4	9	пропускаем	вершины 2 и 4 уже в одной компоненте — получился бы цикл
9	5–7	9	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {1,2,3,4,5,6,7}

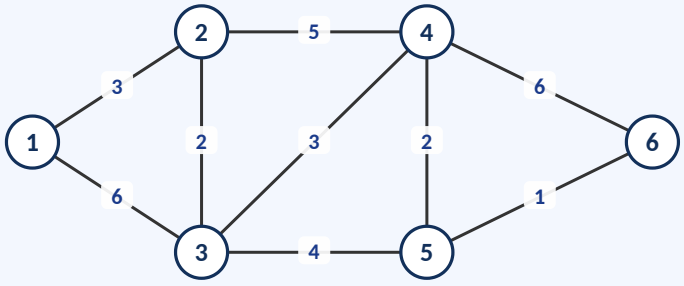
Взято 6 рёбер (у дерева из 7 вершин всегда 6 ребро) — останавливаюсь. **Вес остова = 5 + 5 + 6 + 7 + 7 + 9 = 39**.



Ответ: вес минимального остова = 39 (оба алгоритма). Рёбра: 1–4 (5), 3–5 (5), 4–6 (6), 1–2 (7), 2–5 (7), 5–7 (9) — при равных весах возможен другой набор с тем же весом.

ЗАДАЧА 13.2 (ПОТРЕНИРУЙСЯ: ШЕСТЬ ВЕРШИН)

Рёбра: 1–2 (3), 1–3 (6), 2–3 (2), 2–4 (5), 3–4 (3), 3–5 (4), 4–5 (2), 4–6 (6), 5–6 (1).



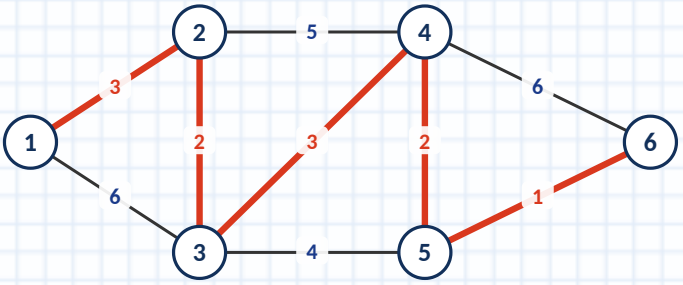
Краскал

Шаг 1. Выписываю все рёбра и сортирую по возрастанию веса: 5–6 (1), 2–3 (2), 4–5 (2), 1–2 (3), 3–4 (3), 3–5 (4), 2–4 (5), 1–3 (6), 4–6 (6).

Шаг 2. Иду по списку и беру ребро, если оно **не замыкает цикл** (его концы лежат в разных «компонентах»). В начале каждая вершина — своя компонента.

№	ребро	вес	решение	почему
1	5–6	1	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {5,6}
2	2–3	2	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {2,3}; {5,6}
3	4–5	2	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {2,3}; {4,5,6}
4	1–2	3	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {1,2,3}; {4,5,6}
5	3–4	3	берём	концы в разных компонентах; объединяю → {1,2,3,4,5,6}

Взято 5 рёбер (у дерева из 6 вершин всегда 5 ребро) — останавливаюсь. **Вес остова = 1 + 2 + 2 + 3 + 3 = 11.**



Прим (для проверки)

Шаг 1. Дерево уже содержит вершины {1}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 1–2 (3), 1–3 (6). Самое лёгкое — **1–2 (3)**. Добавляю вершину 2.

Шаг 2. Дерево уже содержит вершины {1, 2}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 2–3 (2), 2–4 (5), 1–3 (6). Самое лёгкое — **2–3 (2)**. Добавляю вершину 3.

Шаг 3. Дерево уже содержит вершины {1, 2, 3}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 3–4 (3), 3–5 (4), 2–4 (5). Самое лёгкое — **3–4 (3)**. Добавляю вершину 4.

Шаг 4. Дерево уже содержит вершины {1, 2, 3, 4}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 4–5 (2), 3–5 (4), 4–6 (6). Самое лёгкое — **4–5 (2)**. Добавляю вершину 5.

Шаг 5. Дерево уже содержит вершины {1, 2, 3, 4, 5}. Смотрю все рёбра, которые идут **из дерева наружу**: 5–6 (1), 4–6 (6). Самое лёгкое — **5–6 (1)**. Добавляю вершину 6.

Итог: рёбра остова: 1–2 (3), 2–3 (2), 3–4 (3), 4–5 (2), 5–6 (1). Вес = 3 + 2 + 3 + 2 + 1 = **11**.

Ответ: вес остова = 11.

ТЕМА 14

Задача о кратчайших путях. Алгоритм Дейкстры

Қысқа жолдар мәселесі. Дейкстра алгоритмі.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Как проехать из города A в город B по самым коротким дорогам? Дейкстра ведёт **волну** от старта: у каждой вершины хранит «лучшую известную длину пути» (метку). Берёт вершину с наименьшей меткой, объявляет её окончательной и пробует улучшить метки соседей через неё. Так по очереди «замораживаем» вершины от ближних к дальним.

АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ

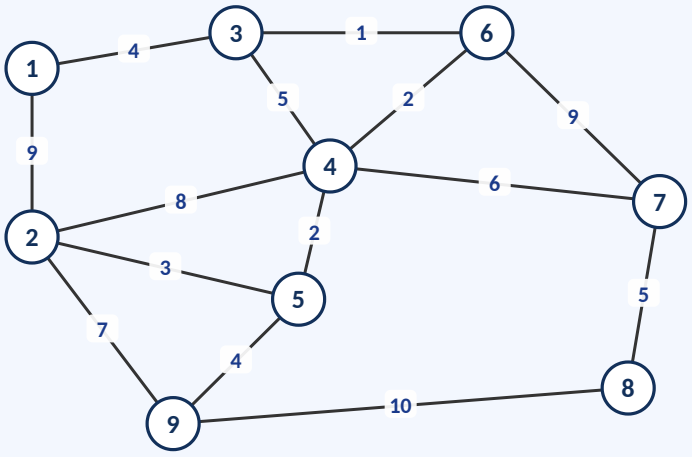
1. Метка старта d(s) = 0, у остальных вершин d = ∞. Все вершины «не посещены».
2. Из непосещённых выбираю вершину **u с наименьшей меткой** и фиксирую её (d(u) уже не изменится).
3. Для каждого непосещённого соседа v пересчитываю: **d(v) = min(d(v) ; d(u) + w(u,v))**; запоминаю, откуда пришли (родителя).
4. Повторяю пункты 2–3, пока не зафиксирую целевую вершину (или все).
5. Путь восстанавливаю **с конца** по родителям.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Веса рёбер должны быть **неотрицательными** (иначе Дейкстра ошибается).
- Метка вершины окончательная только после того, как вершину выбрали с наименьшей меткой — не раньше.
- Если вершина недостижима, её метка так и остаётся ∞.

ЗАДАЧА 14.1 (ГРАФ С ДОСКИ: ПУТЬ 1 → 8)

Граф на 9 вершинах (рисунок и матрица смежности — как на доске). Найти кратчайший путь из вершины 1 в вершину 8.



Матрица смежности (симметричная, ∞ — ребра нет):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	9	4	∞	∞	∞	∞	∞	∞
2	9	0	∞	8	3	∞	∞	∞	7
3	4	∞	0	5	∞	1	∞	∞	∞
4	∞	8	5	0	2	2	6	∞	∞
5	∞	3	∞	2	0	∞	∞	∞	4
6	∞	∞	1	2	∞	0	9	∞	∞
7	∞	∞	∞	6	∞	9	0	5	∞
8	∞	∞	∞	∞	∞	∞	5	0	10
9	∞	7	∞	∞	4	∞	∞	10	0

Идея: у каждой вершины есть «метка» d — лучшая известная длина пути от 1. Сначала d(1) = 0, у остальных ∞. На каждом шаге беру непосещённую вершину с **наименьшей меткой** — её метка окончательная — и пробую улучшить метки соседей: d(v) = min(d(v) ; d(u) + вес(u,v)).

Шаг 1. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **1** (d = 0) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(2) = min(∞; 0 + 9) = min(∞; 9) = 9   ← улучшили
d(3) = min(∞; 0 + 4) = min(∞; 4) = 4   ← улучшили
```

Шаг 2. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **3** (d = 4) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(4) = min(∞; 4 + 5) = min(∞; 9) = 9   ← улучшили
d(6) = min(∞; 4 + 1) = min(∞; 5) = 5   ← улучшили
```

Шаг 3. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **6** (d = 5) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(4) = min(9; 5 + 2) = min(9; 7) = 7   ← улучшили
d(7) = min(∞; 5 + 9) = min(∞; 14) = 14   ← улучшили
```

Шаг 4. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **4** (d = 7) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(2) = min(9; 7 + 8) = min(9; 15) = 9   (не лучше)
d(5) = min(∞; 7 + 2) = min(∞; 9) = 9   ← улучшили
d(7) = min(14; 7 + 6) = min(14; 13) = 13   ← улучшили
```

Шаг 5. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **2** (d = 9) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(5) = min(9; 9 + 3) = min(9; 12) = 9   (не лучше)
d(9) = min(∞; 9 + 7) = min(∞; 16) = 16   ← улучшили
```

Шаг 6. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **5** (d = 9) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(9) = min(16; 9 + 4) = min(16; 13) = 13   ← улучшили
```

Шаг 7. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **7** (d = 13) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(8) = min(∞; 13 + 5) = min(∞; 18) = 18   ← улучшили
```

Шаг 8. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **9** (d = 13) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(8) = min(18; 13 + 10) = min(18; 23) = 18   (не лучше)
```

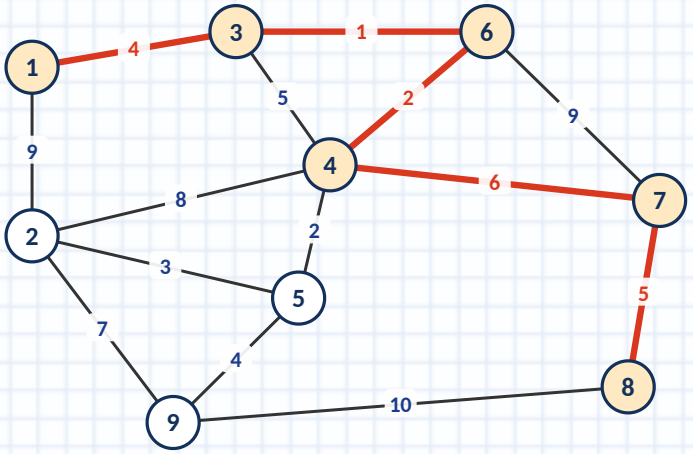
Шаг 9. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **8** (d = 18) → фиксирую её. Смотрю соседей:

Непосещённых соседей нет.

Сводная таблица меток (✓ — вершина зафиксирована на этом шаге, серые — уже зафиксированы раньше):

шаг (фикс.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1: **1**	**0✓**	9	4	∞	∞	∞	∞	∞	∞
2: **3**	0	9	**4✓**	9	∞	5	∞	∞	∞
3: **6**	0	9	4	7	∞	**5✓**	14	∞	∞
4: **4**	0	9	4	**7✓**	9	5	13	∞	∞
5: **2**	0	**9✓**	4	7	9	5	13	∞	16
6: **5**	0	9	4	7	**9✓**	5	13	∞	13
7: **7**	0	9	4	7	9	5	**13✓**	18	13
8: **9**	0	9	4	7	9	5	13	18	**13✓**
9: **8**	0	9	4	7	9	5	13	**18✓**	13

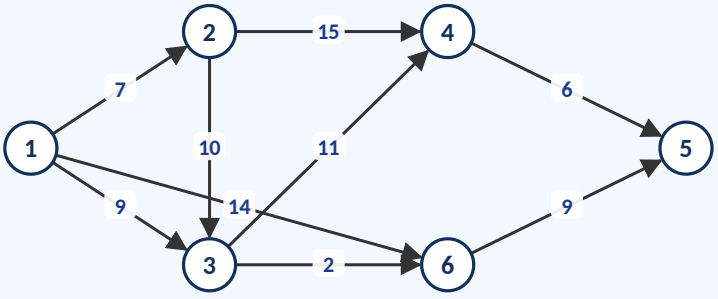
Восстанавливаю путь с конца: у каждой вершины запоминаю, откуда пришли (родителя). 8 ← 7 ← 4 ← 6 ← 3 ← 1. Значит путь: **1 → 3 → 6 → 4 → 7 → 8**, длина **18**.



Ответ: кратчайший путь 1 → 3 → 6 → 4 → 7 → 8, длина 18.

ЗАДАЧА 14.2 (ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГРАФ, ПУТЬ 1 → 5)

Дуги: 1→2 (7), 1→3 (9), 1→6 (14), 2→3 (10), 2→4 (15), 3→4 (11), 3→6 (2), 4→5 (6), 6→5 (9). Найти кратчайший путь из 1 в 5.



Идея: у каждой вершины есть «метка» d — лучшая известная длина пути от 1. Сначала d(1) = 0, у остальных ∞. На каждом шаге беру непосещённую вершину с **наименьшей меткой** — её метка окончательная — и пробую улучшить метки соседей: d(v) = min(d(v) ; d(u) + вес(u,v)).

Шаг 1. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **1** (d = 0) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(2) = min(∞; 0 + 7) = min(∞; 7) = 7   ← улучшили
d(3) = min(∞; 0 + 9) = min(∞; 9) = 9   ← улучшили
d(6) = min(∞; 0 + 14) = min(∞; 14) = 14   ← улучшили
```

Шаг 2. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **2** (d = 7) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(3) = min(9; 7 + 10) = min(9; 17) = 9   (не лучше)
d(4) = min(∞; 7 + 15) = min(∞; 22) = 22   ← улучшили
```

Шаг 3. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **3** (d = 9) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(4) = min(22; 9 + 11) = min(22; 20) = 20   ← улучшили
d(6) = min(14; 9 + 2) = min(14; 11) = 11   ← улучшили
```

Шаг 4. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **6** (d = 11) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(5) = min(∞; 11 + 9) = min(∞; 20) = 20   ← улучшили
```

Шаг 5. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **4** (d = 20) → фиксирую её. Смотрю соседей:

```
d(5) = min(20; 20 + 6) = min(20; 26) = 20   (не лучше)
```

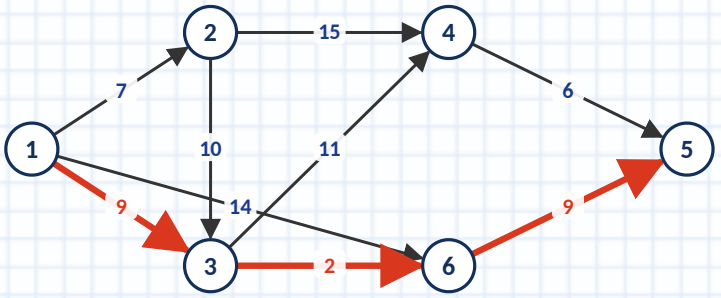
Шаг 6. Среди непосещённых наименьшая метка у вершины **5** (d = 20) → фиксирую её. Смотрю соседей:

Непосещённых соседей нет.

Сводная таблица меток (✓ — вершина зафиксирована на этом шаге, серые — уже зафиксированы раньше):

шаг (фикс.)	1	2	3	4	5	6
1: **1**	**0✓**	7	9	∞	∞	14
2: **2**	0	**7✓**	9	22	∞	14
3: **3**	0	7	**9✓**	20	∞	11
4: **6**	0	7	9	20	20	**11✓**
5: **4**	0	7	9	**20✓**	20	11
6: **5**	0	7	9	20	**20✓**	11

Восстанавливаю путь с конца: у каждой вершины запоминаю, откуда пришли (родителя). 5 ← 6 ← 3 ← 1. Значит путь: **1 → 3 → 6 → 5**, длина **20**.



Ответ: 1 → 3 → 6 → 5, длина 20. Заметь: напрямую 1→6 стоит 14, но 1→3→6 всего 9 + 2 = 11 — поэтому метка вершины 6 улучшилась.

ТЕМА 15

Задача о назначениях (о встрече). Венгерский алгоритм

Кездесу міндеті. Венгр алгоритмі. Тағайындау мәселесі.

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Есть n работников и n работ. Известно, сколько стоит (времени/денег) каждому выполнить каждую работу. Надо **назначить каждому ровно одну работу** и каждую работу — ровно одному так, чтобы сумма затрат была наименьшей. Если перебирать, вариантов n!. Венгерский алгоритм делает это за несколько простых шагов с нулями в матрице.

```
x_ij = 1, если работник i назначен на работу j, иначе 0
F = Σ Σ c_ij · x_ij → min
Σⱼ x_ij = 1 (у каждого одна работа),  Σᵢ x_ij = 1 (у работы один исполнитель)
```

ВЕНГЕРСКИЙ АЛГОРИТМ

1. **Редукция строк:** из каждой строки вычитаю её минимум. **Редукция столбцов:** из каждого столбца вычитаю его минимум. Теперь в каждой строке и столбце есть 0.
2. Пытаюсь выбрать **n нулей так, чтобы в каждой строке и каждом столбце был ровно один** (на графе: паросочетание из n рёбер). Если удалось — ответ готов.
3. Не удалось → вычёркиваю **все нули наименьшим числом линий** (строк и столбцов). Число линий меньше n.
4. δ = наименьшее число среди **невычеркнутых** клеток. Вычитаю δ из невычеркнутых клеток, прибавляю δ к клеткам на пересечении двух линий. Возвращаюсь к п. 2.
5. Стоимость назначения считаю по **исходной** матрице.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ГРАФЕ НУЛЕЙ (КАК НА ДОСКЕ)

Слева вершины-строки (работники), справа вершины-столбцы (работы); ребро проводим там, где в матрице стоит 0. Выбранные рёбра образуют **паросочетание**. Чтобы увеличить паросочетание, ищут **чередующуюся цепь**: ребро «не из паросочетания» → ребро «из паросочетания» → «не из» … (на доске ставят «не» и «Т») — от свободной строки до свободного столбца; потом «не» и «Т» меняют местами, и выбранных рёбер становится на одно больше. Если такой цепи нет, множества строк X и столбцов Y, до которых можно дойти из свободной строки, подсказывают, где вычесть δ (строки из X) и где прибавить δ (столбцы из Y) — это то же самое, что вычёркивание линий.

ЗАДАЧА 15.1 (МАТРИЦА С ДОСКИ 4×4)

Затраты (строки — работники 1–4, столбцы — работы 1′–4′):

	1'	2'	3'	4'
1	1	7	1	3
2	1	6	4	6
3	17	1	5	1
4	1	6	10	4

Найти назначение с наименьшей суммарной стоимостью.

Шаг 1. Вычитаю минимум из каждой строки (чтобы в строке появился хотя бы один 0): строка 1: 1, строка 2: 1, строка 3: 1, строка 4: 1.

	1'	2'	3'	4'	−мин
1	1	7	1	3	1
2	1	6	4	6	1
3	17	1	5	1	1
4	1	6	10	4	1

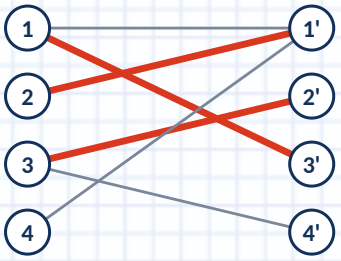
Результат:

	1'	2'	3'	4'
1	0	6	0	2
2	0	5	3	5
3	16	0	4	0
4	0	5	9	3

Шаг 2. В каждом столбце уже есть ноль (минимумы столбцов = 0) — ничего не вычитаю.

Шаг 3. Ищу назначение на нулях. Рисую «граф нулей»: слева строки (работники), справа столбцы (работы), ребро — там, где стоит 0. Нужно выбрать нули так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце был ровно один (паросочетание из 4 рёбер). Красным — лучшее, что получилось (размер 3).

	1'	2'	3'	4'
1	0	6	0	2
2	0	5	3	5
3	16	0	4	0
4	0	5	9	3



Выбрать удалось только 3 из 4 — значит, надо создать новые нули. Для этого вычёркиваю **все нули наименьшим числом линий** (строк/столбцов): строки 1, 3; столбцы 1'. Линий 3 = 3 < 4 → ещё не конец.

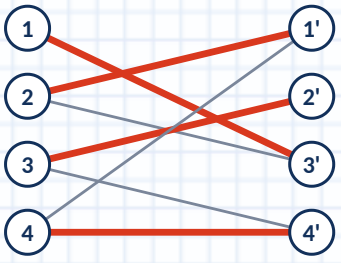
	1'	2'	3'	4'
1	0	6	0	2
2	0	5	3	5
3	16	0	4	0
4	0	5	9	3

Среди **невычеркнутых** клеток нахожу наименьшее число δ = **3**. Вычитаю δ из всех невычеркнутых клеток и **прибавляю** к клеткам на пересечении двух линий (вычеркнутые одной линией не трогаю). Так появляется новый ноль, а старые нули остаются.

	1'	2'	3'	4'
1	3	6	0	2
2	0	2	0	2
3	19	0	4	0
4	0	2	6	0

Шаг 4. Ищу назначение на нулях. Рисую «граф нулей»: слева строки (работники), справа столбцы (работы), ребро — там, где стоит 0. Нужно выбрать нули так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце был ровно один (паросочетание из 4 рёбер). Красным — лучшее, что получилось (размер 4).

	1'	2'	3'	4'
1	3	6	0	2
2	0	2	0	2
3	19	0	4	0
4	0	2	6	0



Получилось **4 нулей по одному в каждой строке и столбце** → решение найдено.

Ответ по исходной матрице (нули — только подсказка, стоимость считаю по *исходным* числам): 1 → 3' (1); 2 → 1' (1); 3 → 2' (1); 4 → 4' (4). Сумма = 1 + 1 + 1 + 4 = **7**.

Ответ: назначения 1→3′, 2→1′, 3→2′, 4→4′; минимальная стоимость 7.

Заметь: нулей в первой приведённой матрице уже достаточно, чтобы выбрать только 3 из 4 — строки 2 и 4 «борются» за единственный нуль в столбце 1′. Поэтому понадобился шаг с δ.

ЗАДАЧА 15.2 (МАКСИМУМ)

Эффективность (прибыль) работника на работе. Назначить так, чтобы **суммарная прибыль была наибольшей**:

	1'	2'	3'	4'
1	9	2	7	8
2	6	4	3	7
3	5	8	1	8
4	7	6	9	4

Шаг 0. Задача на **максимум**, а метод умеет только минимум. Превращаю: из наибольшего числа матрицы (9) вычитаю каждый элемент: $c'_{ij} = 9 - c_{ij}$. Чем больше было число, тем меньше станет — и «минимум нового» = «максимум старого».

	1'	2'	3'	4'
1	0	7	2	1
2	3	5	6	2
3	4	1	8	1
4	2	3	0	5

Шаг 1. Вычитаю минимум из каждой строки (чтобы в строке появился хотя бы один 0): строка 1: 0, строка 2: 2, строка 3: 1, строка 4: 0.

	1'	2'	3'	4'	−мин
1	0	7	2	1	0
2	3	5	6	2	2
3	4	1	8	1	1
4	2	3	0	5	0

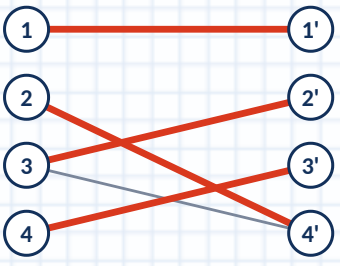
Результат:

	1'	2'	3'	4'
1	0	7	2	1
2	1	3	4	0
3	3	0	7	0
4	2	3	0	5

Шаг 2. В каждом столбце уже есть ноль (минимумы столбцов = 0) — ничего не вычитаю.

Шаг 3. Ищу назначение на нулях. Рисую «граф нулей»: слева строки (работники), справа столбцы (работы), ребро — там, где стоит 0. Нужно выбрать нули так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце был ровно один (паросочетание из 4 рёбер). Красным — лучшее, что получилось (размер 4).

	1'	2'	3'	4'
1	0	7	2	1
2	1	3	4	0
3	3	0	7	0
4	2	3	0	5



Получилось **4 нулей по одному в каждой строке и столбце** → решение найдено.

Ответ по исходной матрице (нули — только подсказка, стоимость считаю по *исходным* числам): 1 → 1' (9); 2 → 4' (7); 3 → 2' (8); 4 → 3' (9). Сумма = 9 + 7 + 8 + 9 = **33**.

Ответ: назначения 1→1′, 2→4′, 3→2′, 4→3′; максимальная прибыль 33.

ЗАДАЧА 15.3 (РАБОТНИКОВ МЕНЬШЕ, ЧЕМ РАБОТ)

3 работника, 4 работы. Матрица:

	1'	2'	3'	4'
1	8	6	7	5
2	4	9	5	6
3	7	4	8	3

Одна работа останется невыполненной. Найти наилучшее назначение.

Привожу к квадратной. Матрица не квадратная (3 × 4) — добавляю **фиктивного работника** (4-ю строку) с нулевыми затратами. Тот, кто «назначен» фиктивному работнику, на самом деле остаётся без исполнителя. Теперь матрица 4 × 4:

	1'	2'	3'	4'
1	8	6	7	5
2	4	9	5	6
3	7	4	8	3
фикт.	0	0	0	0

Шаг 1. Вычитаю минимум из каждой строки (чтобы в строке появился хотя бы один 0): строка 1: 5, строка 2: 4, строка 3: 3, строка фикт.: 0.

	1'	2'	3'	4'	−мин
1	8	6	7	5	5
2	4	9	5	6	4
3	7	4	8	3	3
фикт.	0	0	0	0	0

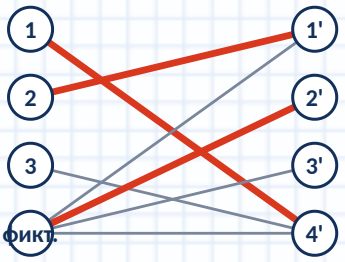
Результат:

	1'	2'	3'	4'
1	3	1	2	0
2	0	5	1	2
3	4	1	5	0
фикт.	0	0	0	0

Шаг 2. В каждом столбце уже есть ноль (минимумы столбцов = 0) — ничего не вычитаю.

Шаг 3. Ищу назначение на нулях. Рисую «граф нулей»: слева строки (работники), справа столбцы (работы), ребро — там, где стоит 0. Нужно выбрать нули так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце был ровно один (паросочетание из 4 рёбер). Красным — лучшее, что получилось (размер 3).

	1'	2'	3'	4'
1	3	1	2	0
2	0	5	1	2
3	4	1	5	0
фикт.	0	0	0	0



Выбрать удалось только 3 из 4 — значит, надо создать новые нули. Для этого вычёркиваю **все нули наименьшим числом линий** (строк/столбцов): строки 2, фикт.; столбцы 4'. Линий 3 = 3 < 4 → ещё не конец.

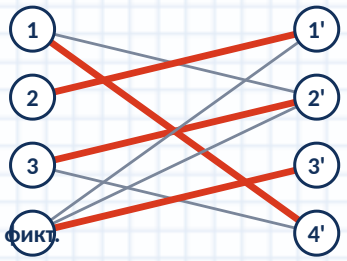
	1'	2'	3'	4'
1	3	1	2	0
2	0	5	1	2
3	4	1	5	0
фикт.	0	0	0	0

Среди **невычеркнутых** клеток нахожу наименьшее число δ = **1**. Вычитаю δ из всех невычеркнутых клеток и **прибавляю** к клеткам на пересечении двух линий (вычеркнутые одной линией не трогаю). Так появляется новый ноль, а старые нули остаются.

	1'	2'	3'	4'
1	2	0	1	0
2	0	5	1	3
3	3	0	4	0
фикт.	0	0	0	1

Шаг 4. Ищу назначение на нулях. Рисую «граф нулей»: слева строки (работники), справа столбцы (работы), ребро — там, где стоит 0. Нужно выбрать нули так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце был ровно один (паросочетание из 4 рёбер). Красным — лучшее, что получилось (размер 4).

	1'	2'	3'	4'
1	2	0	1	0
2	0	5	1	3
3	3	0	4	0
фикт.	0	0	0	1



Получилось **4 нулей по одному в каждой строке и столбце** → решение найдено.

Ответ по исходной матрице (нули — только подсказка, стоимость считаю по *исходным* числам): 1 → 4' (5); 2 → 1' (4); 3 → 2' (4); фикт. → 3' (0). Сумма = 5 + 4 + 4 + 0 = **13**.

Ответ: назначения 1→4′, 2→1′, 3→2′; работа 3′ остаётся без исполнителя; минимальная стоимость 13.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Теория игр: матричные игры, минимакс и максимин

Ойын теориясы: негізгі ұғымдар, оңтайлы стратегия, минимакс пен максимин принциптері

СУТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Двое игроков выбирают действия одновременно, и результат зависит от обоих. Игрок A (строки) хочет выигрыш побольше, игрок B (столбцы) — чтобы A выиграл поменьше. Это **матричная игра с нулевой суммой**: платёжная матрица $A = (a_{ij})$ — выигрыш A (и проигрыш B), если A выбрал строку i, а B — столбец j.

Понятие	Что значит
Чистая стратегия	Выбор одной строки (для A) или одного столбца (для B)
Нижняя цена игры α (максимин)	$\alpha = \max_i \min_j a_{ij}$: A смотрит в худший для себя ответ в каждой строке (минимум строки) и выбирает строку с **наибольшим** из этих минимумов
Верхняя цена игры β (минимакс)	$\beta = \min_j \max_i a_{ij}$: B смотрит в лучший ответ A в каждом столбце (максимум столбца) и выбирает столбец с **наименьшим** из этих максимумов
Седловая точка	Если α = β, то игра имеет решение в чистых стратегиях; общее значение v = α = β — **цена игры**. Клетка $(i^*; j^*)$ — минимум в своей строке и максимум в своём столбце
Смешанная стратегия	Если α < β, игроки играют строки/столбцы случайно с вероятностями $p = (p_1, \ldots)$ и $q = (q_1, \ldots)$. Тогда цена игры лежит между α и β
Доминирование	Если строка не лучше другой строки ни в одном столбце, её можно вычеркнуть; для столбцов — наоборот (B выгодны меньшие числа), вычёркивается тот, где числа не меньше

ФОРМУЛЫ ДЛЯ МАТРИЦЫ 2×2 БЕЗ СЕДЛОВОЙ ТОЧКИ

```
A = [ a  b ]      знаменатель  D = a + d − b − c
    [ c  d ]
p₁ = (d − c)/D,  p₂ = 1 − p₁   (стратегия A)
q₁ = (d − b)/D,  q₂ = 1 − q₁   (стратегия B)
цена игры  v = (a·d − b·c)/D
```

ЗАДАЧА A.1 (СЕДЛОВАЯ ТОЧКА)

Платёжная матрица игры:

	B_1	B_2	B_3
A_1	8	4	7
A_2	6	5	9
A_3	7	3	6

Найти нижнюю и верхнюю цену игры, оптимальные стратегии и цену игры.

1 **Минимумы строк (худшее, что может случиться с A)**

Строка A_1: min(8; 4; 7) = 4. Строка A_2: min(6; 5; 9) = 5. Строка A_3: min(7; 3; 6) = 3. Из чисел 4, 5, 3 выбираю наибольшее: **α = 5** (строка A_2).

2 **Максимумы столбцов (лучшее, что может получить A)**

Столбец B_1: max(8; 6; 7) = 8. B_2: max(4; 5; 3) = 5. B_3: max(7; 9; 6) = 9. Из 8, 5, 9 выбираю наименьшее: **β = 5** (столбец B_2).

	B_1	B_2	B_3	min строки
A_1	8	4	7	4
A_2	6	**5**	9	**5**
A_3	7	3	6	3
max столбца	8	**5**	9	α=5 / β=5

3 **Вывод**

α = β = 5 → в клетке (2; 2) **седловая точка**: число 5 — наименьшее в своей строке и наибольшее в своём столбце. Ни одному игроку невыгодно отступать от стратегии.

Ответ: A играет A_2, B играет B_2; цена игры v = 5.

ЗАДАЧА А.2 (СМЕШАННЫЕ СТРАТЕГИИ 2×2)

Платёжная матрица:

	B_1	B_2
A_1	3	−1
A_2	−2	4

1 Ищу седловую точку

Минимумы строк: −1 и −2 → α = −1. Максимумы столбцов: 3 и 4 → β = 3. α ≠ β — седловой точки нет, нужны смешанные стратегии.

2 Подставляю в формулы (a = 3, b = −1, c = −2, d = 4)

```
D = a + d − b − c = 3 + 4 − (−1) − (−2) = 10
p₁ = (d − c)/D = (4 + 2)/10 = 0,6;  p₂ = 0,4
q₁ = (d − b)/D = (4 + 1)/10 = 0,5;  q₂ = 0,5
v = (a·d − b·c)/D = (12 − 2)/10 = 1
```

3 Проверка

Если A играет (0,6; 0,4), то против B_1 получит 3·0,6 + (−2)·0,4 = 1,8 − 0,8 = 1; против B_2: −1·0,6 + 4·0,4 = −0,6 + 1,6 = 1. Оба раза одно и то же число v = 1 ✓. Для B: если играет (0,5; 0,5), то в строке A_1 проигрывает 3·0,5 + (−1)·0,5 = 1, в A_2: −2·0,5 + 4·0,5 = 1 ✓.

Ответ: p = (0,6; 0,4), q = (0,5; 0,5), цена игры v = 1 (α = −1 < v < β = 3).

ЗАДАЧА А.3 (ДОМИНИРОВАНИЕ + СМЕШАННЫЕ)

Матрица 3×3:

	B_1	B_2	B_3
A_1	4	2	3
A_2	2	5	1
A_3	1	1	0

1 Упрощаю матрицу

Строка A_3 = (1; 1; 0) не лучше A_1 = (4; 2; 3): 1 < 4, 1 < 2, 0 < 3 — A всегда выгоднее играть A_1. **Вычёркиваю A_3.**

Теперь столбцы (B хочет поменьше): B_3 = (3; 1) ≤ B_1 = (4; 2): 3 < 4 и 1 < 2 — B_1 хуже B_3 при любых действиях A. **Вычёркиваю B_1.** Остаётся матрица 2×2:

	B_2	B_3
A_1	2	3
A_2	5	1

2 Седловая точка?

Минимумы строк: 2 и 1 → α = 2. Максимумы столбцов: 5 и 3 → β = 3. Нет седла.

3 Формулы 2×2 (a = 2, b = 3, c = 5, d = 1)

```
D = 2 + 1 − 3 − 5 = −5
p₁ = (1 − 5)/(−5) = 0,8;  p₂ = 0,2
q₂ = (d − b)/D = (1 − 3)/(−5) = 0,4;  q₃ = 0,6
v = (2·1 − 3·5)/(−5) = (−13)/(−5) = 2,6
```

Ответ: A: (0,8; 0,2; 0), B: (0; 0,4; 0,6), цена игры v = 2,6. Проверка: 2·0,8 + 5·0,2 = 2,6 и 3·0,8 + 1·0,2 = 2,6 ✓.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Пробный РК: по одной задаче на каждую тему

Реши сам, потом сверься с ответами в конце раздела. Решай «как в тетради»: данные → что ищем → шаги → проверка.

ЗАДАЧА 1 · ТЕМА 1–2 · МОДЕЛЬ + ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

Цех выпускает стулья (x_1) и столы (x_2). На стул уходит 2 ч сборки и 1 ч покраски, на стол — 3 ч и 2 ч. Доступно 120 ч сборки и 70 ч покраски; столов можно продать не более 30. Прибыль: стул — 4, стол — 7 тыс. тг. Составить модель и решить графически.

ЗАДАЧА 2 · ТЕМА 3 · СИМПЛЕКС-МЕТОД

$\max F = 3x_1 + 5x_2 + 5x_3;\ 2x_1 + x_2 \le 16;\ 3x_2 + x_3 \le 11;\ 3x_3 \le 15;\ x \ge 0.$

ЗАДАЧА 3 · ТЕМА 4 · ИСКУССТВЕННЫЙ БАЗИС ИЛИ ДВОЙСТВЕННЫЙ СИМПЛЕКС

$\min F = 5x_1 + 4x_2;\ 2x_1 + x_2 \ge 8;\ x_1 + 2x_2 \ge 7;\ x \ge 0.$

ЗАДАЧА 4 · ТЕМА 5 · ДВОЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

Составить двойственную к задаче 2 и найти её оптимум, не решая заново (используй последнюю таблицу симплекса).

ЗАДАЧА 5 · ТЕМА 6–8 · ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА (ЗАКРЫТАЯ)

Запасы 40, 30, 50; потребности 20, 30, 40, 30; тарифы: (4, 2, 5, 3) ; (3, 6, 2, 4) ; (5, 3, 4, 1). Составить опорный план методом наименьших затрат, проверить на оптимальность методом потенциалов.

ЗАДАЧА 6 · ТЕМА 6, 9 · ОТКРЫТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

Запасы 70 и 50, потребности 30, 40, 60; тарифы (3, 5, 2) и (4, 1, 6). Привести к закрытой и решить.

ЗАДАЧА 7 · ТЕМА 10 · МАТРИЦЫ ГРАФА

Орграф: дуги 1→2, 1→3, 2→3, 3→4, 4→2. Составить матрицы смежности и инциденций; найти полустепени захода и исхода.

ЗАДАЧА 8 · ТЕМА 11 · МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК

Сеть: s→a (9), s→b (7), a→b (3), a→c (5), b→c (6), a→t (4), c→t (10). Найти максимальный поток и минимальный разрез.

ЗАДАЧА 9 · ТЕМА 12 · КОММИВОЯЖЁР (МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ)

Матрица расстояний (строка — откуда, столбец — куда): (∞, 3, 9, 6) ; (4, ∞, 8, 5) ; (7, 2, ∞, 4) ; (5, 8, 3, ∞). Найти кратчайший маршрут.

ЗАДАЧА 10 · ТЕМА 13 · МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТОВ (ПРИМ/КРАСКАЛ)

Рёбра: 1–2 (4), 1–3 (3), 2–3 (1), 2–4 (2), 3–4 (4), 3–5 (7), 4–5 (5), 4–6 (6), 5–6 (3). Найти остов минимального веса.

ЗАДАЧА 11 · ТЕМА 14 · КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ (ДЕЙКСТРА)

Неориентированный граф: 1–2 (2), 1–3 (5), 2–3 (1), 2–4 (4), 3–4 (2), 3–5 (6), 4–5 (1), 4–6 (7), 5–6 (2). Кратчайший путь из 1 в 6.

ЗАДАЧА 12 · ТЕМА 15 · ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ (ВЕНГЕРСКИЙ АЛГОРИТМ)

Матрица затрат 4×4: (9, 11, 14, 11) ; (6, 15, 13, 13) ; (12, 13, 6, 8) ; (11, 9, 10, 12). Найти назначение минимальной стоимости.

ЗАДАЧА 13 · ТЕМА ПРИЛ. А · МАТРИЧНАЯ ИГРА

Платёжная матрица: (3, 1, 4) ; (2, 2, 3) ; (1, 0, 5). Найти α, β и оптимальные стратегии.

Ответы

№	Ответ
1	$F = 4x_1 + 7x_2 \to \max$; $2x_1 + 3x_2 \le 120$; $x_1 + 2x_2 \le 70$; $x_2 \le 30$; $x \ge 0$. Вершины: (0;0), (60;0), (30;20), (10;30), (0;30). **$x_1 = 30$, $x_2 = 20$, $F = 260$** (в вершине (30;20) пересекаются первые две прямые).
2	$x_1 = 7$, $x_2 = 2$, $x_3 = 5$; **$F_{max} = 56$**.
3	$x_1 = 3$, $x_2 = 2$; **$F_{min} = 23$**.
4	$G = 16y_1 + 11y_2 + 15y_3 \to \min$; $2y_1 \ge 3$; $y_1 + 3y_2 \ge 5$; $y_2 + 3y_3 \ge 5$; $y \ge 0$. Решение: $y = (3/2;\ 7/6;\ 23/18)$, **$G_{min} = 56 = F_{max}$**.
5	F_{min} = **280**. Начальный план по методу наименьших затрат стоит 280. Перевозки: $x_{11} = 10$, $x_{12} = 30$, $x_{23} = 30$, $x_{31} = 10$, $x_{33} = 10$, $x_{34} = 30$.
6	$\Sigma a = 120 < \Sigma b = 130 \to$ фиктивный поставщик A_3 с запасом 10 и нулевыми тарифами. **$F_{min} = 230$**; строка A_3 — фиктивный поставщик: положительное x_{3j} означает, что потребитель j недополучит столько тонн. План: $x_{11} = 10$, $x_{13} = 60$, $x_{21} = 10$, $x_{22} = 40$, $x_{31} = 10$.
7	Смежность (строки 1–4): 0 1 1 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 1 0 0. Инциденции (столбцы $a_1 \ldots a_5$): 1 1 0 0 0; −1 0 1 0 −1; 0 −1 −1 1 0; 0 0 0 −1 1. Исход: 2, 1, 1, 1; заход: 0, 2, 2, 1 (суммы по 5 = числу дуг).
8	Поток **14**; разрез S = {a, b, c, s}, дуги a→t (4), c→t (10) (сумма 14).
9	Маршрут 1 → 4 → 3 → 2 → 1, длина **15** (проверено перебором 3! = 6 маршрутов).
10	Рёбра по Краскалу (в порядке выбора): 2–3 (1), 2–4 (2), 1–3 (3), 5–6 (3), 4–5 (5). Вес остова **14**.
11	Путь 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6, длина **8**. Метки по шагам: d(2)=2, d(3)=3, d(4)=5, d(5)=6, d(6)=8.
12	Назначения: 1→4′, 2→1′, 3→3′, 4→2′; стоимость **32**.
13	Минимумы строк 1, 2, 0 → α = 2; максимумы столбцов 3, 2, 5 → β = 2. Седловая точка (A_2; B_2), цена игры **v = 2**.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Шпаргалка: формулы и алгоритмы всех тем

Распечатай эти две страницы — здесь всё, что нужно помнить наизусть.

Модель и ЛП (темы 1–2)

- Модель: переменные → F → ограничения → x ≥ 0.
- Каноническая форма: «≤» → +s; «≥» → −s (+R); min F → max(−F).
- Графика: прямые по 2 точкам; сторона по (0;0); ОДР; вектор c = (c_1;c_2); линия уровня; оптимум — вершина; проверка F во всех вершинах.
- Особые случаи: ОДР пуста — решения нет; ОДР не ограничена и F растёт — F → ∞; линия уровня ∥ стороне — бесконечно много оптимумов.

Симплекс (тема 3)

- $\Delta_j = \Sigma\, C_б \cdot a_{ij} - c_j$; $F = \Sigma\, C_б \cdot B$.
- Max: все Δ ≥ 0 → оптимум. Столбец — самое отрицательное Δ. Строка — min Q = B/a при a > 0.
- Пересчёт: разрешающую строку ÷ разрешающий элемент; остальные: строка − (её число в столбце)·(новая строка).
- Нет a > 0 в столбце → F не ограничена. Δ = 0 у небазисной → альтернативный оптимум. Равные Q → вырожденность.

M-метод (тема 4)

- ≤ : +s. ≥ : −s +R. = : +R. У R в F коэффициент −M (для max). R в базисе с B > 0 в конце → решения нет.
- Сравнение Δ: сначала коэффициент при M, потом число. Столбец R после выхода из базиса вычёркивают.

Двойственность (тема 5)

- max, ≤ ↔ min, ≥. c ↔ b; A ↔ A^T. Ограничение «≤» ↔ y ≥ 0; «=» ↔ y свободна; x ≥ 0 ↔ ограничение «≥».
- $F_{max} = G_{min}$. $y_i = \Delta$ в столбце остатка x_{n+i} оптимальной таблицы.
- Дуальный симплекс: строка — min B < 0; столбец — min $\Delta_j/|a|$ среди a < 0. Конец: все B ≥ 0.

Транспортная (темы 6–9)

- Баланс: Σa = Σb. Иначе фиктивный пункт с ценами 0. Опорный план: m + n − 1 занятых клеток.
- СЗ угол: левая верхняя клетка, x = min(a,b). Наименьшие затраты: самая дешёвая клетка.
- Потенциалы: $\alpha_i + c_{ij} = \beta_j$ для занятых ($\alpha_1 = 0$). Оценка $\Delta_{ij} = \alpha_i + c_{ij} - \beta_j \geq 0$ для свободных → оптимум.
- Иначе: min Δ → цикл (+ − + −) → θ = min в «−» → $F_{нов} = F + \theta \cdot \Delta$.
- Запрет → M в клетку. Фикс. поставка: вычесть из a и b, в клетку M, потом прибавить стоимость. Максимум: $c' = c_{max} - c$.

Графы (темы 10–11)

- Σdeg = 2m. Дерево: связность и m = n − 1. Смежность — n×n; инциденции — n×m (орграф: +1 начало, −1 конец).
- Поток: 0 ≤ f ≤ c, «вошло = вышло». Увеличивающий путь: δ = min остатков. Макс. поток = мин. разрез.

Коммивояжёр, Литтл (тема 12)

- Редукция строк, затем столбцов: H = сумма вычтенного. Для каждого нуля Q = min остальных в строке + в столбце.
- Ветвление по max Q: «исключить» → H + Q, ∞ в клетку; «включить» → вычеркнуть строку и столбец, запретить обратную дугу, редуцировать.
- Берём узел с наименьшей границей; отсекаем ветви с H ≥ лучшего маршрута. Матрица 2×2 — маршрут готов.

Остов, пути, назначения (темы 13–15)

- Прим: растим дерево, берём минимальное ребро наружу. Краскал: сортируем рёбра, берём без циклов. Рёбер n − 1.
- Дейкстра: фиксируем вершину с min меткой; d(v) = min(d(v); d(u) + w). Только неотрицательные веса.
- Венгерский: −min строк, −min столбцов; нули → n нулей по одному в строке и столбце; иначе линии, δ = min невычеркнутого: − из невычеркнутых, + на пересечениях. Максимум: $c' = c_{max} - c$. Не квадрат — добавить нулевую строку/столбец.

Теория игр (приложение А)

- α = max min (по строкам), β = min max (по столбцам). α = β → седло, v = α. 2×2: $p_1 = (d-c)/D$, $q_1 = (d-b)/D$, $v = (ad-bc)/D$, $D = a+d-b-c$.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Словарь терминов силабуса (казахский → русский)

Термины взяты из названий тем силабуса — чтобы название темы сразу связывалось с нужной главой.

Қазақша	По-русски
Операцияларды зерттеу	исследование операций
математикалық модель	математическая модель
операцияларды зерттеу кезеңдері	этапы исследования операций
сызықтық бағдарламалау	линейное программирование
графикалық әдіс	графический метод
симплекс әдісі (қарапайым әдіс)	симплекс-метод
жасанды негіз	искусственный базис
екіжақтық есептер	двойственные задачи
екіжақтық симплекс әдісі	двойственный симплекс-метод
көлік (транспорттық) есеп	транспортная задача
ашық / жабық ТЕ	открытая / закрытая транспортная задача
солтүстік-батыс бұрыш әдісі	метод северо-западного угла
ең аз шығындар әдісі	метод наименьших затрат
потенциал әдісі	метод потенциалов
графтар	графы
желі	сеть
желілердегі ағындар	потоки в сетях
сатушының міндеті	задача коммивояжёра
тарақтар мен жиектер әдісі	метод ветвей и границ
кіші қаңқа мәселесі	задача о минимальном остове
ашкөз алгоритм	жадный алгоритм
қысқа жолдар мәселесі	задача о кратчайших путях
кездесу міндеті, тағайындау мәселесі	задача о назначениях
венгр алгоритмі	венгерский алгоритм
ойын теориясы	теория игр
оңтайлы стратегия	оптимальная стратегия
минимакс пен максимин принциптері	принципы минимакса и максимина